安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY
作物抗逆育种与减灾
国家地方联合工程实验室
NATIONAL ENGINEERING LABORATORY OF CROPSTRESS RESISTANCEB

生物化学II

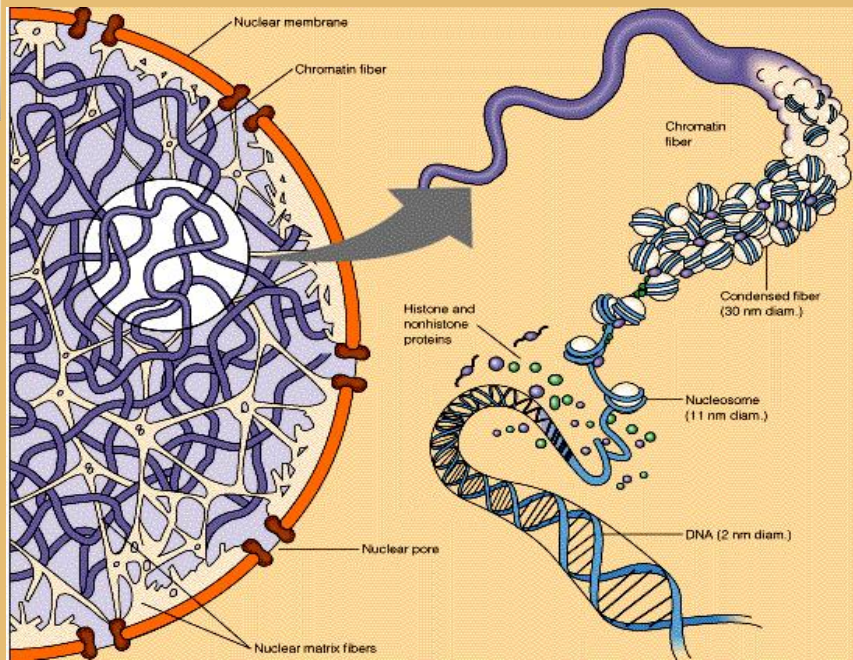
主讲人：赵斌斌





第二章 核酸

Nucleic acids

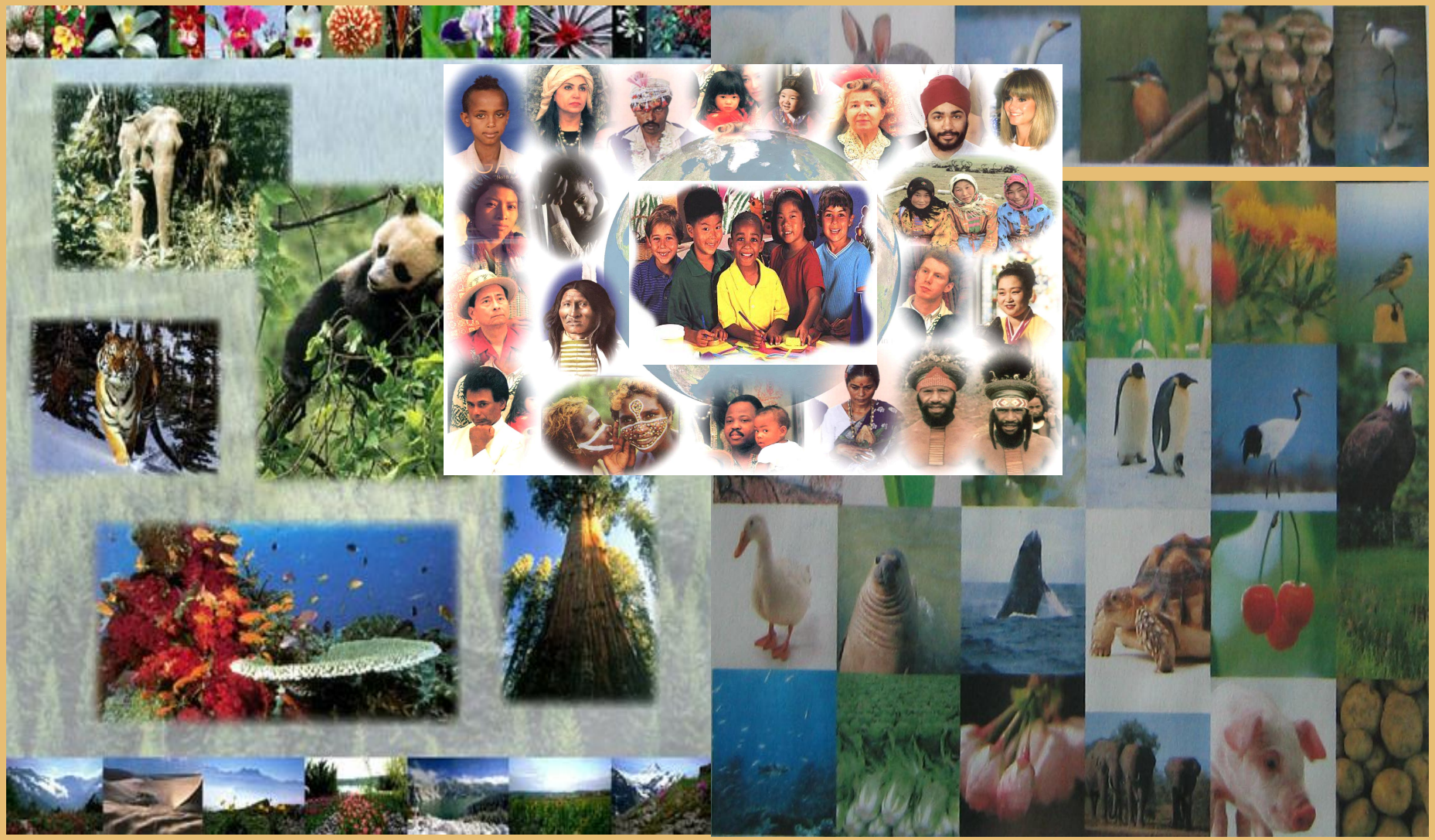


安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

本章主要内容

- 核酸概述
- 核酸的化学组成
- 核酸的结构
- 核酸的理化性质

安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

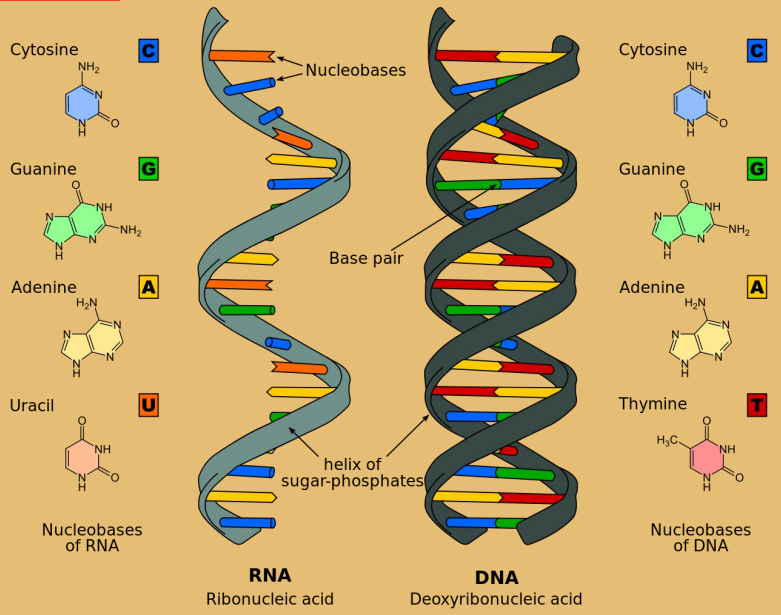


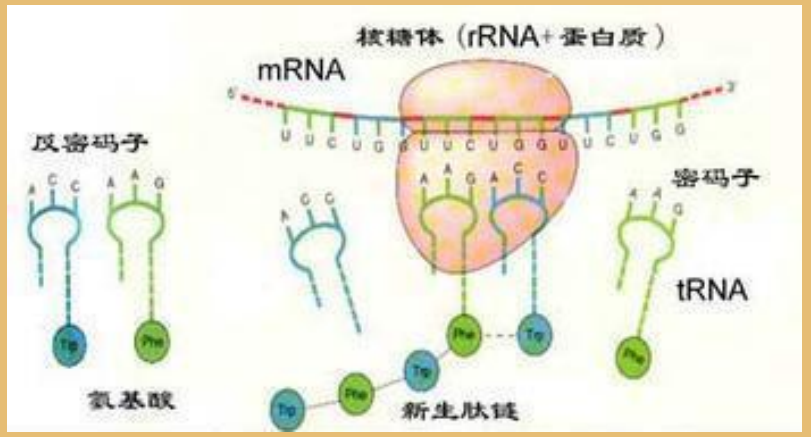
Diverse is beautiful!

概述

核酸（nucleic acid）

- 以核苷酸为基本组成单位的生物大分子，有几十个到几十万个核苷酸聚合而成，
- 存在于所有活细胞中；
- 携带和传递遗传信息。
- 主要包括：脱氧核糖核酸（Deoxyribonucleic acid，DNA）和核糖核酸（Ribonucleic acid，RNA)





核酸的分类

脱氧核糖核酸
(Deoxyribonucleic acid, DNA)

90%以上分布于细胞核，其余分布于核外如线粒体，叶绿体等。

携带遗传信息，决定细胞和个体的基因型(genotype)。

核糖核酸
(Ribonucleic acid, RNA)

分布于胞核、胞液。

参与细胞内DNA遗传信息的表达。某些病毒RNA也可作为遗传信息的载体。

核酸的功能

- 核酸是遗传信息的载体，它通过控制蛋白质的合成，影响细胞的组成和代谢类型，根据所含核糖的种类不同分为两类：
  - 核糖核酸（RNA）：戊糖为D-核糖，功能多样，与遗传信息在子代的表达有关；
  - 脱氧核糖核酸（DNA）：戊糖为D-2-脱氧核糖，是主要的遗传物质，它能够通过其碱基序列贮存遗传信息，并通过复制将遗传信息由亲代传递给子代；
- 所有的生物细胞中均含有这两类核酸，但对于病毒来说，要么只含DNA，要么只含RNA。

核酸的分布

- 脱氧核糖核酸（DNA）

  真核细胞：主要存在于细胞核（双链线状）； 核外：线粒体和叶绿体

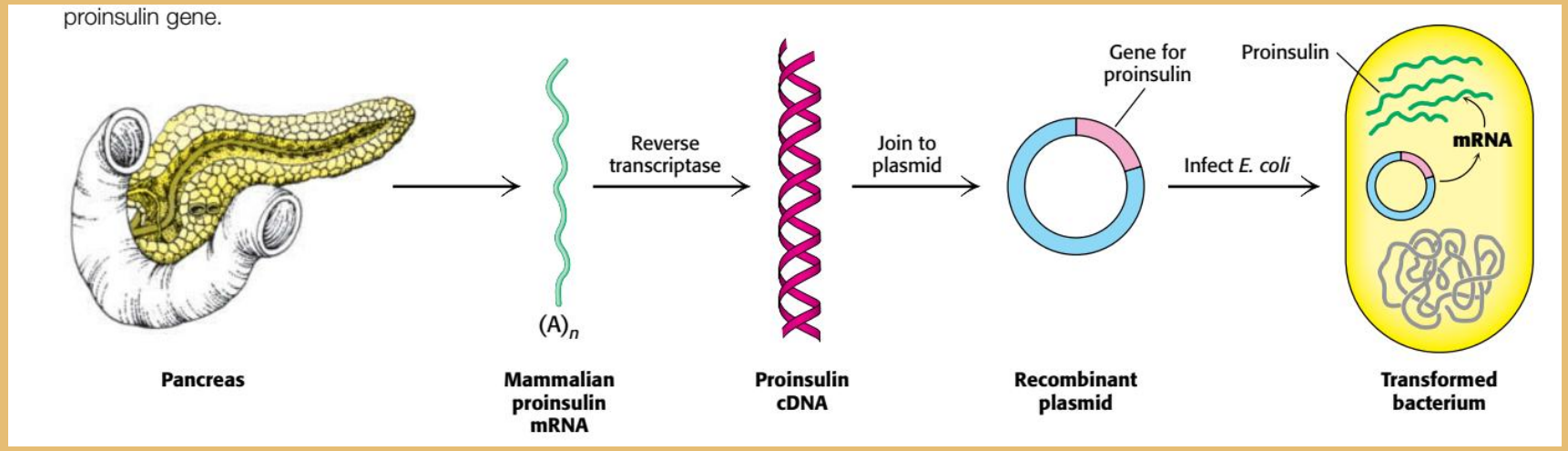
  原核细胞：主要存分布在核质区（双链环状）；核外：质粒

  DNA病毒：种类很多，结构各异

- 核糖核酸（RNA）

  细胞：主要分布在细胞质中（多为单链线状）

  RNA病毒：种类很多，结构各异



脱氧核糖核酸，DNA（Deoxyribonucleic Acid），在原核细胞是核质的成分，在真核细胞DNA与蛋白质结合形成染色体，少量存在于线粒体。一个生命有机体的每个体细胞（除生殖细胞外）都含有相同质和量的DNA，包含了它的全部遗传信息。

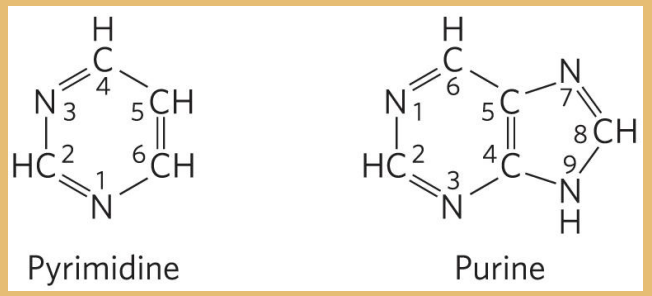
核糖核酸，RNA（Ribonucleic Acid）主要存在于胞液内，真核细胞的核仁和线粒体也含有少量RNA。RNA的量是变动的。主要有信使RNA（mRNA），转运RNA（tRNA）和核糖体RNA（rRNA）。

病毒：或者是DNA病毒或者是RNA病毒。

2. 核酸的化学组成

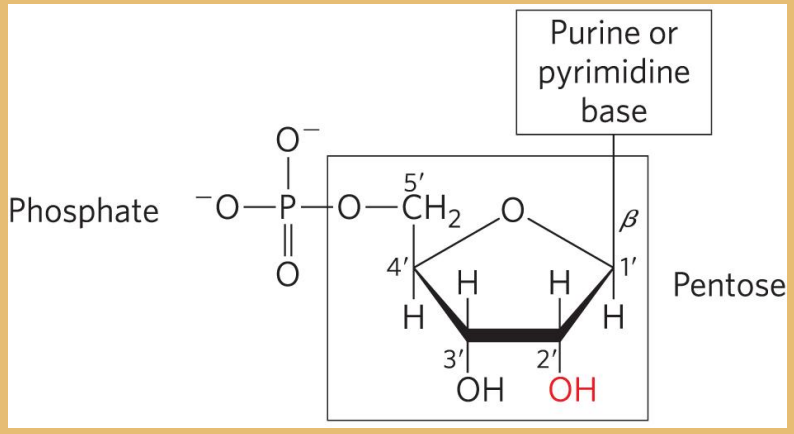
与蛋白质比较，核酸一般不含S，而P的含量较为稳定，占9-11%。

主要元素组成： C、H、O、N、P（9~11%）



核酸，几十至几千万个单核苷酸组成的多核苷酸，DNA和RNA。

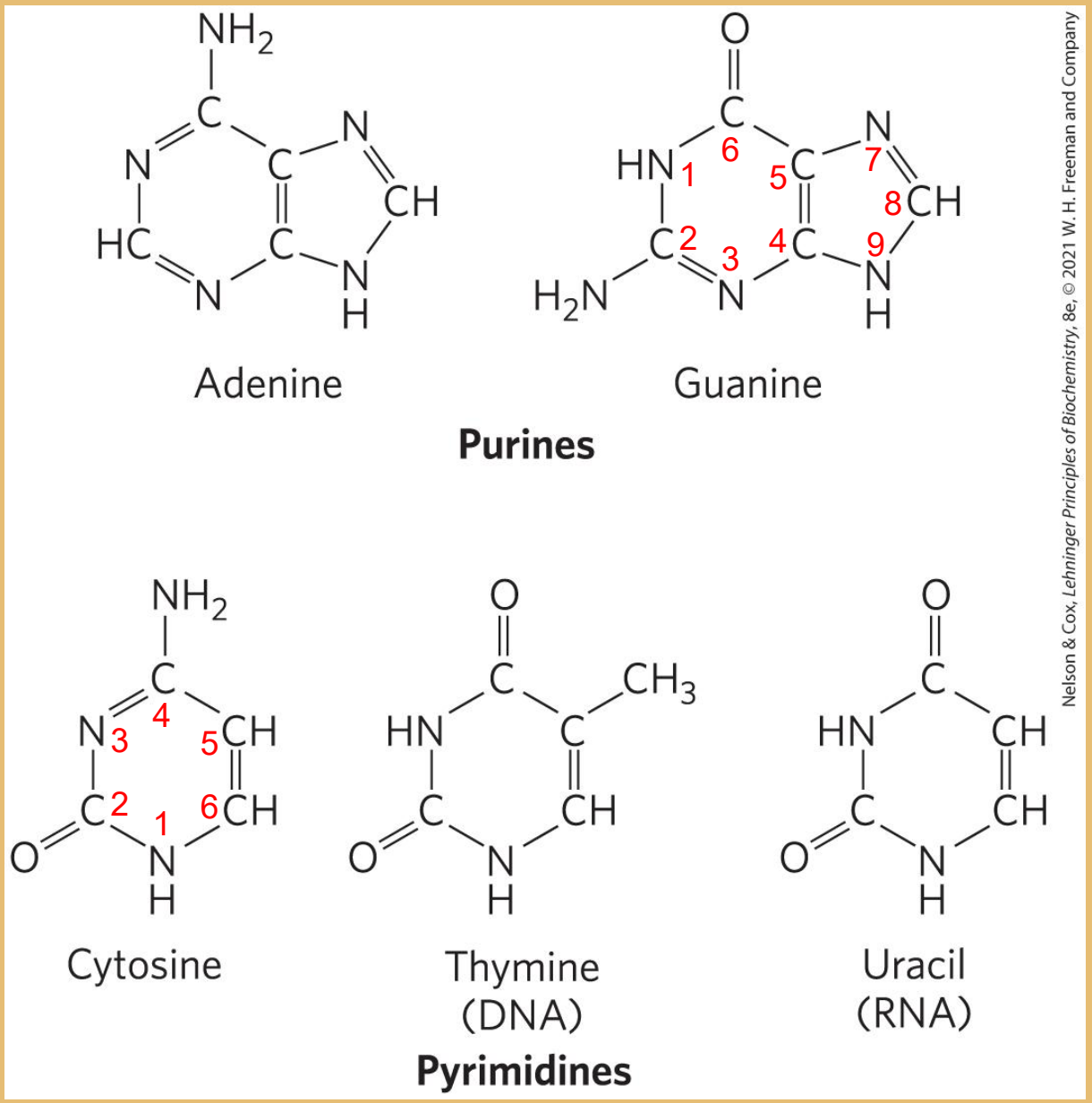
核苷酸进一步分解生成磷酸和核苷，核苷进一步分解为碱基、核糖（或脱氧核糖）。



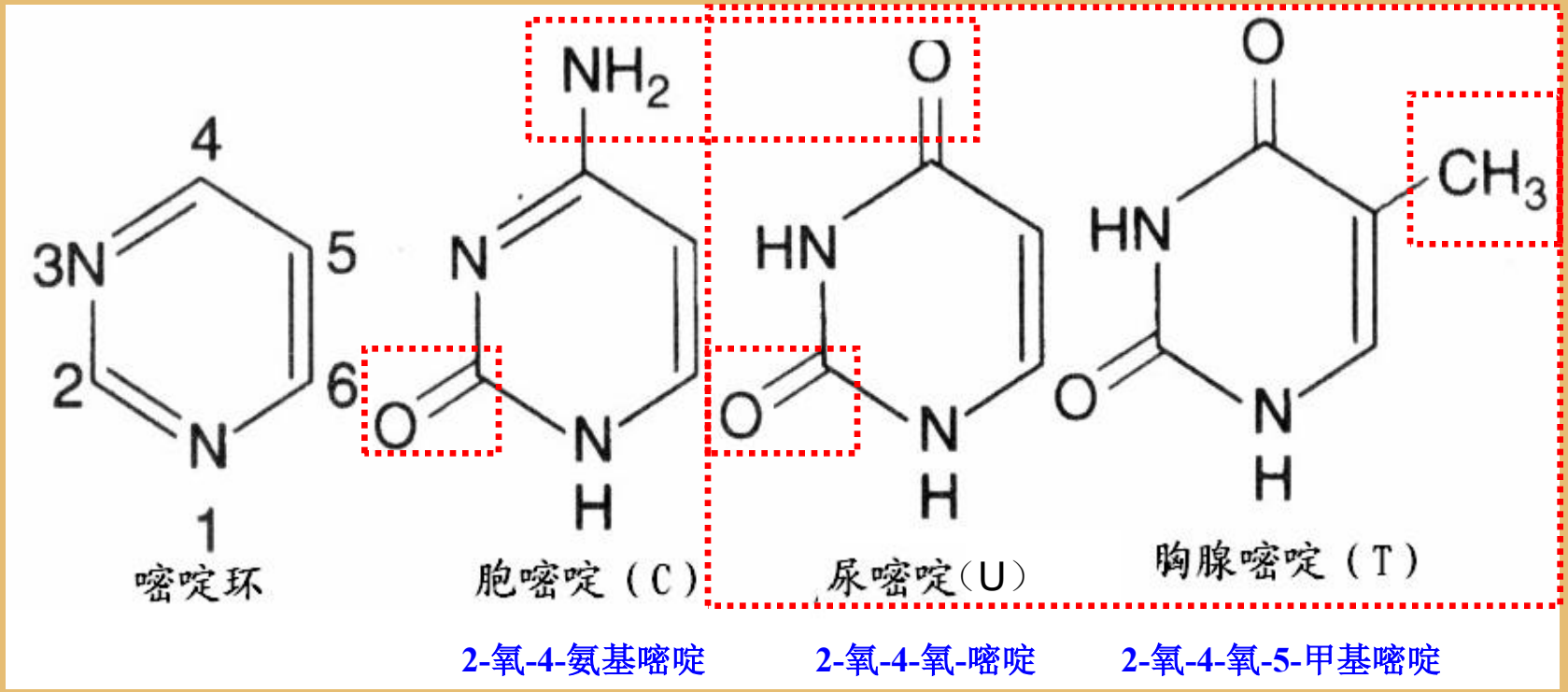
核酸 → 低聚核苷酸 → 单核苷酸 → 磷酸、核苷 → 碱基、核糖

2.1 碱基(base)

- 碱基是含有N原子的嘧啶或嘌呤的衍生物。
- 嘧啶是含有两个相间N原子的六元芳香杂环化合物；
- 嘌呤是六元嘧啶环和五元咪唑环融合而成的，共9个原子，其中4个是N原子。



嘧啶碱



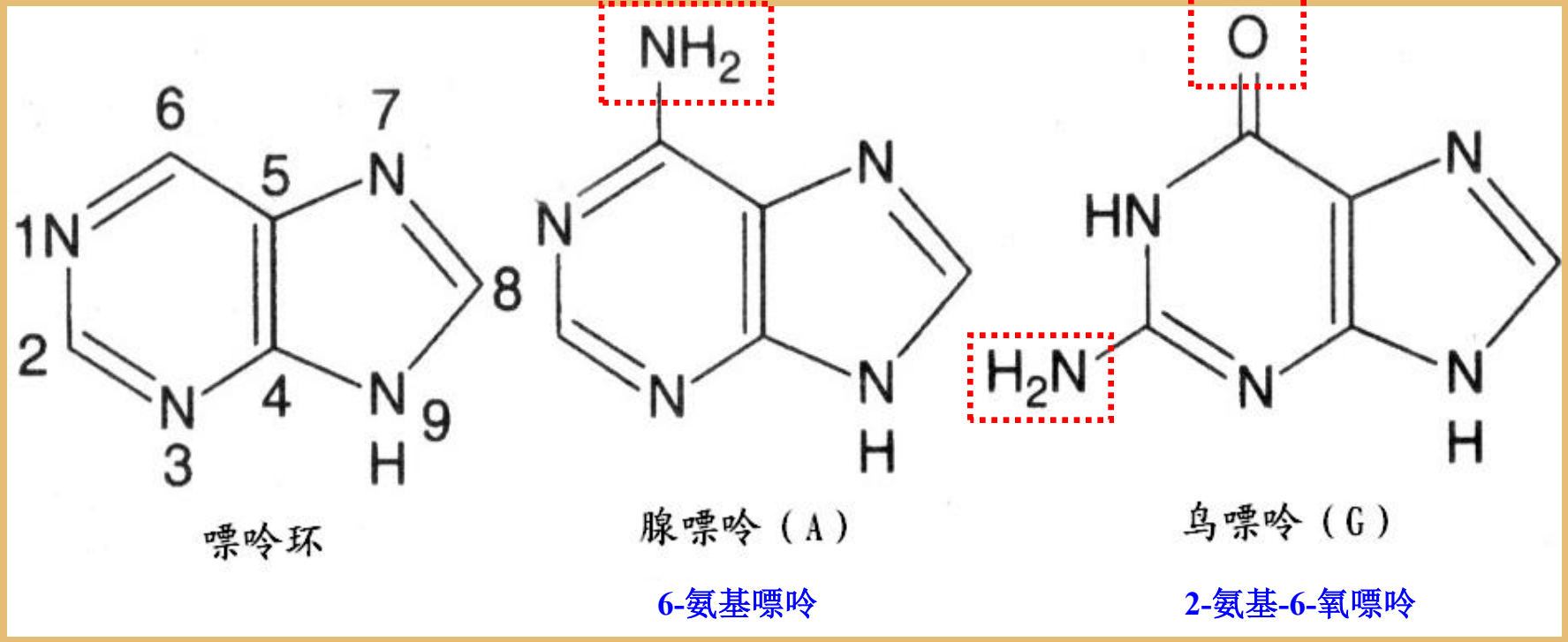
核酸中的嘧啶碱是嘧啶的衍生物，主要有三种，即C、U和T；

从结构上看，T其实是5-甲基U；

RNA中主要含有C和U，DNA中主要含有C和T。

编号：嘧啶环最下部的N开始，顺时针编号

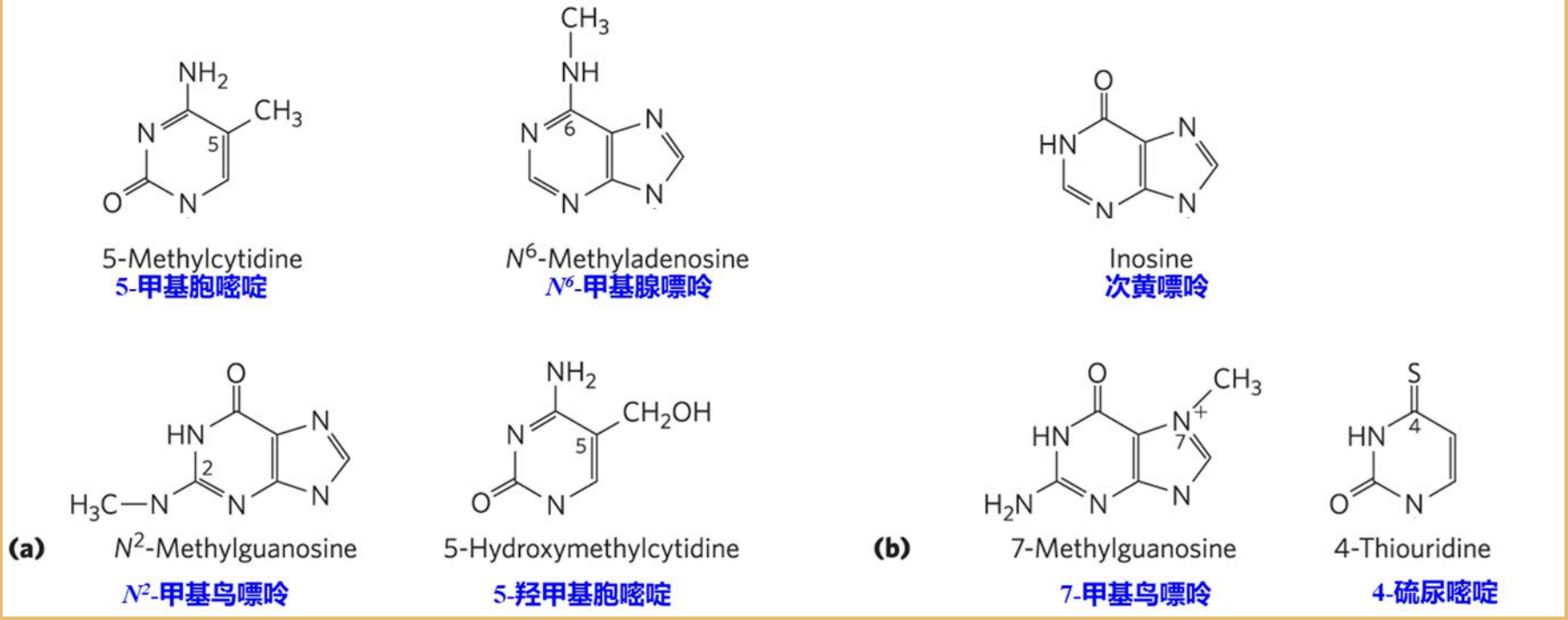
嘌呤碱



嘌呤碱是以嘌呤环为母体的碱基，核酸中常见的嘌呤碱有腺嘌呤（A）和鸟嘌呤（G）两种，DNA和RNA均含有这两种碱基。

编号：先嘌呤环最上部的N开始，逆时针编号，再咪唑环最上部N开始，顺时针编号

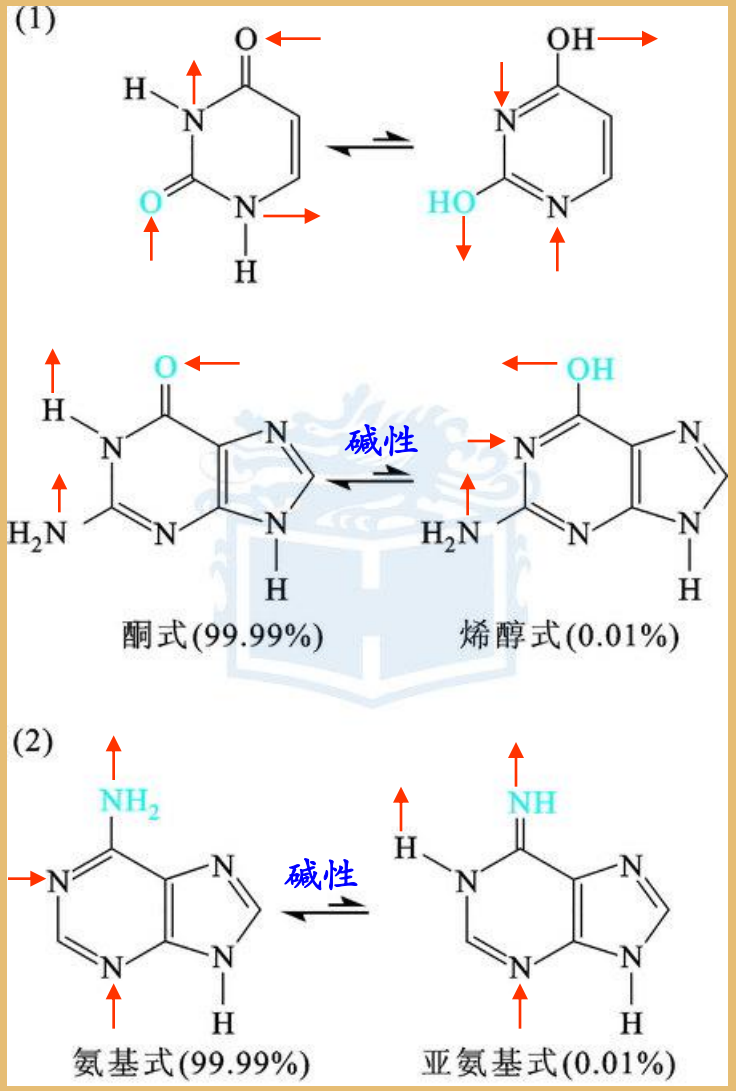
稀有碱基



- 5-甲基胞嘧啶存在于植物DNA，第五种碱基
- N^6-甲基腺嘌呤存在于藻类、线虫和果蝇DNA和真核生物mRNA，第六种碱基
- 5-羟甲基胞嘧啶存在于大肠杆菌噬菌体DNA中
- RNA中的稀有碱基较多，tRNA中含有高达10%的稀有碱基
- 大多数稀有碱基是被甲基化修饰

碱基的性质

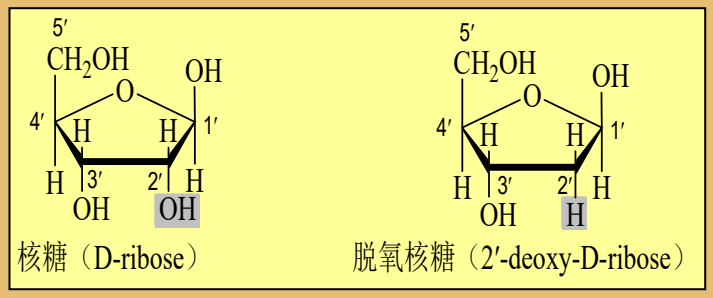
- 碱基几乎不溶于水，这与其芳香族的杂环结构有关。
- 互变异构（氢键供体和受体变化）
- 酸碱解离
- 强烈的紫外吸收，其最大吸收值在260 nm。



碱基的性质

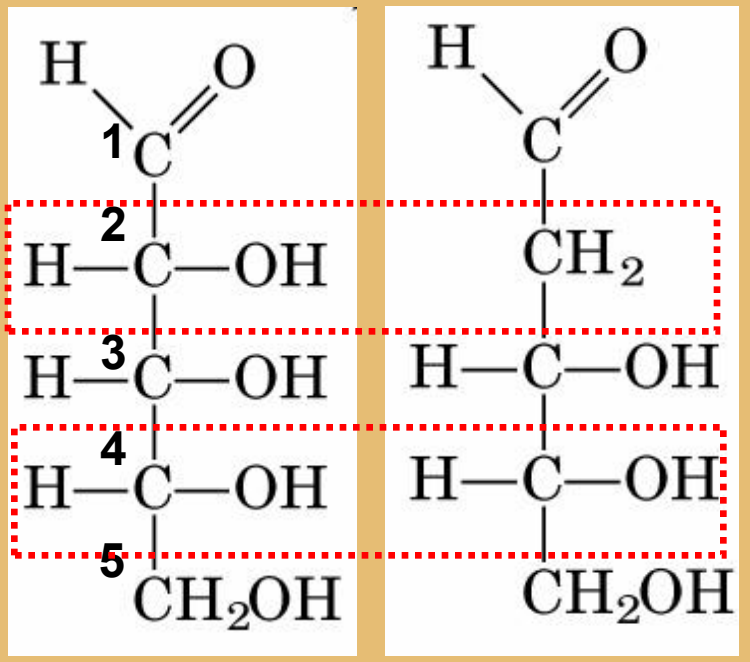
NOTE:酮式和氨基式是维持DNA双螺旋结构的基本要求。

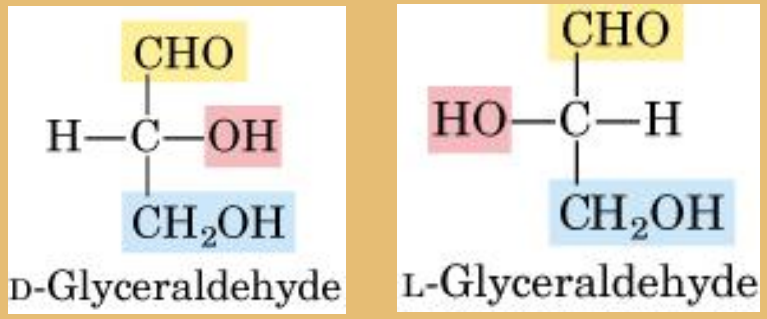
2.2 戊糖



RNA含核糖 (ribose)

DNA含脱氧核糖 (deoxyribose)

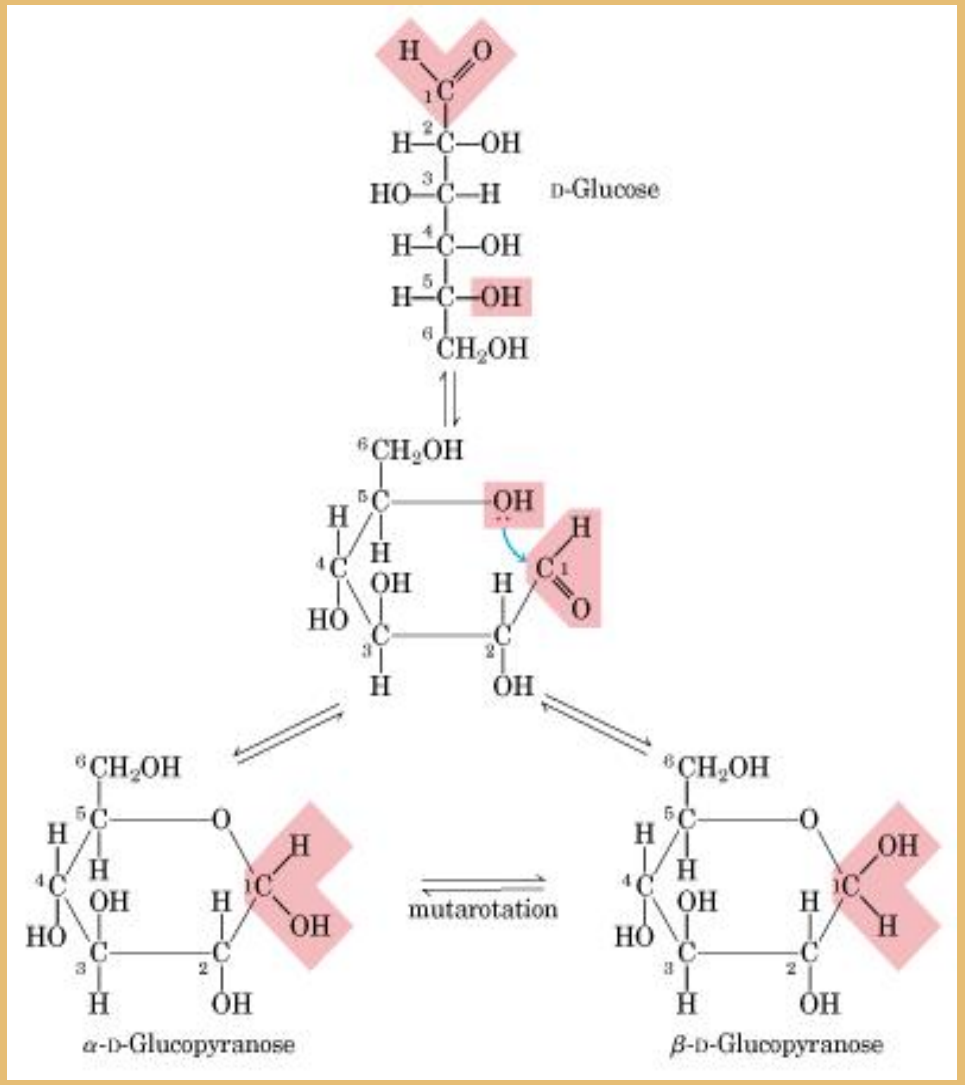




单糖构型是指分子中离羰基碳最远的手性碳原子构型

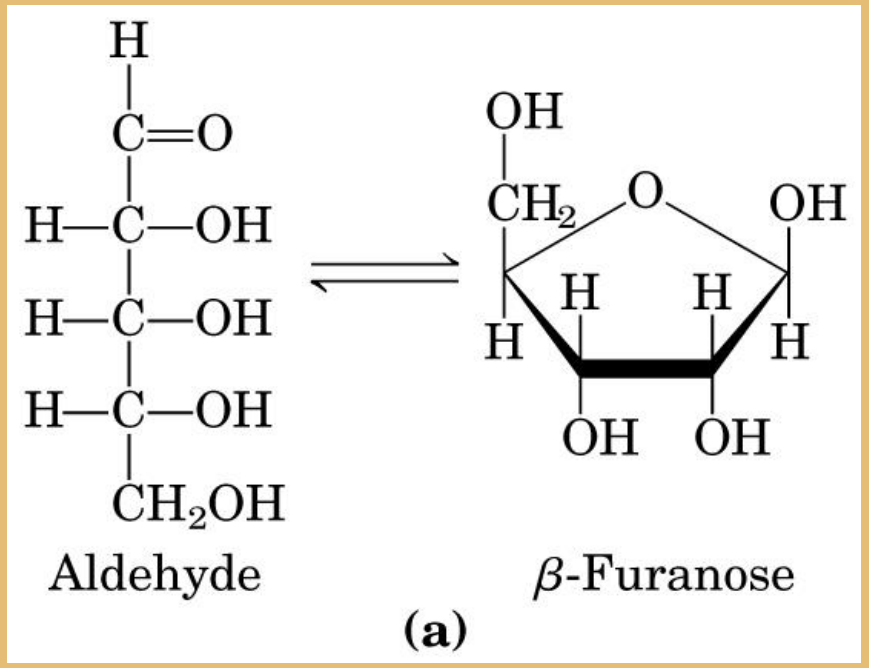
两者均属于戊醛糖，构型均为D型戊糖

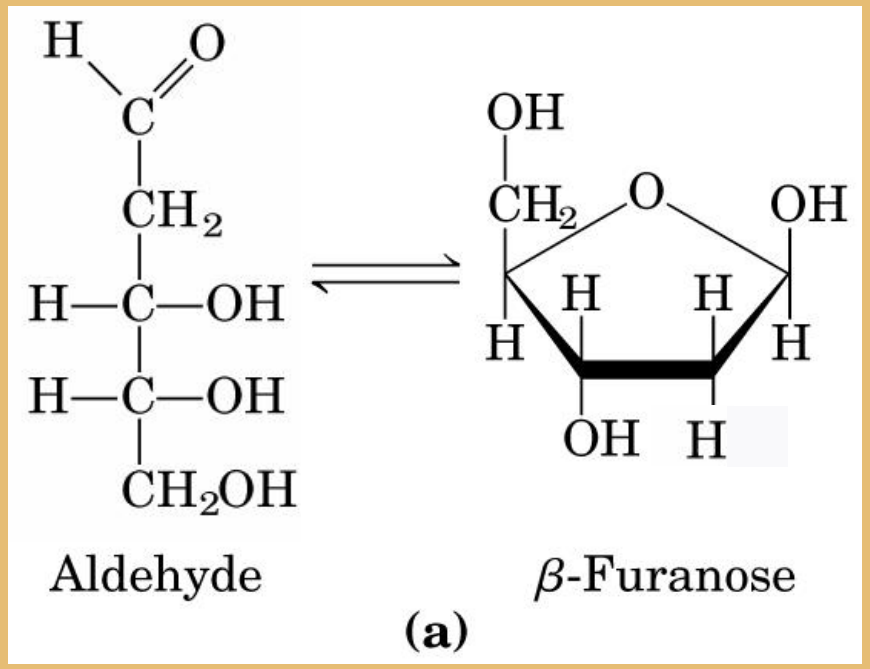
α-和β-异头物

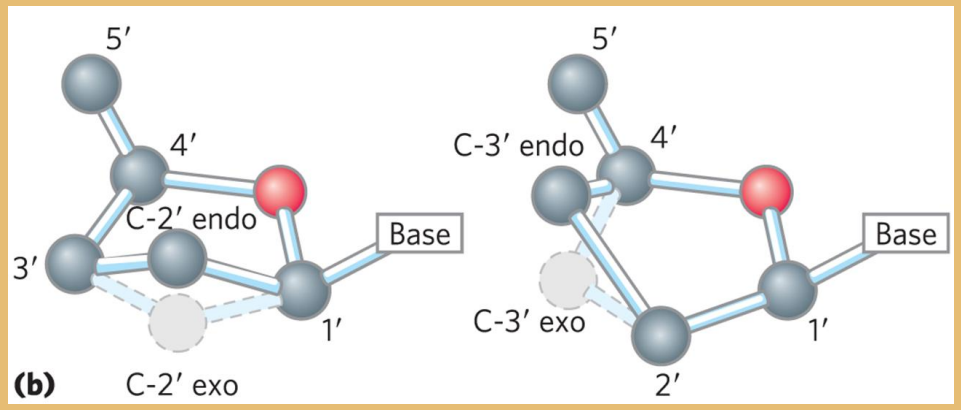


- 若羟基和羰基位于同一分子内，可以发生分子内亲核加成，形成环状半缩醛。
- 我们可将核糖看做多羟基醛
- 单糖形成环状半缩醛后，与两个氧原子相连的碳称之为异头碳，当异头碳相连的羟基和末端的羟甲基不同侧（反式）的构型则为α，同侧（顺势）则为β。
- 核酸中的核糖均为β型

核酸中的戊糖为呋喃型环状结构



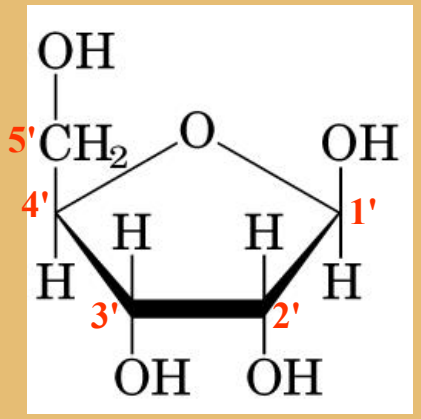




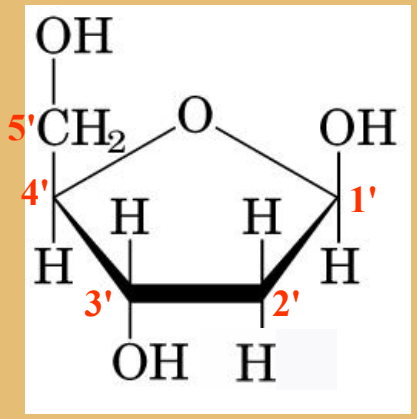
核酸中的戊糖有四种构像

Why is DNA 2'-deoxy and RNA is not?

- Vicinal -OH groups (2' and 3') in RNA make it more susceptible to hydrolysis
- DNA, lacking 2'-OH is more stable
- This makes sense - ***the genetic material must be more stable***
- RNA is designed to be used and then broken down



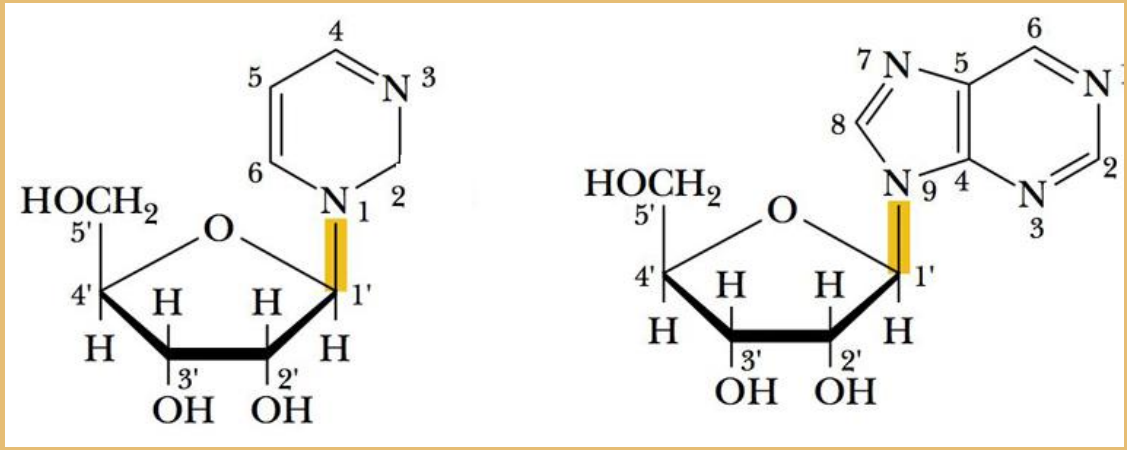
D-核糖



D-2-脱氧核糖

2.3 核苷 (nucleoside)

核苷是核糖1号C与碱基氮原子(嘧啶碱的第1位或嘌呤碱的第9位)相连形成C-N糖苷键，生成的糖苷。



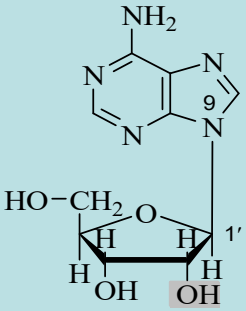
嘧啶核苷　　嘌呤核苷

糖与碱基之间以β-C-N糖苷键相连，一般称之为N-糖苷键；

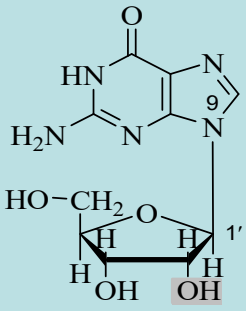
糖的第1位碳原子通常与嘧啶碱的第1位氮原子或嘌呤碱的第9位氮原子相连。

核苷与脱氧核苷

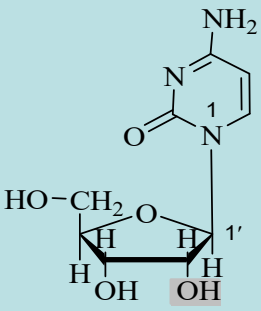
核苷



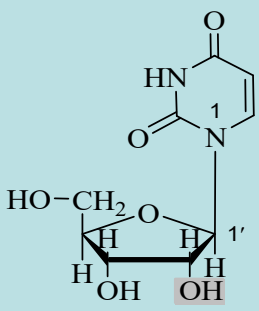
腺嘌呤核苷
腺苷



鸟嘌呤核苷
鸟苷

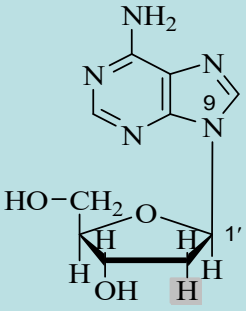


胞嘧啶核苷
胞苷

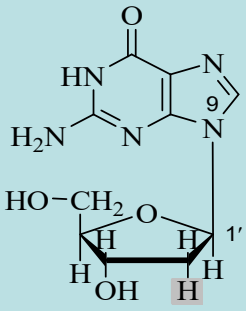


尿嘧啶核苷
尿苷

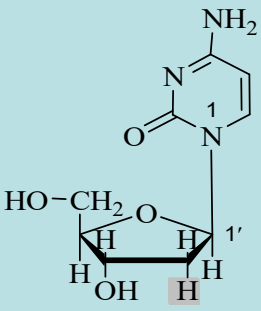
脱氧核苷



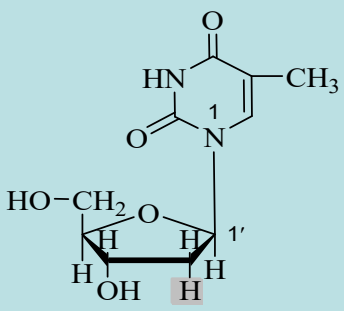
腺嘌呤脱氧核苷
脱氧腺苷



鸟嘌呤脱氧核苷
脱氧鸟苷



胞嘧啶脱氧核苷
脱氧胞苷

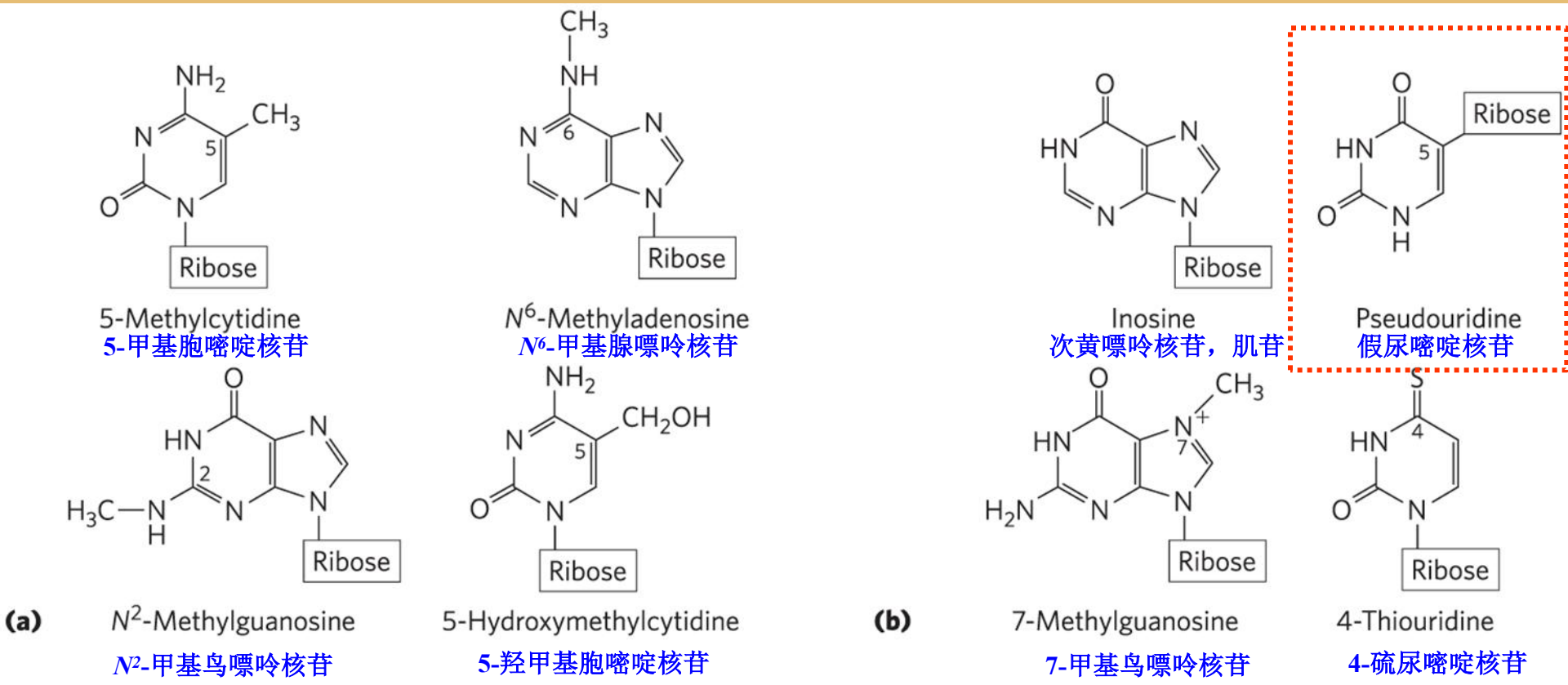


胸腺嘧啶脱氧核苷
脱氧胸苷

核苷： AR、GR、UR、CR

脱氧核苷： dAR、dGR、dTR、dCR

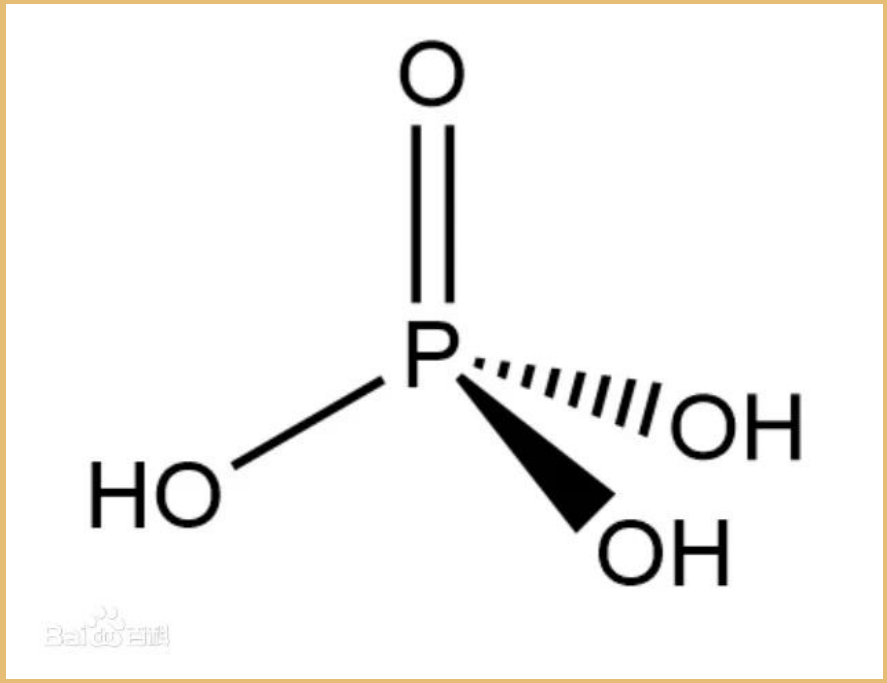
稀有核苷



假尿苷是C-糖苷键（C_5）

2.4 磷酸

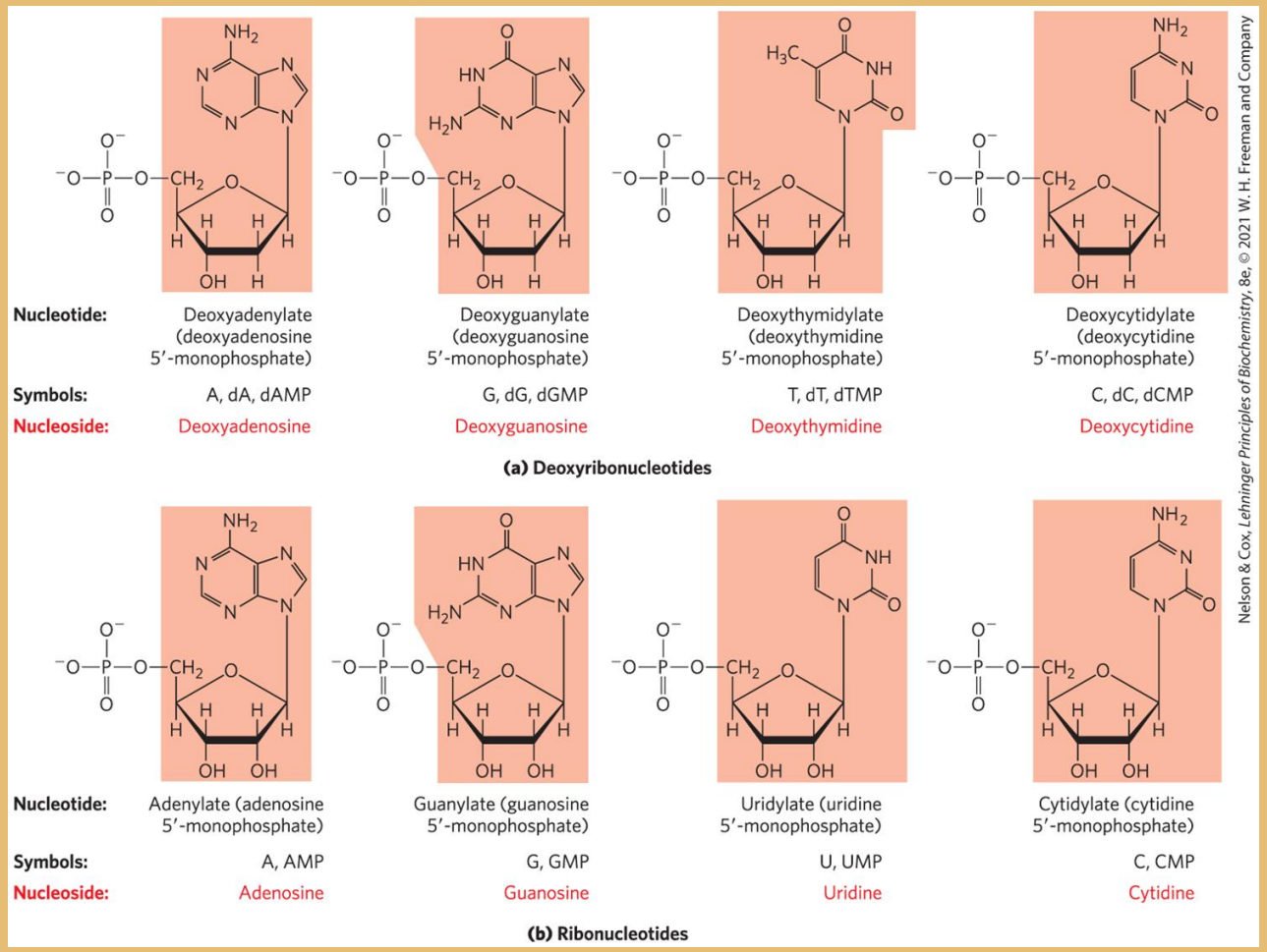
- 核酸中均含有磷酸
- 核酸呈酸性，并可以和钠离子、多胺、组蛋白结合。
- 核酸中的磷酸参与形成3′-5′ 磷酸二酯键，使核苷酸成为多聚核苷酸。



2.5 核苷酸 (nucleotide)

核苷酸：核苷（脱氧核苷）的戊糖5’-OH和磷酸以磷酸酯键连接形成的磷酸酯

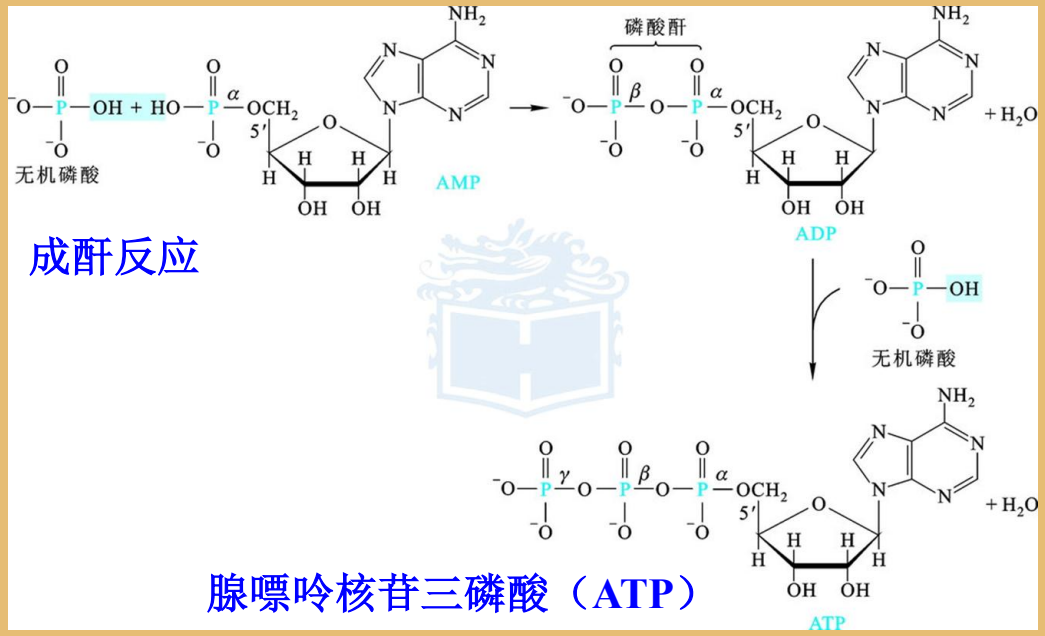
- 脱氧核糖核苷酸：脱氧核苷-5’-一磷酸，dNMP（dAMP，dGMP，dCMP，dTMP）
- 核糖核苷酸：核苷-5’-一磷酸，NMP（AMP，GMP，CMP，UMP）



自然界的核苷酸多为核苷-5′-磷酸。

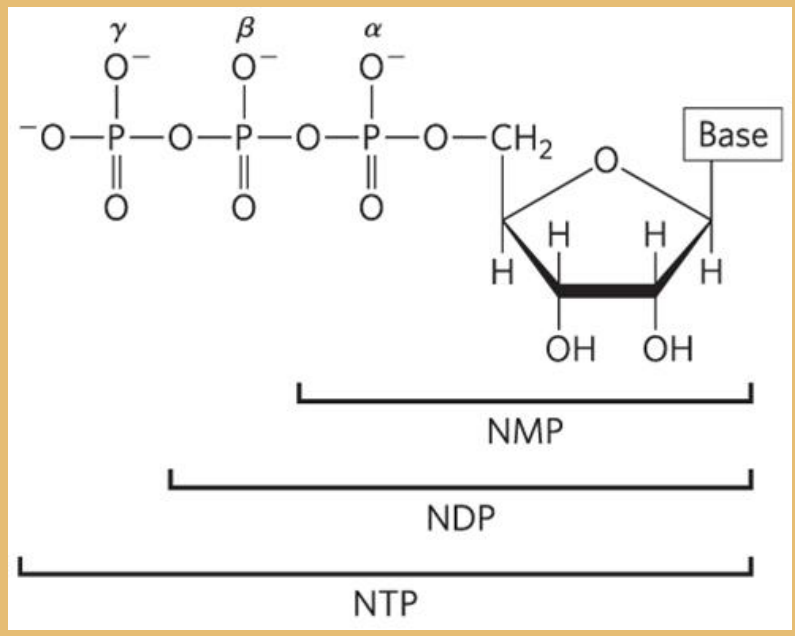
多磷酸核苷的形成

- 核苷单磷酸可以通过一次成酐反应形成核苷二磷酸（NDP）。
- 核苷二磷酸再通过一次成酐反应生成核苷三磷酸（NTP）。
- 将直接与戊糖5′-羟基相连的磷酸定为α磷酸根，其余两个磷酸根从里到外依次被称为β磷酸根和γ磷酸根。



成酐反应

腺嘌呤核苷三磷酸（ATP）



多磷酸核苷的作用

- **核苷三磷酸是体内RNA合成的直接原料，脱氧核苷三磷酸是DNA合成的直接原料。**
- **UTP参与糖的互相转化与合成、CTP参与磷脂的合成、GTP参与蛋白质的合成。**
- **ATP 分子**

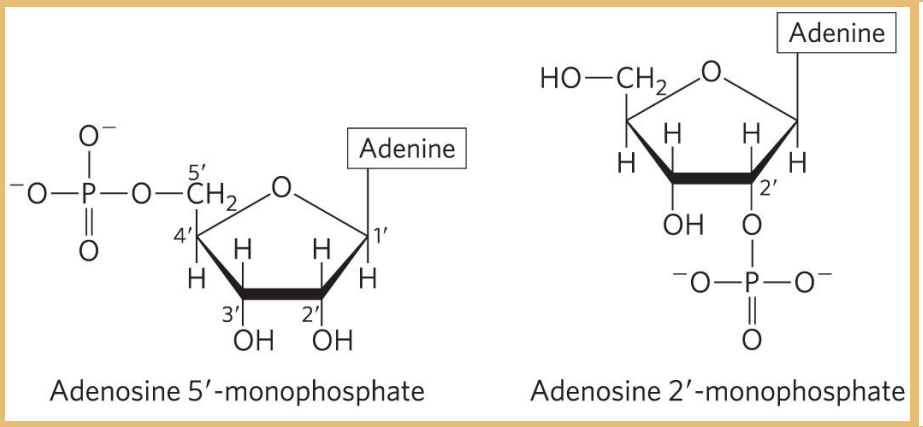
（1）最显著特点是含有两个高能磷酸键。ATP水解时, 可以释放出大量自由能。

（2）ATP是生物体内最重要的能量转换中间体。ATP水解释放出来的能量用于推动生物体内各种需能的生化反应。

（3）ATP也是一种很好的磷酰化剂。磷酰化反应的底物可以是普通的有机分子，也可以是酶。磷酰化的底物分子具有较高的能量（活化分子），是许多生物化学反应的激活步骤。

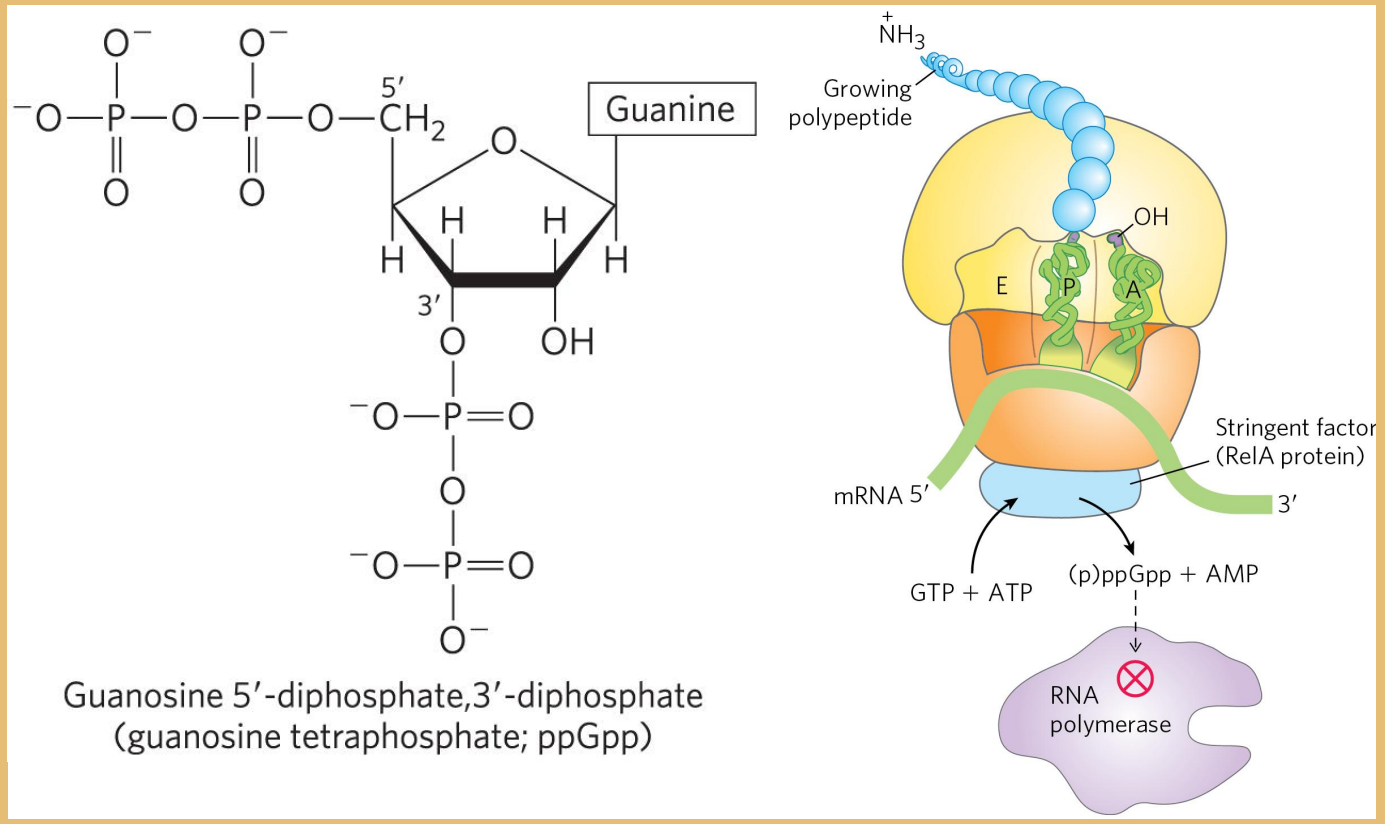
核苷酸的其他形式

- 磷酸核苷
- 环核苷酸（cAMP、cGMP和环寡腺苷酸等）
- 辅酶或辅基（NAD、NADP、FAD、CoA等，均含有AMP，详细内容见能量代谢部分）
- 活性代谢物（UDPG、CDP-胆碱等）



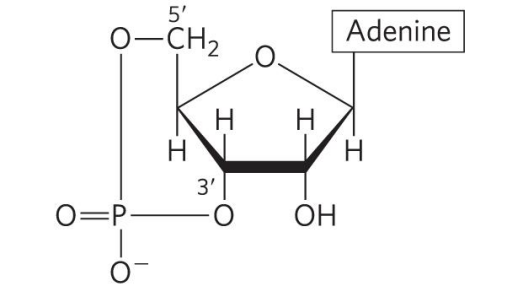
核苷酸的其他形式

- ppGpp

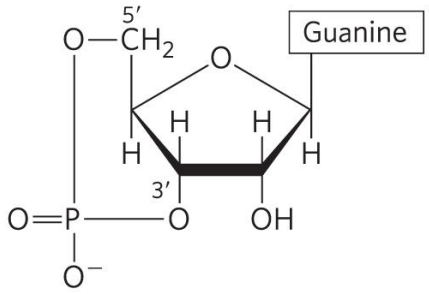


核苷酸的其他形式

- 环核苷酸（cAMP（3′，5′-环状腺苷酸）和cGMP



Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
(cyclic AMP; cAMP)



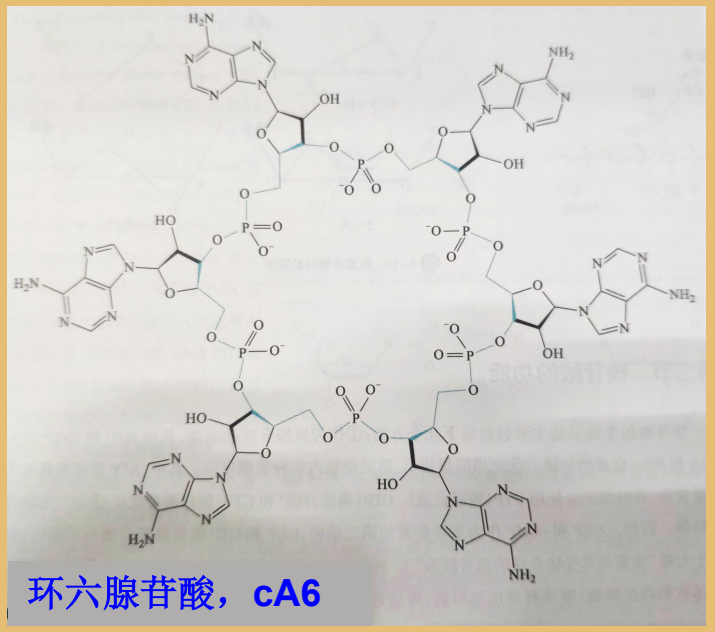
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate
(cyclic GMP; cGMP)

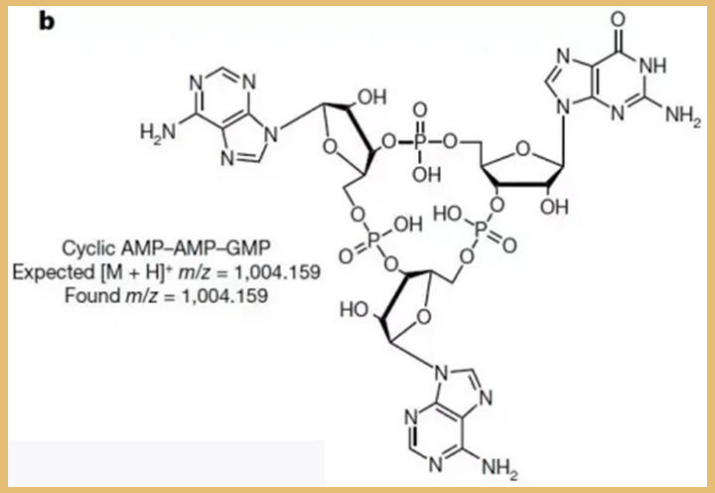
- 激素作用中的第二信使，cAMP调节糖代谢、脂代谢（ cGMP是cAMP的拮抗物）
- cAMP和cGMP的环状磷酯键是一个高能键。比ATP水解能高得多。

核苷酸的其他形式

环寡腺苷酸

- 环二核苷酸(CDNs)通过充当第二信使而在细菌稳态和毒力中具有重要作用。
- 对细菌信号核苷酸产物的免疫应答的理解范围也仅限于环状双嘌呤分子。
- 环二核苷酸和环三核苷酸激活不同的宿主受体，进而调节病原体和共生微生物与其动物和植物宿主的相互作用。


环六腺苷酸，cA6



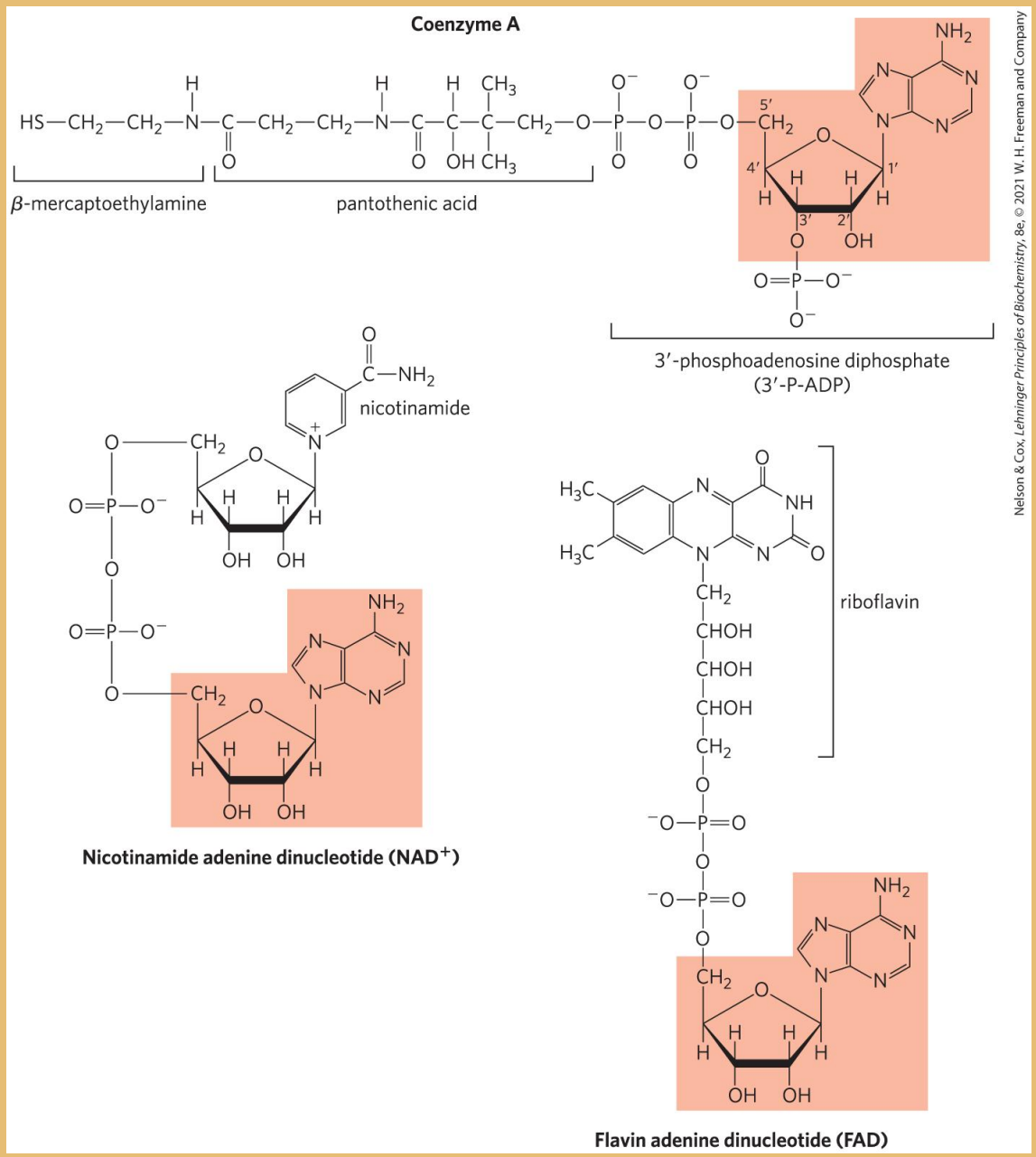
- 环六腺苷酸存在于许多原核生物的第III类CRISPR-Cas系统，当受到外来入侵病毒激活后被合成，在菌体内迅速扩散，并激活一种RNase，该酶可协助细菌降解入侵病毒转录产生的RNA

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

核苷酸的其他形式

辅酶或辅基

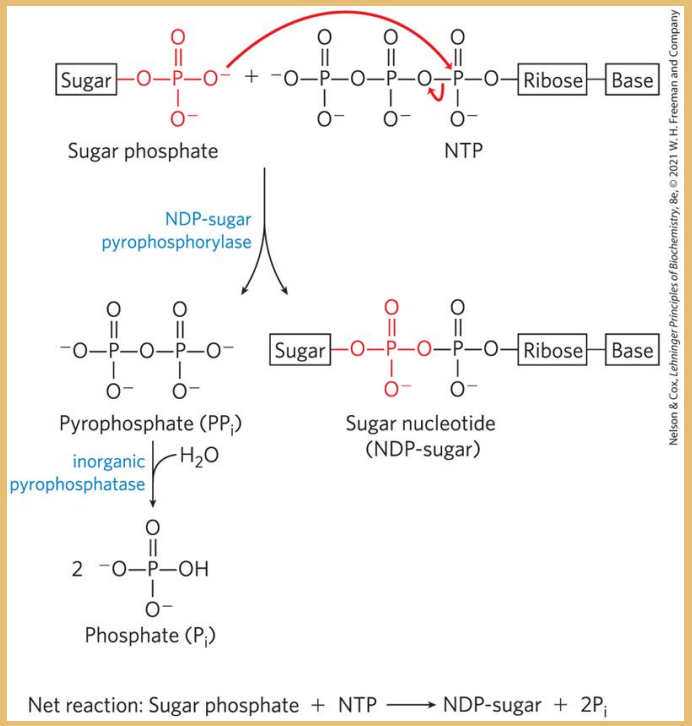
Coenzyme A (CoA) functions in acyl group transfer reactions; the acyl group (such as the acetyl or acetoacetyl group) is attached to the CoA through a thioester linkage to the β-mercaptoethylamine moiety. NAD^+ functions in hydride transfers, and FAD, the active form of vitamin B2 (riboflavin), functions in electron transfers.

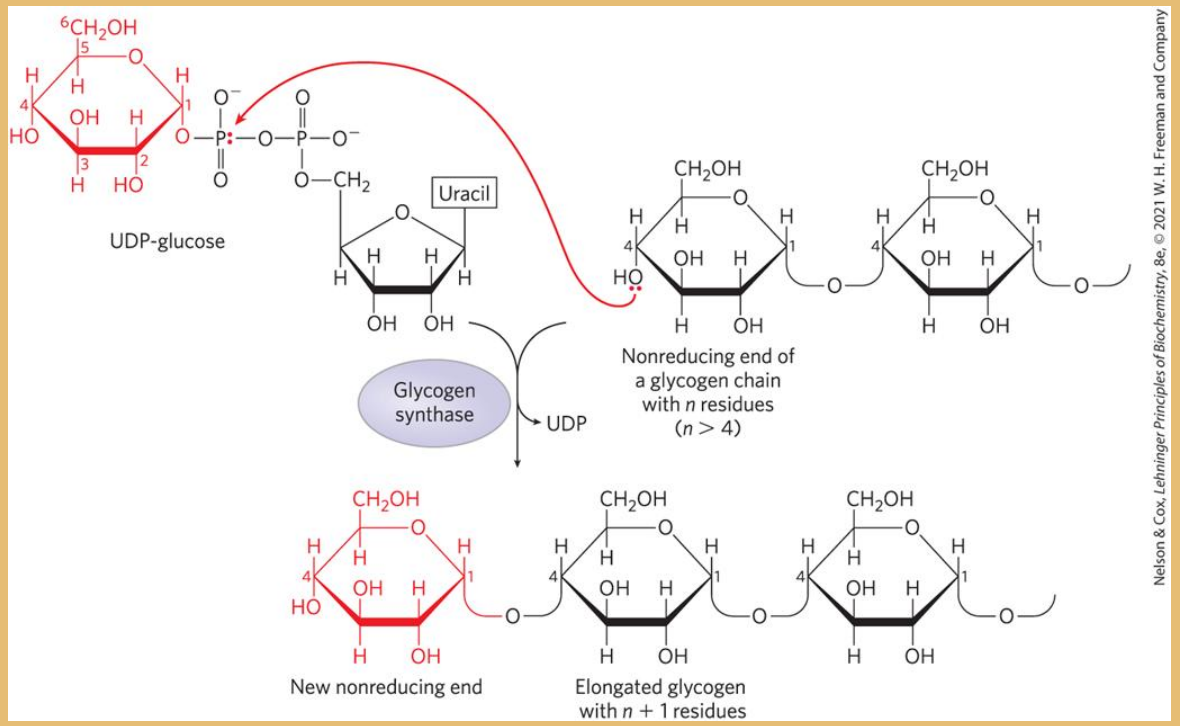


安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

核苷酸的其他形式

活性代谢物，UDPG





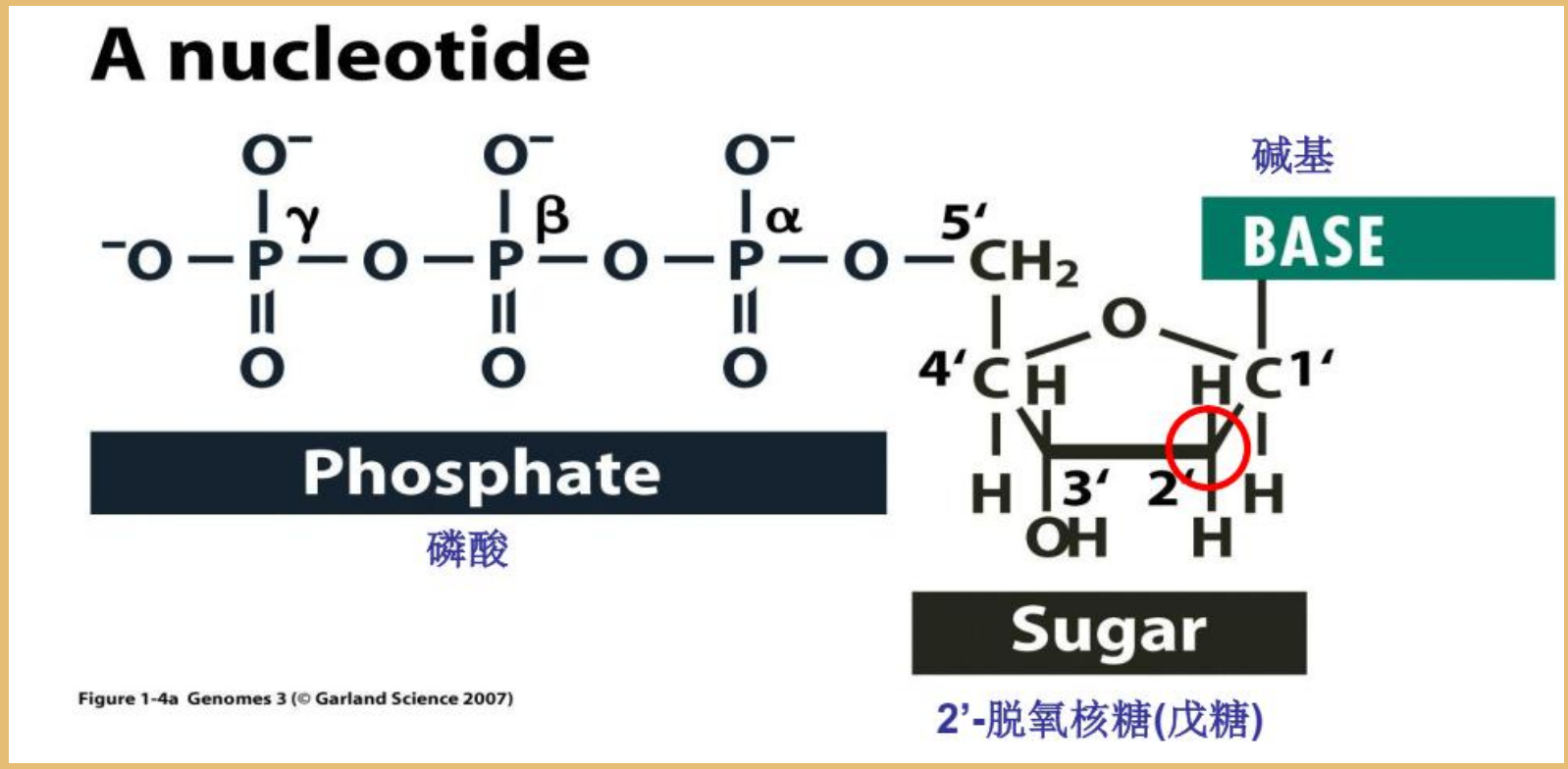
尿苷二磷酸葡萄糖的生成

糖链延长：尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)中的葡萄糖连到糖原引物（至少4个G）上，以1,4-糖苷键相连

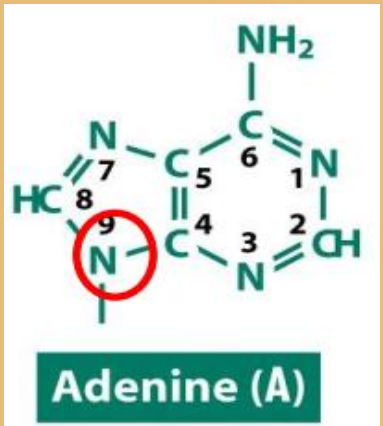
DNA组成

DNA的基本组成单位—脱氧核糖核苷酸

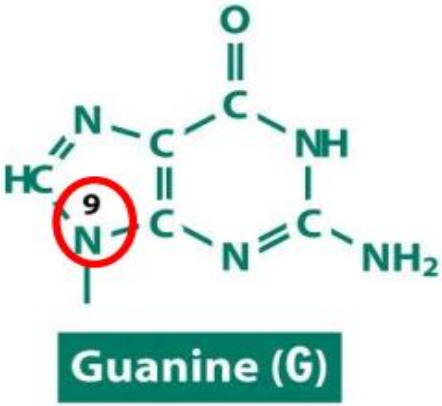
简写成： dNTP（ dATP、dTTP、dCTP和dGTP）



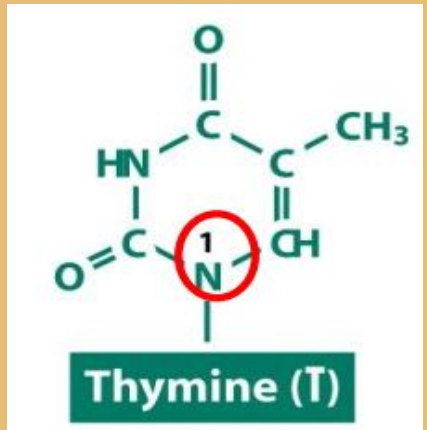
碱基



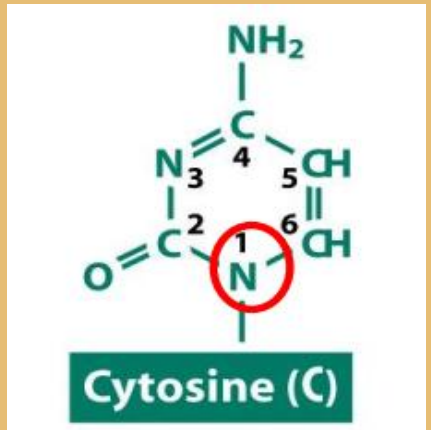
腺嘌呤



鸟嘌呤



胸腺嘧啶

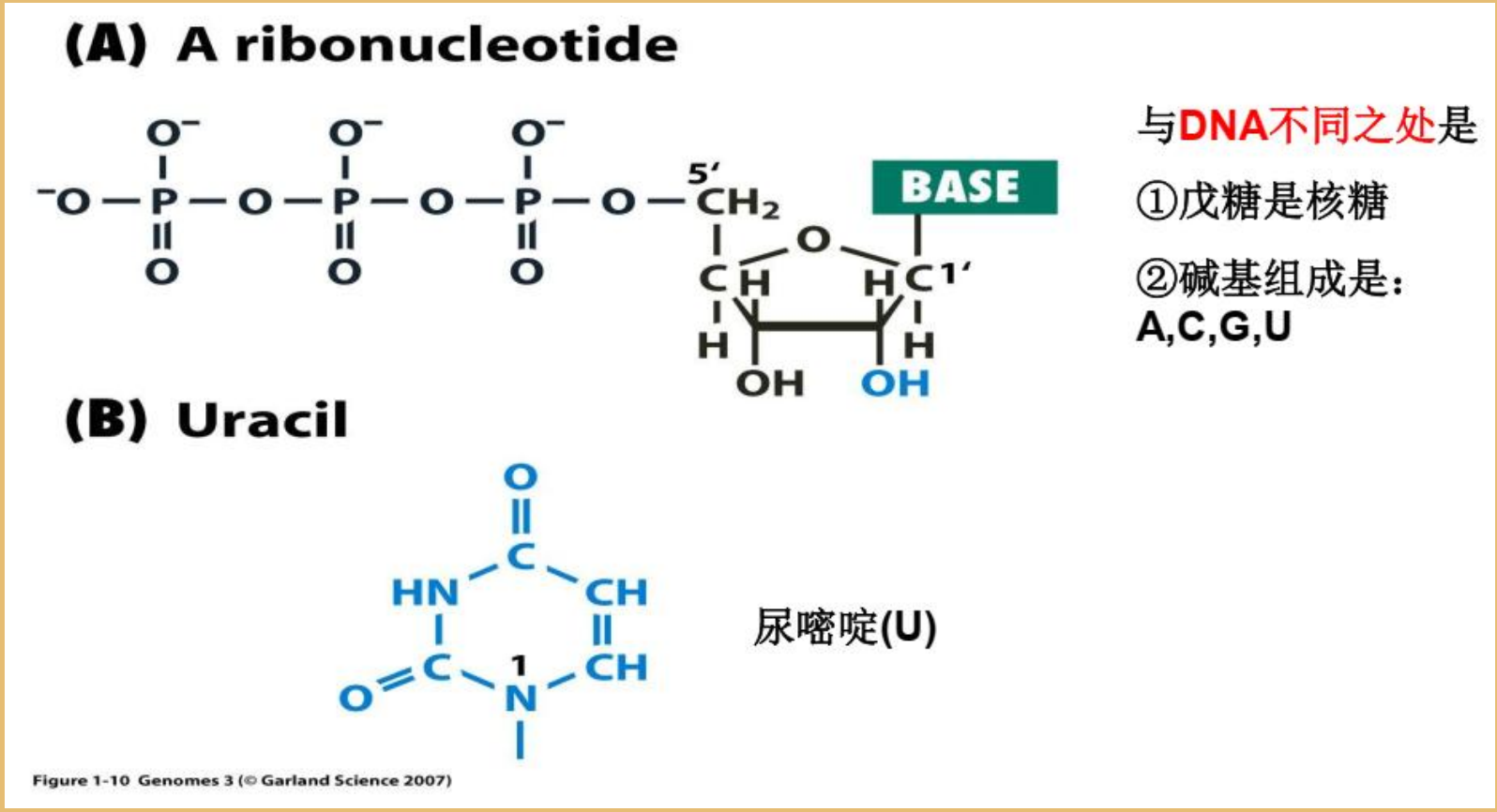


胞嘧啶

RNA组成

RNA的基本组成单位—核糖核苷酸

简写成： NTP（ ATP, TTP, CTP, GTP）



与DNA不同之处是

①戊糖是核糖

②碱基组成是：A,C,G,U

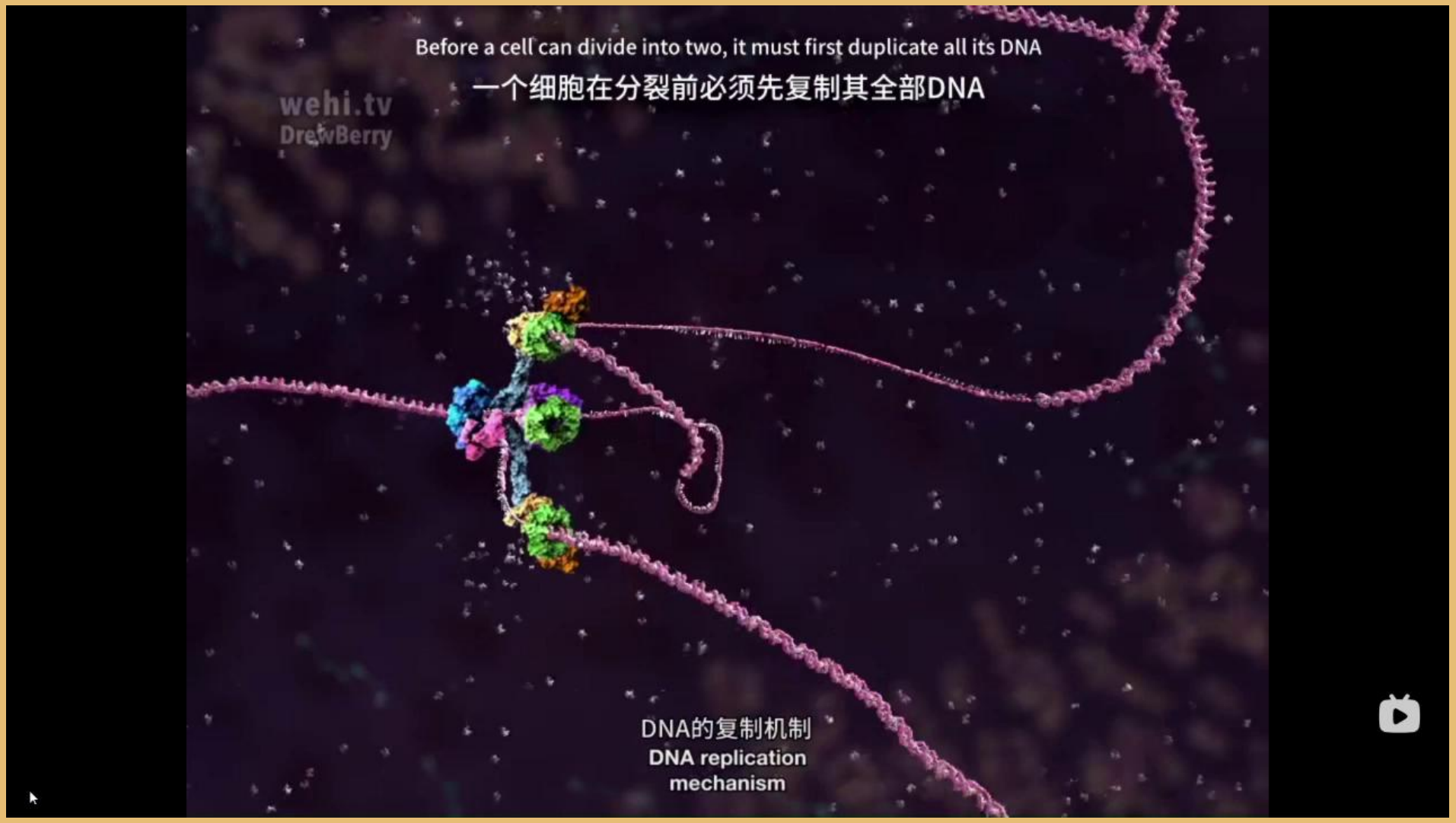
尿嘧啶(U)

DNA分子和RNA分子中化学组成的差别总结

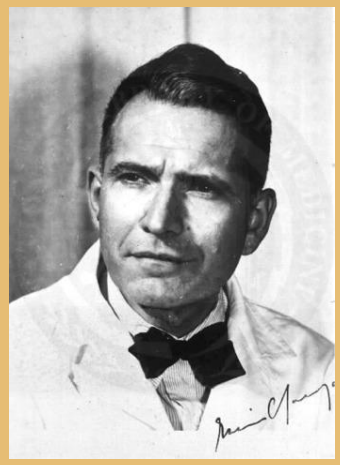
	DNA	RNA
嘌呤碱	腺嘌呤	腺嘌呤
	鸟嘌呤	鸟嘌呤
嘧啶碱	胞嘧啶	胞嘧啶
	胸腺嘧啶	尿嘧啶
戊糖	D-2′-脱氧核糖	D-核糖
酸	磷酸	磷酸

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

DNA的复制



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY



3.核酸的结构

3.1 DNA和Chargaff原则

DNA分子的大小：

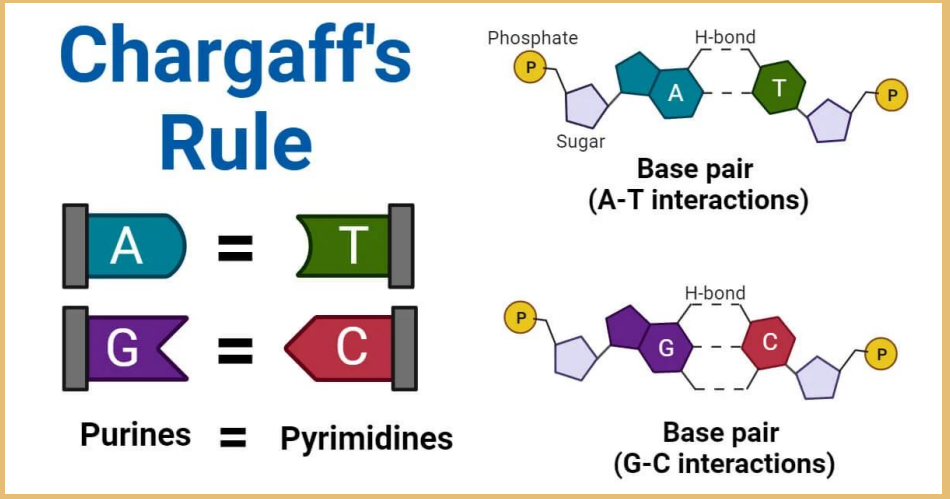
天然存在的DNA分子很长，分子质量很大，一般在10^6~10^{10} 。

双链DNA的碱基组成有如下特点：

☞具有种的特异性。

☞ 没有器官和组织的特异性。

☞ 在同一种DNA中，A=T 、G = C+m^5C，即嘌呤碱基的总摩尔数与嘧啶碱基的总摩尔数相等——碱基当量定律又称Chargaff原则。



☞ 年龄、营养状况、环境的改变不影响DNA的碱基组成。

牛刀小试

一条双链DNA分子A+C/T+G=5:4，那互补链的A+C/T+G等于多少？整个DNA分子呢？ 4:5；1

下列哪种组合的比例会随物种变化而变化？（B）

A．A+C/T+G

B．T+A/G+C

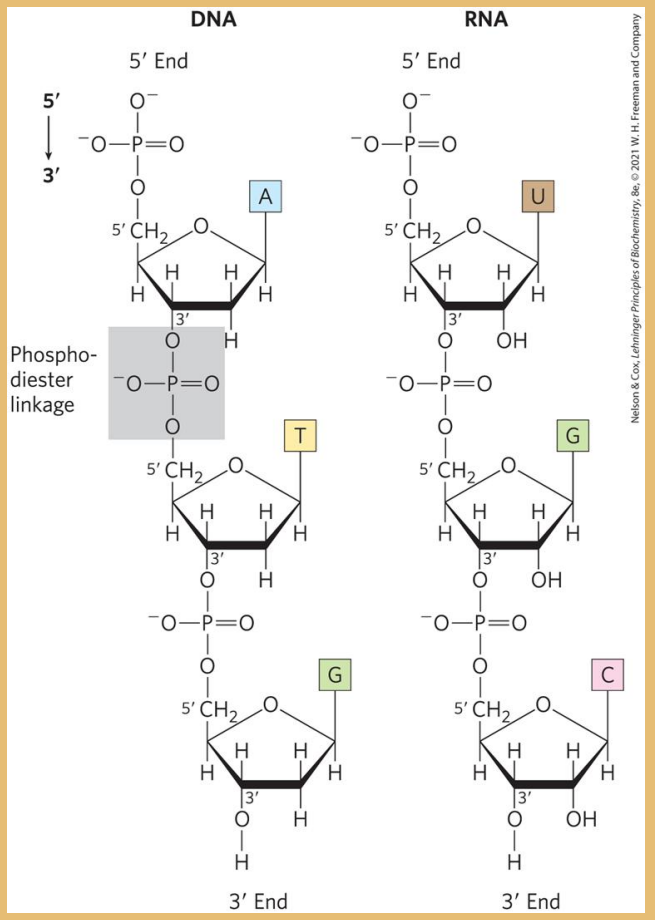
C．T+C/A+G

D．A+G/C+T

一条双链DNA分子A和T占全部碱基的42%，其中一条链碱基中A占该链20%，C占该链30%，那互补链的A和C各占该链全部碱基的百分比是多少？ A占22%、C占28%

3.2 DNA的一级结构

DNA的一级结构：DNA分子中各脱氧核苷酸之间的连接方式（3′-5′磷酸二酯键）和排列顺序叫做DNA的一级结构，简称为碱基序列。

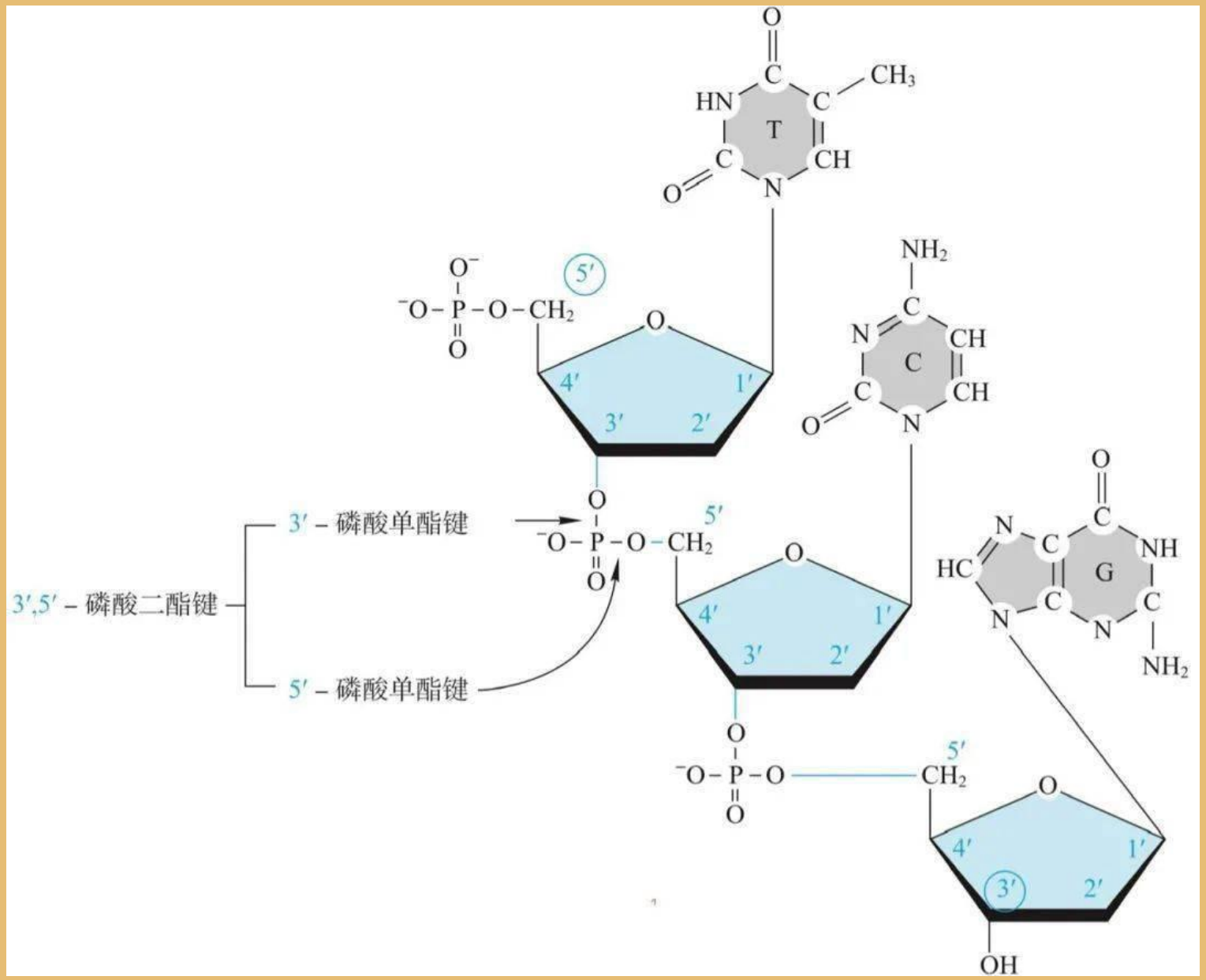


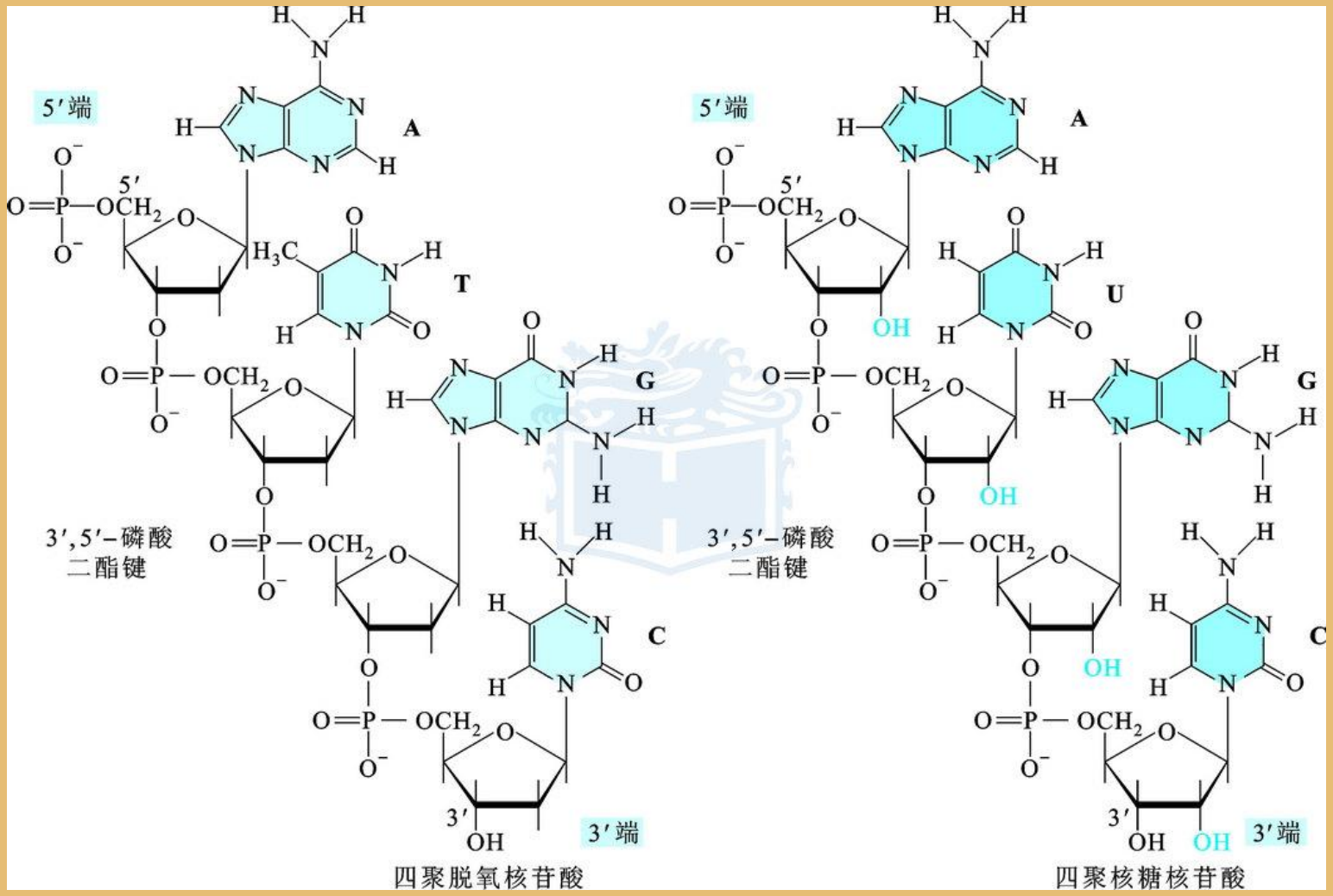
➢一级结构的走向的规定为5′→3′。

5'端的定义：5'-羟基没有参与形成3',5'-磷酸二酯键的一端；

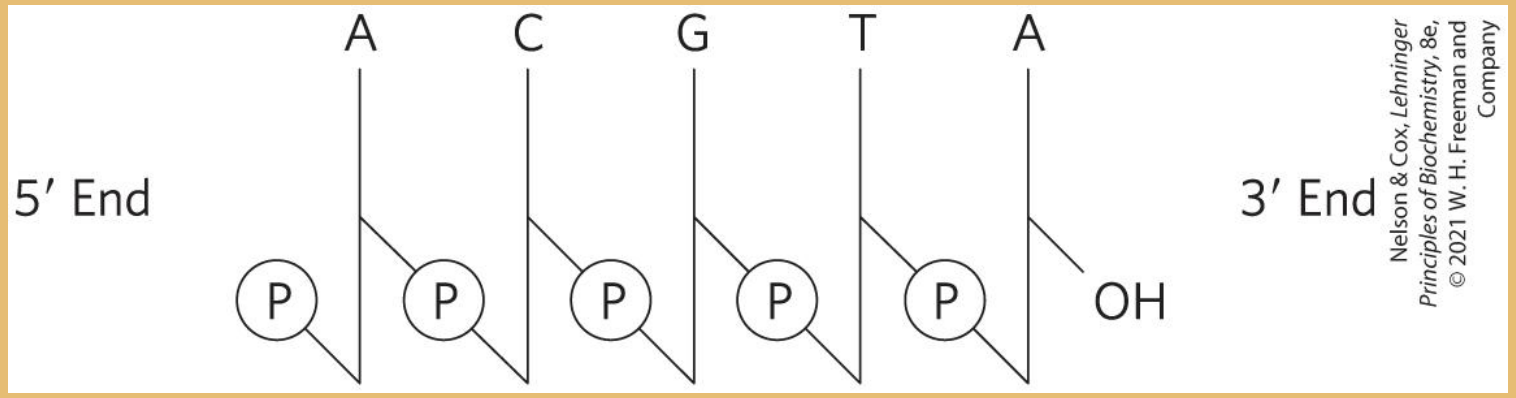
3'端的定义：3'-羟基没有参与形成3',5'-磷酸二酯键的一端。

➢不同的DNA分子具有不同的核苷酸排列顺序，因此携带有不同的遗传信息。(信息量：4^n)


3′ – 磷酸单酯键
3′,5′ – 磷酸二酯键
5′ – 磷酸单酯键
T
C
G
OH



构成DNA和RNA核苷酸的结构和连接方式



线条式

5’ pApCpGpTpA-$_{OH}$ 3’

5’ pA-C-G-T-A$_{OH}$ 3’

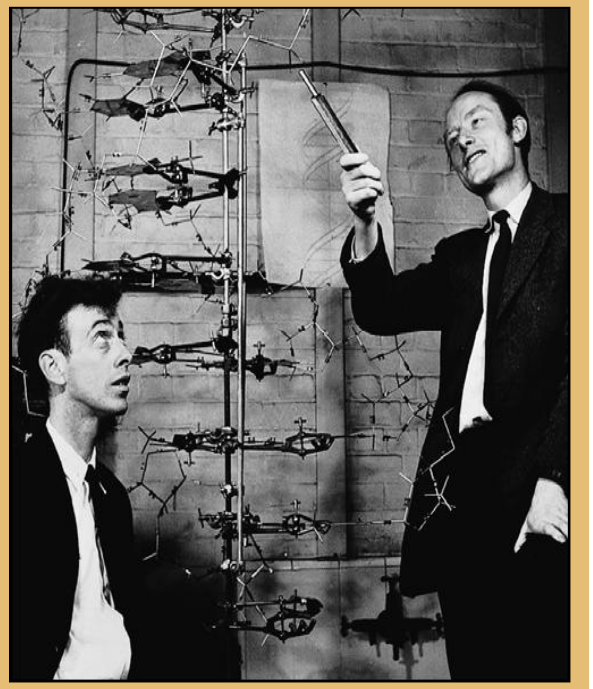
文字式

5’ pACGTA 3’

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

3.3 DNA的二级结构

Watson and Crick





James D. Watson



Francis Crick, 1916–2004

No. 4356 April 25, 1953 NATURE 737

equipment, and to Dr. G. E. R. Deacon and the captain and officers of R.R.S. *Discovery II* for their part in making the observations.

[1] Young, F. B., Gerrard, H., and Jevons, W., *Phil. Mag.*, **40**, 149 (1920).
[2] Longuet-Higgins, M. S., *Mon. Not. Roy. Astro. Soc., Geophys. Supp.*, **5**, 285 (1949).
[3] Van Arx, W. S., Woods Hole Papers in Phys. Oceanog. Meteor., **11** (3) (1950).
[4] Ekman, V. W., *Arkiv. Mat. Astron. Fysik. (Stockholm)*, **2** (11) (1905).

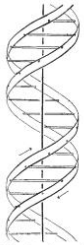
MOLECULAR STRUCTURE OF NUCLEIC ACIDS

A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid

We wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This structure has novel features which are of considerable biological interest.

A structure for nucleic acid has already been proposed by Pauling and Corey[1]. They kindly made their manuscript available to us in advance of publication. Their model consists of three intertwined chains, with the phosphates near the fibre axis, and the bases on the outside. In our opinion, this structure is unsatisfactory for two reasons: (1) We believe that the material which gives the X-ray diagrams is the salt, not the free acid. Without the acidic hydrogen atoms it is not clear what forces would hold the structure together, especially as the negatively charged phosphates near the axis will repel each other. (2) Some of the van der Waals distances appear to be too small.

Another three-chain structure has also been suggested by Fraser (in the press). In his model the phosphates are on the outside and the bases on the inside, linked together by hydrogen bonds. This structure as described is rather ill-defined, and for this reason we shall not comment on it.



This figure is purely diagrammatic. The two ribbons symbolize the two phosphate–sugar chains, and the horizontal rods the pairs of bases holding the chains together. The vertical line marks the fibre axis

We wish to put forward a radically different structure for the salt of deoxyribose nucleic acid. This structure has two helical chains each coiled round the same axis (see diagram). We have made the usual chemical assumptions, namely, that each chain consists of phosphate diester groups joining 5-D-deoxyribofuranose residues with 3′,5′ linkages. The two chains (but not their bases) are related by a dyad perpendicular to the fibre axis. Both chains follow right-handed helices, but owing to the dyad the sequences of the atoms in the two chains run in opposite directions. Each chain loosely resembles Furberg's[2] model No. 1; that is, the bases are on the inside of the helix and the phosphates on the outside. The configuration of the sugar and the atoms near it is close to Furberg's 'standard configuration', the sugar being roughly perpendicular to the attached base. There is a residue on each chain every 3·4 A. in the z-direction. We have assumed an angle of 36° between adjacent residues in the same chain, so that the structure repeats after 10 residues on each chain, that is, after 34 A. The distance of a phosphorus atom from the fibre axis is 10 A. As the phosphates are on the outside, cations have easy access to them.

The structure is an open one, and its water content is rather high. At lower water contents we would expect the bases to tilt so that the structure could become more compact.

The novel feature of the structure is the manner in which the two chains are held together by the purine and pyrimidine bases. The planes of the bases are perpendicular to the fibre axis. They are joined together in pairs, a single base from one chain being hydrogen-bonded to a single base from the other chain, so that the two lie side by side with identical z-co-ordinates. One of the pair must be a purine and the other a pyrimidine for bonding to occur. The hydrogen bonds are made as follows: purine position 1 to pyrimidine position 1; purine position 6 to pyrimidine position 6.

If it is assumed that the bases only occur in the structure in the most plausible tautomeric forms (that is, with the keto rather than the enol configurations) it is found that only specific pairs of bases can bond together. These pairs are: adenine (purine) with thymine (pyrimidine), and guanine (purine) with cytosine (pyrimidine).

In other words, if an adenine forms one member of a pair, on either chain, then on these assumptions the other member must be thymine; similarly for guanine and cytosine. The sequence of bases on a single chain does not appear to be restricted in any way. However, if only specific pairs of bases can be formed, it follows that if the sequence of bases on one chain is given, then the sequence on the other chain is automatically determined.

It has been found experimentally[3,4] that the ratio of the amounts of adenine to thymine, and the ratio of guanine to cytosine, are always very close to unity for deoxyribose nucleic acid.

It is probably impossible to build this structure with a ribose sugar in place of the deoxyribose, as the extra oxygen atom would make too close a van der Waals contact.

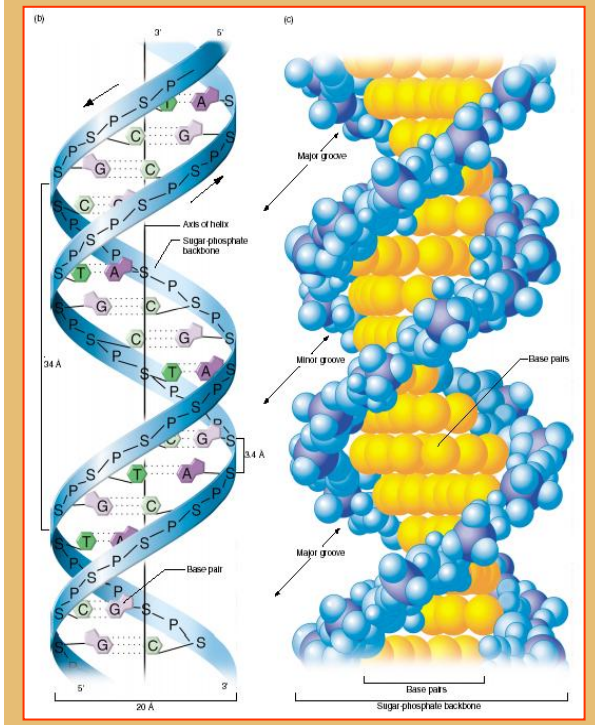
The previously published X-ray data[3,4] on deoxyribose nucleic acid are insufficient for a rigorous test of our structure. So far as we can tell, it is roughly compatible with the experimental data, but it must be regarded as unproved until it has been checked against more exact results. Some of these are given in the following communications. We were not aware of the details of the results presented there when we devised our structure, which rests mainly though not entirely on published experimental data and stereochemical arguments.

It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.

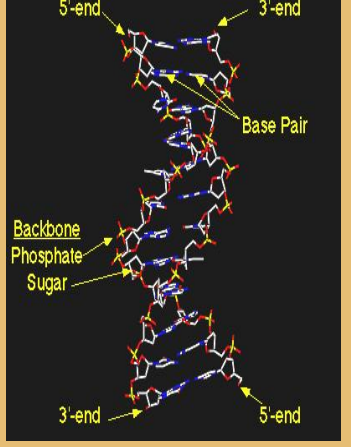
Full details of the structure, including the conditions assumed in building it, together with a set of co-ordinates for the atoms, will be published elsewhere.

We are much indebted to Dr. Jerry Donohue for constant advice and criticism, especially on interatomic distances. We have also been stimulated by a knowledge of the general nature of the unpublished experimental results and ideas of Dr. M. H. F. Wilkins, Dr. R. E. Franklin and their co-workers at

©1953 Nature Publishing Group



双螺旋结构模型

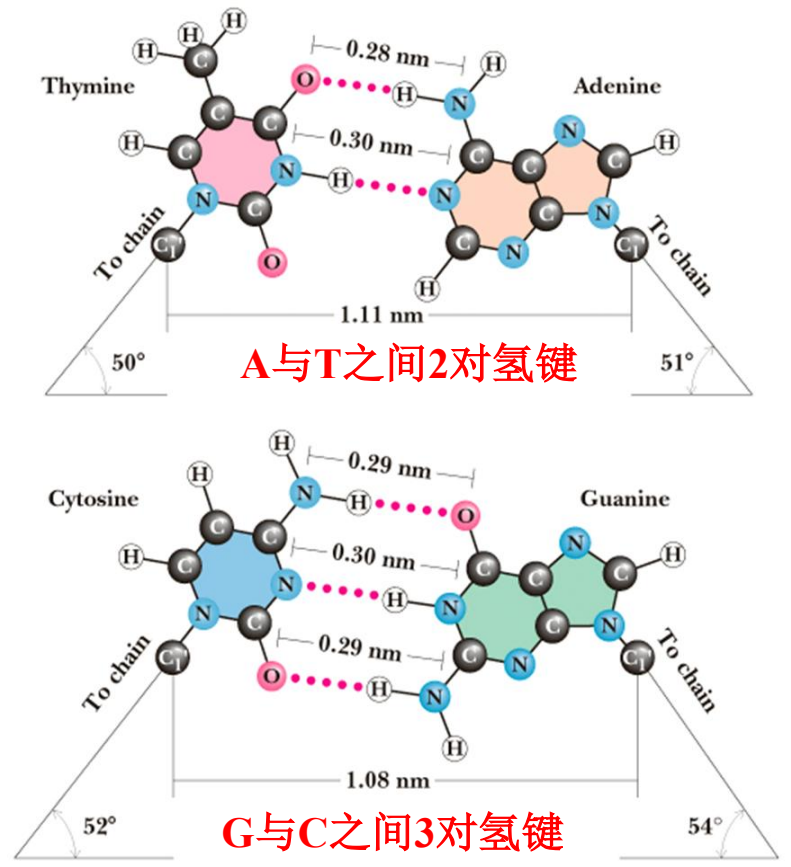


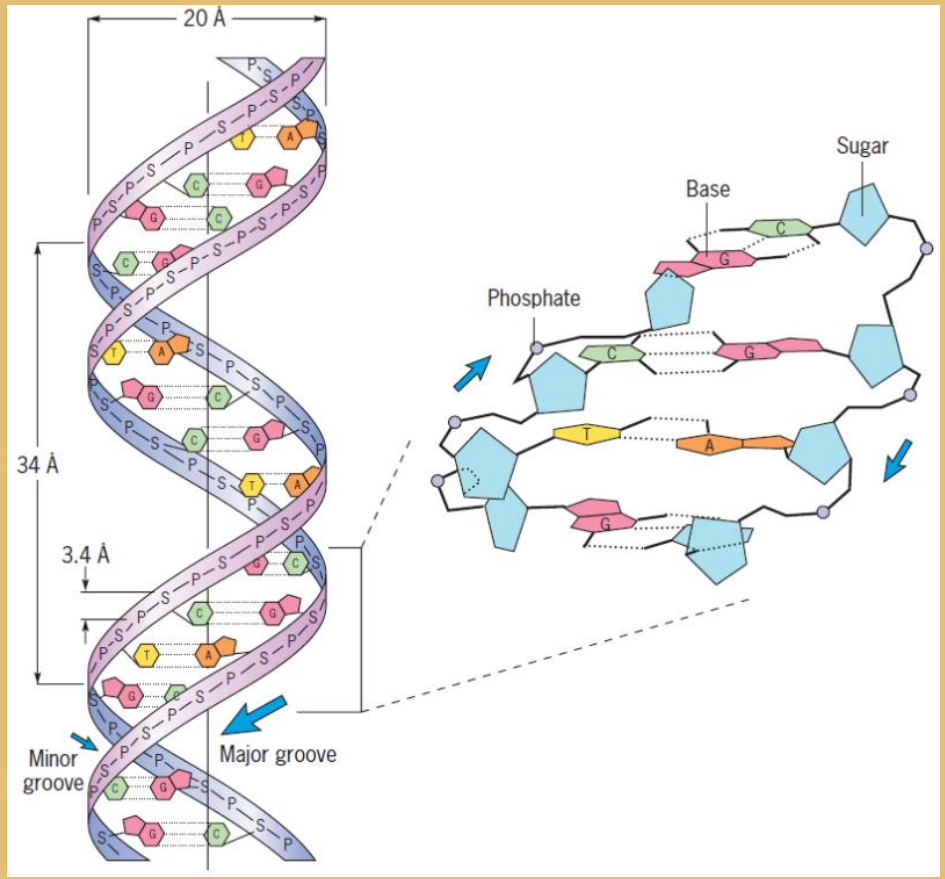
DNA双螺旋结构的特点

- 由两条多聚脱氧核糖核苷酸链(简称DNA单链)组成。
- 两条DNA单链之间基团相互识别和作用形成双螺旋结构
- 两条链沿着同一根轴平行盘绕，形成右手双螺旋结构。两条链方向相反。
- 磷酸-核糖骨架在外侧，含氮的碱基层状排列在双螺旋的内部。碱基环平面与螺旋轴垂直，糖基环平面与碱基环平面成90°角。
- 双螺旋结构是DNA二级结构的最基本形式。
- 螺旋的直径约为2 nm，一圈螺旋包含10对碱基，其高度为3.4 nm。碱基平面之间的垂直距离0.34 nm。
- 碱基之间具有严格的互补配对规律
- 双螺旋有两种不同的沟，大沟和小沟

双螺旋结构的稳定

碱基互补配对形成氢键、碱基堆积力和磷酸核糖骨架上负电荷的中和





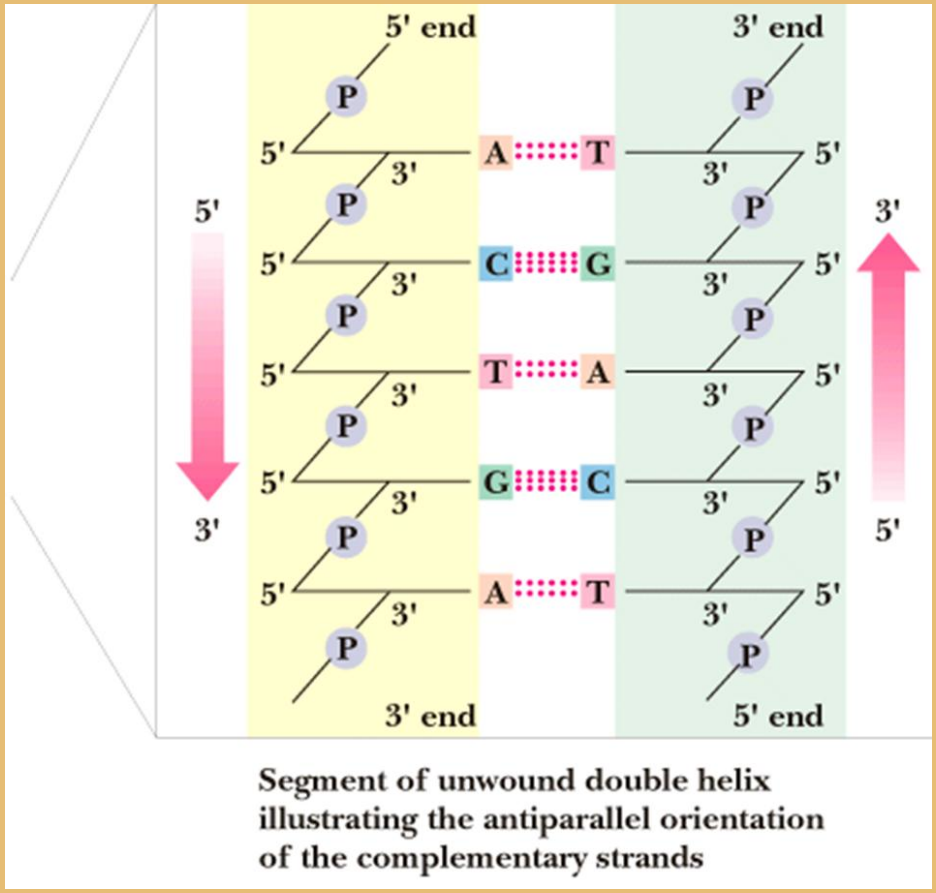
Q: 1. 为什么在DNA 中是A-T和C-G配对？（A-C,A-G也可形成氢键）

2. 碱基配对完成后，是否还能形成新的氢键？

双螺旋结构的稳定

碱基堆积力：碱基对之间在垂直方向上的相互作用所产生的力，维持DNA二级结构最主要的力。包括碱基对的芳香环堆积产生的疏水作用力和堆积的碱基对间的范德华力（碱基堆积力大小：嘌呤之间>嘌呤和嘧啶>嘧啶）

磷酸核糖骨架上负电荷的中和：介质阳离子或阳离子化合物中和磷酸所带负电荷，消除静电斥力



Segment of unwound double helix illustrating the antiparallel orientation of the complementary strands

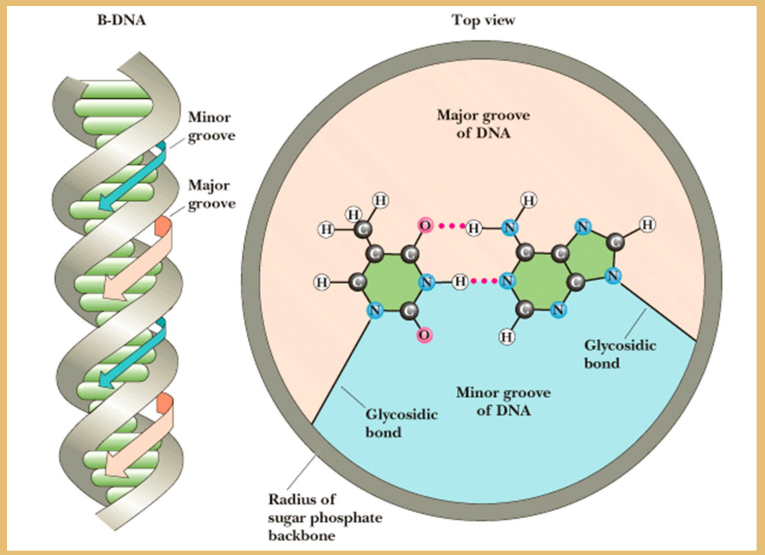
下列序列那个双螺旋更稳定？

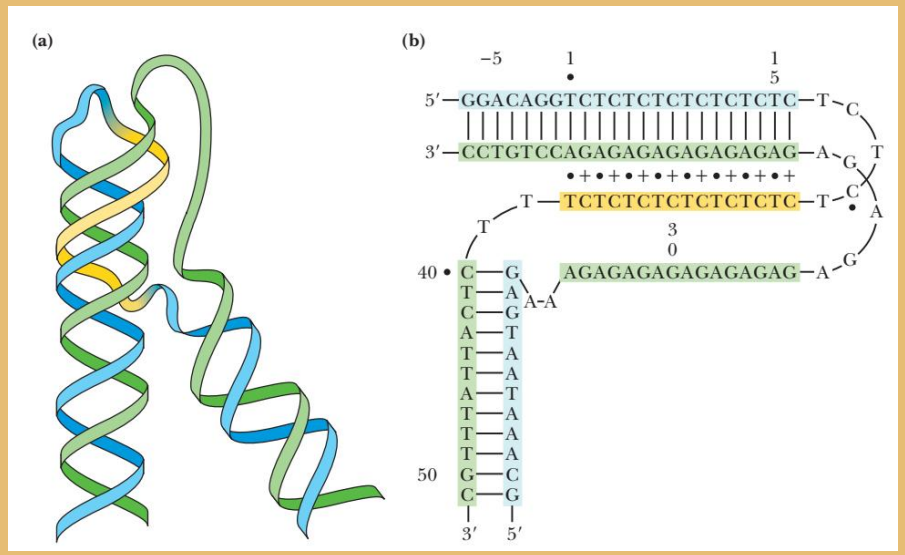
GGGGGG

GCGCGC

大沟和小沟

1. **The major groove is large enough to accommodate an α-helix from a protein.**
2. **Major groove edges are sequence specific thus provide sequence recognition sites; Regulatory proteins (transcription factors) can recognize the pattern of bases and H-bonding in the major groove.**
3. **Minor groove is wider in A type helix, thus is more important for RNA recognition.**



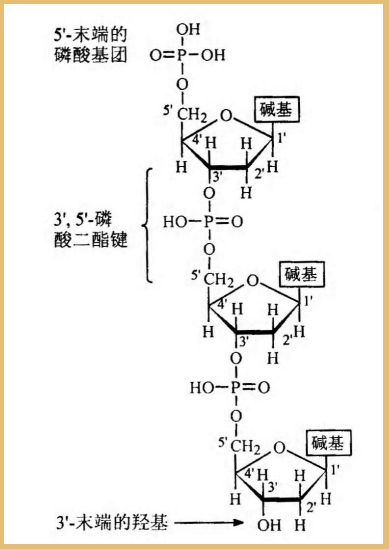


大沟是蛋白质识别DNA碱基序列的基础。

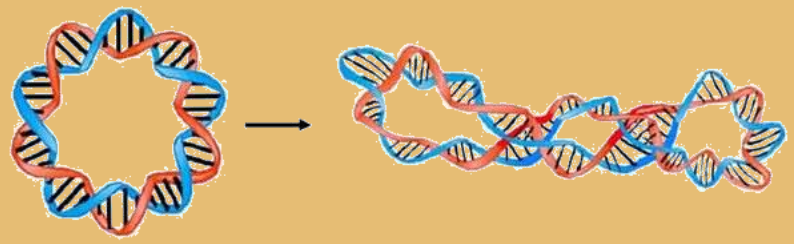
H-bonding

DNA的双螺旋结构的意义

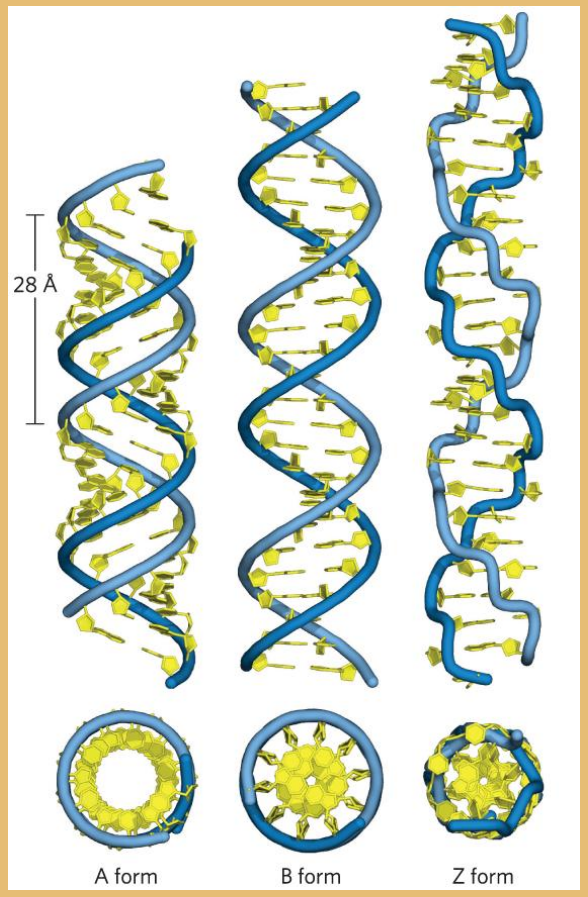
该模型揭示了DNA作为遗传物质的稳定性特征，最有价值的是确认了碱基配对原则，这是DNA复制、转录和反转录的分子基础，亦是遗传信息传递和表达的分子基础。该模型的提出是本世纪生命科学的重大突破之一，它奠定了生物化学和分子生物学乃至整个生命科学飞速发展的基石。







不同构型的DNA



三种DNA双螺旋构象比较

	A（低湿度）	B（高湿度）	Z（左手螺旋）
外型	粗短	适中	细长
螺旋方向	右手	右手	左手
螺旋直径	2.55nm	2.37nm	1.84nm
碱基直升	0.23nm	0.34nm	0.38nm
碱基夹角	32.7^0	34.6^0	60.0^0
每圈碱基数	11	10.4	12
轴心与碱基对关系	2.46nm	3.32nm	4.56nm
碱基倾角	19^0	1^0	9^0
糖苷键构象	反式	反式	C、T反式，G顺式
大沟	很窄很深	很宽较深	平坦
小沟	很宽、浅	窄、深	较窄很深

Watson和Crick所提出的模型称为B-DNA，B型是最稳定的构型。

Z型可能与C的甲基化修饰相关

A-DNA和Z-DNA

A-DNA：A-DNA在相对脱水的条件下(相对湿度在~75%)才可能形成。由于细胞里面充满着水，所以细胞内的DNA一般不会形成A型。

- 在DNA复制的时候，位于DNA聚合酶活性中心的DNA约有3 bp的序列以A型存在。
- 革兰氏阳性细菌在形成孢子的时候，其中的 DNA可形成A型，这有利于抵抗紫外诱导的形成嘧啶二聚体的损伤

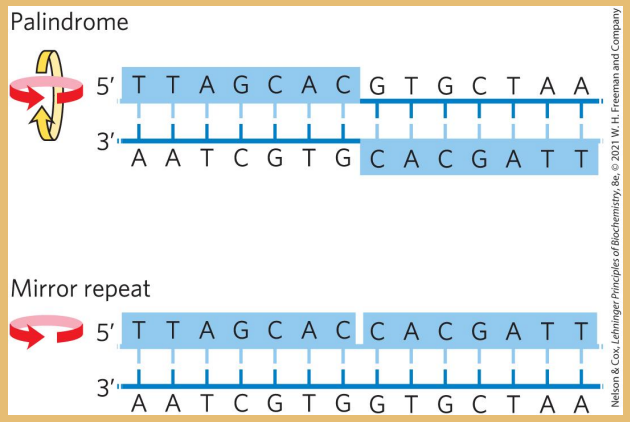
Z-DNA：一般认为只有d(CG)n这种嘌呤和嘧啶交替（APP）的序列在高盐浓度、化学修饰或较强的负超螺旋等特殊条件下会形成Z-DNA，其生物学意义一直受到质疑。研究发现：在没有APP序列的区域，非APP序列在适当的拓扑限制下形成相对稳定的Z-DNA结构。

- Z-DNA在基因表达的调节中发挥作用，因为它可以保持DNA无活性。在转录过程中产生的较高强度负超螺旋可能通过形成Z-DNA的方式得以暂时缓解，以避免易于造成损伤的较长单链DNA形成。
- 细菌会在其表面利用Z-DNA形成生物被膜，使细菌产生脱氧核酸酶抗性。

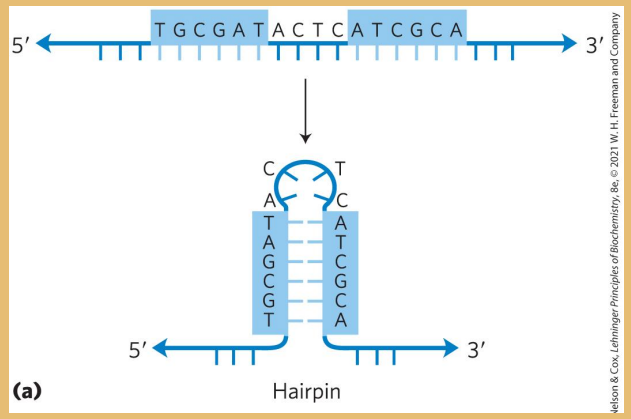
安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

回文结构和镜像重复

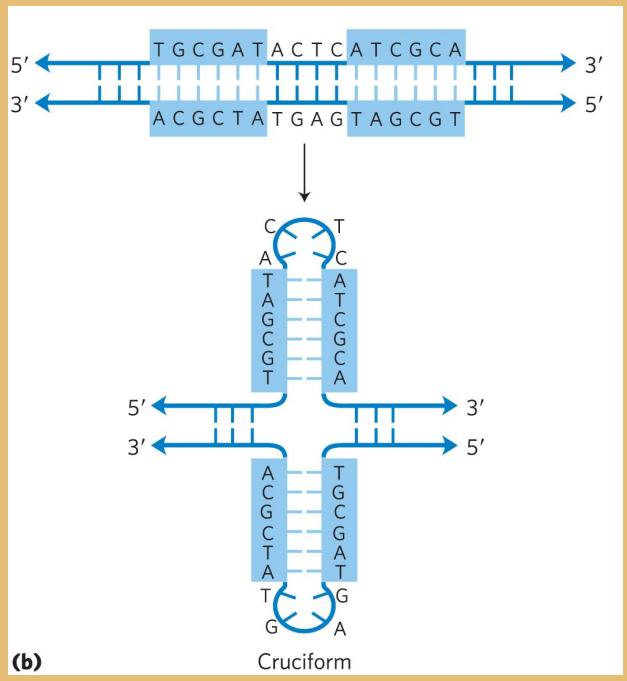
回文序列：水平旋转180°，再垂直旋转180°，对称



镜像重复：反向重复发生在一条DNA上，镜像重复在同一条链上不能有互补存在，不能形成发卡结构。

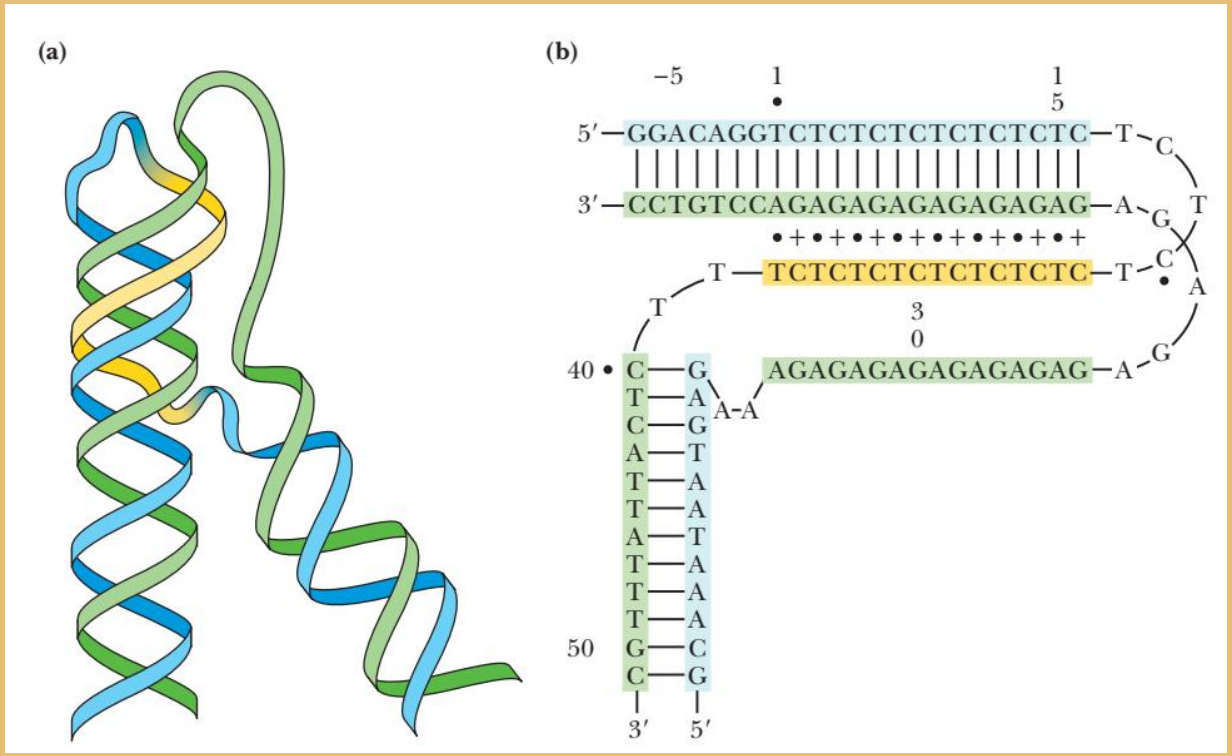


发卡结构：具有回文序列单链DNA或RNA形成的结构



十字结构：具有回文序列双链DNA形成的结构

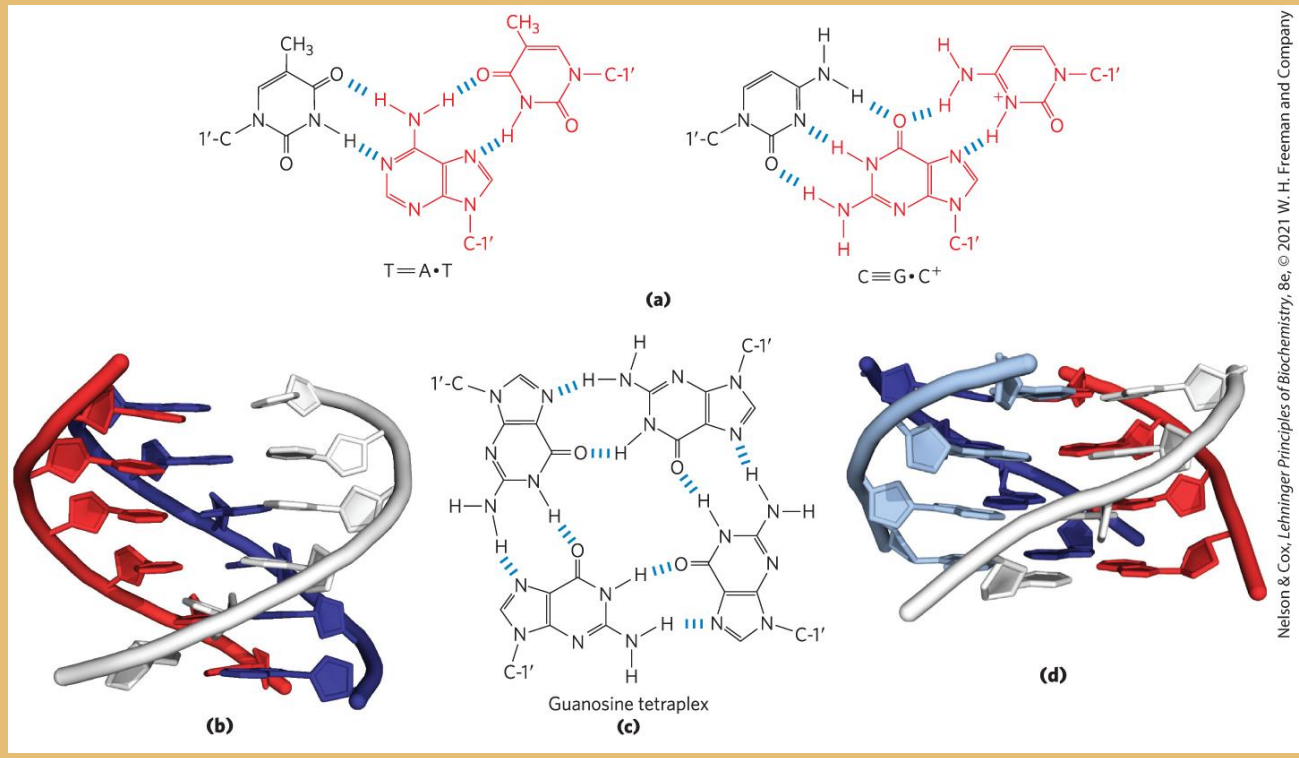
三股螺旋，铰链DNA（H-DNA）



1957年发现在基因的调控区或染色质的重组部位有DNA的三螺旋结构

铰链DNA（H-DNA）是分子内折叠形成的三股螺旋。H-DNA存在于基因调控和其它重要区域，启动子S1核酸酶敏感区域存在一些短的、同向或镜像重复的聚嘧啶-腺嘌呤区域，该区域可以形成H-DNA，因而产生可以被S1酶消化的单链结构。

◆ 参与Watson-Crick碱基互补配对的核苷酸可以与第三条链形成额外的氢键，尤其是官能团排列在大沟中的核苷酸。例如，G-C碱基对的G可与质子化的C形成非Watson-Crick氢键。



◆ 三重DNA一般是两条嘧啶链和一条嘌呤链

◆ 这种配对方式称为Hoogsteen配对（Hoogsteen pairing），参与形成非Watson-Crick氢键的位置叫做Hoogsteen位点（Hoogsteen positions）

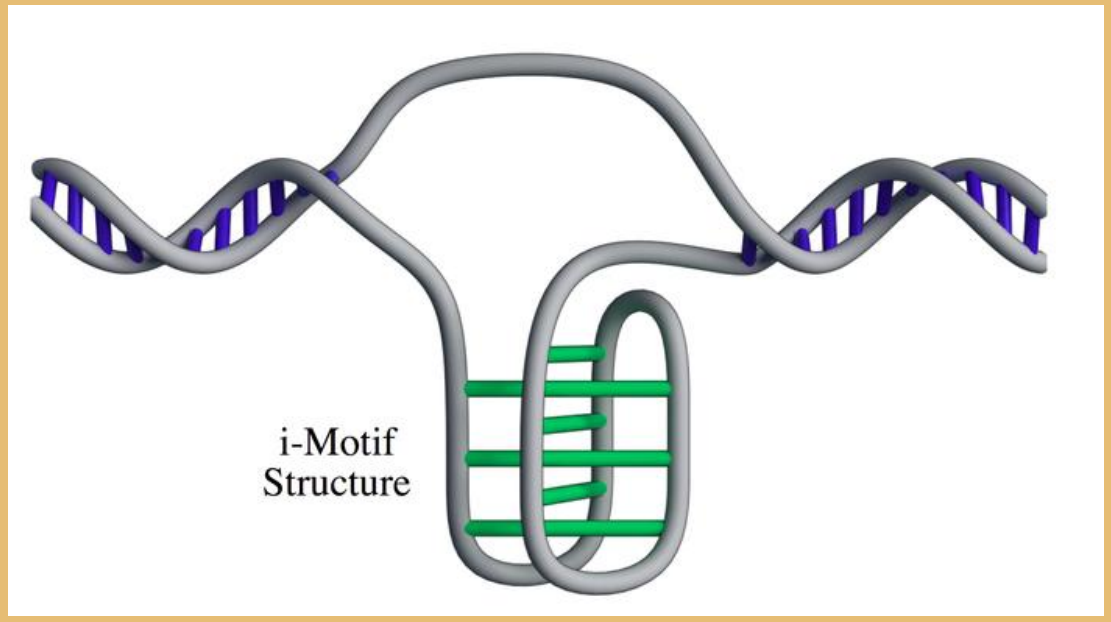
◆ 四重DNA需要高比例的G残基（端粒）

◆一些真核基因的表达调控区域内具有可以形成三螺旋的多嘧啶或多嘌呤序列

全新的四连“结”

2018年4月23号，悉尼科学家首次在体内验证了DNA的i-motif结构，一种全新的四连“结”，它由四个C配对形成，它的碱基是C-C配对，而不是C-G配对。

这是人类第一次在人体内对这种非双螺旋结构进行可视化研究，这项研究发表在Nature Chemistry上。

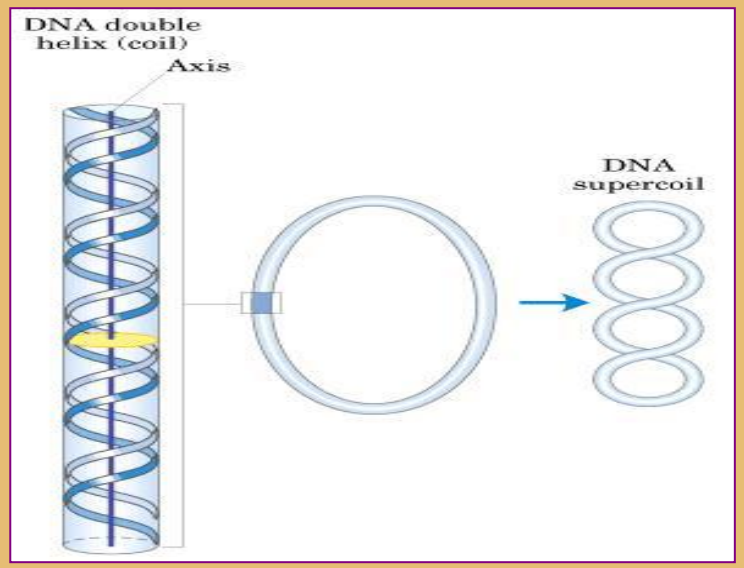


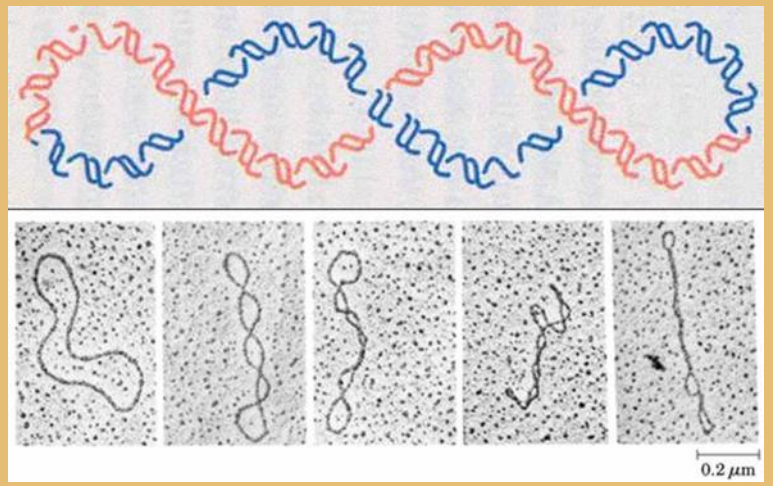
在不同细胞内发现了i-Motif, 并初步研究了其对细胞生长的调控作用。

3.4 DNA的三级结构

DNA的三级结构是在二级结构的基础上，通过扭曲和折叠形成的特定构象，其中包括单链与双链，双螺旋与双螺旋之间的相互作用。超螺旋即为DNA三级结构的一种形式，有些书中也将三股螺旋称为三级结构。

超螺旋DNA：指DNA双螺旋通过弯曲和扭转所形成的特定构象（原核生物的环状DNA可形成超螺旋）。





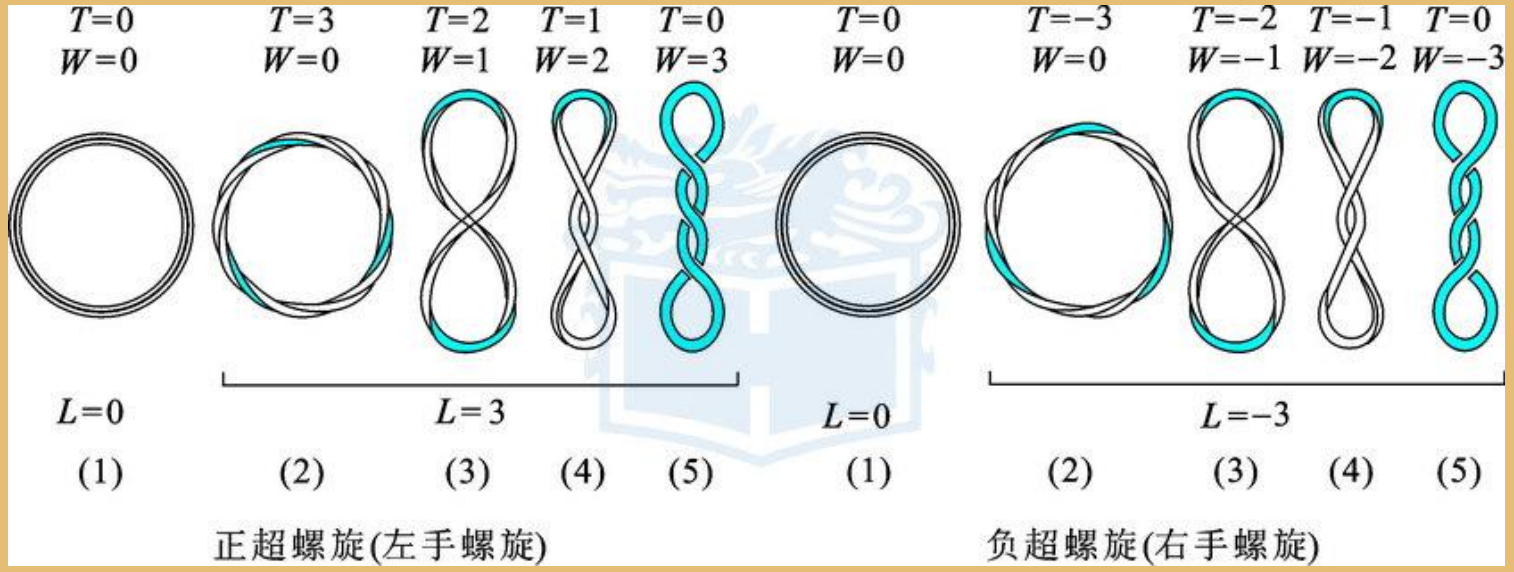
DNA 超螺旋拓扑学

L：连环数，在双链DNA中，一条链以右手螺旋绕另一条链缠绕的次数，其值必为整数。

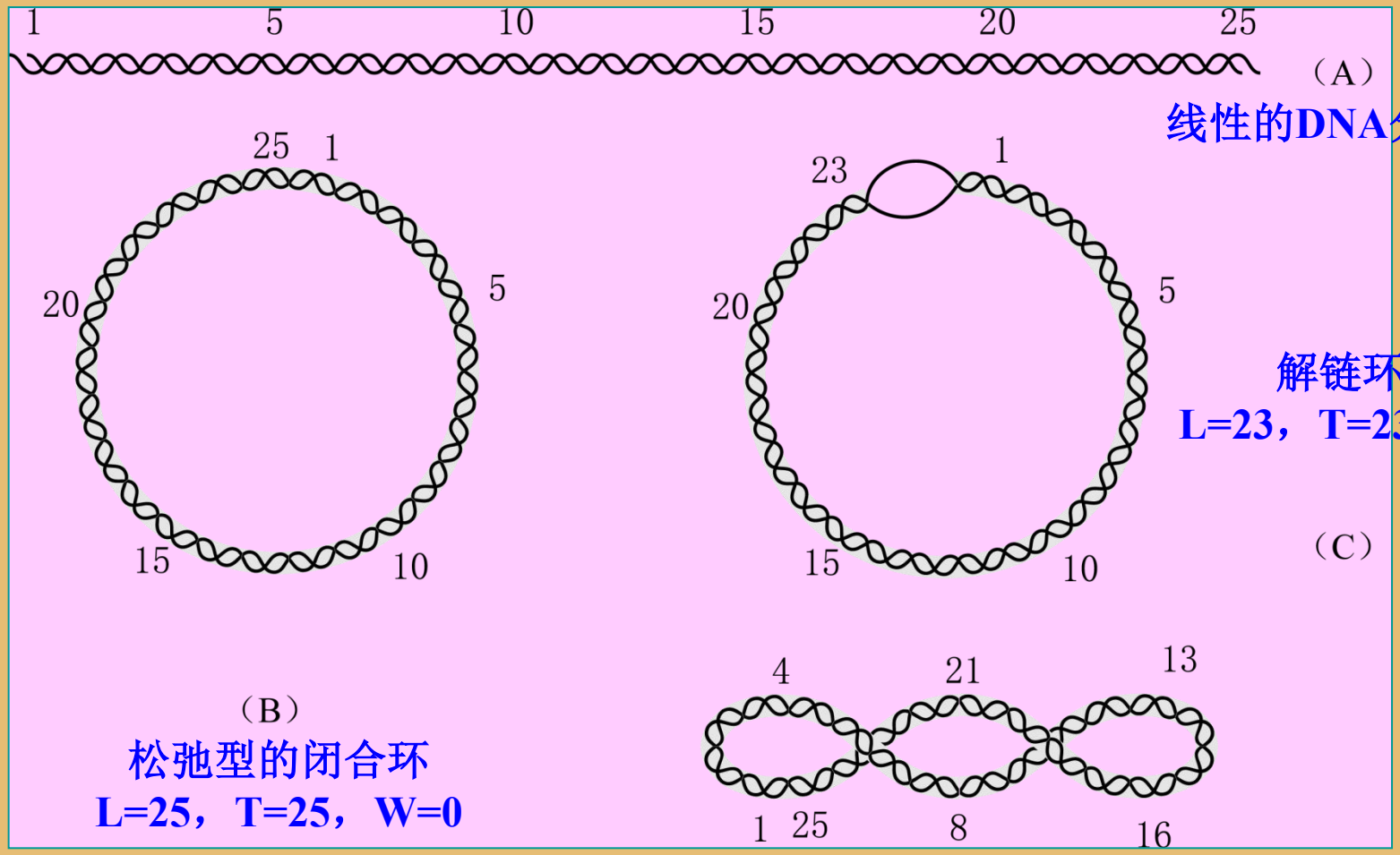
T：周/旋转数，指DNA的双螺旋的总转数。（碱基数/10）

W：缠绕/超螺旋数，闭合环状DNA为消除张力和产生的扭曲数。左手螺旋为正值，右手螺旋为负超螺旋。

L＝T＋W



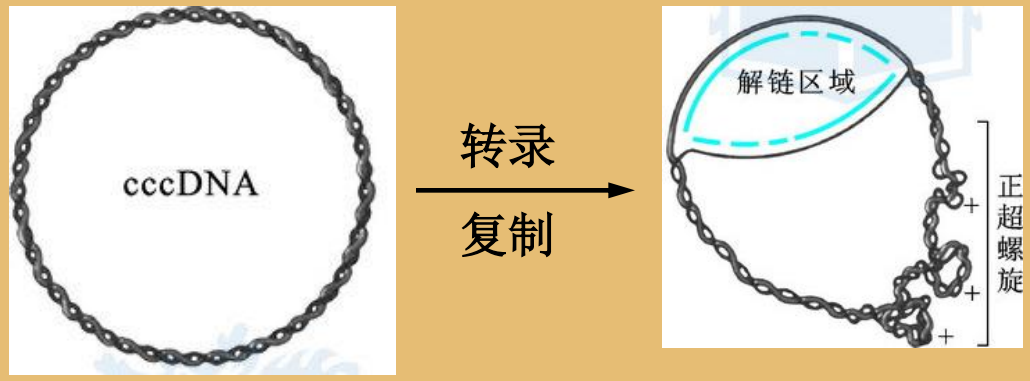
DNA可以以松弛型和超螺旋两种形式存在

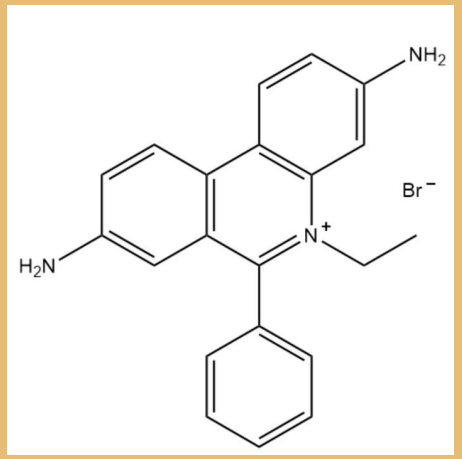


DNA 超螺旋

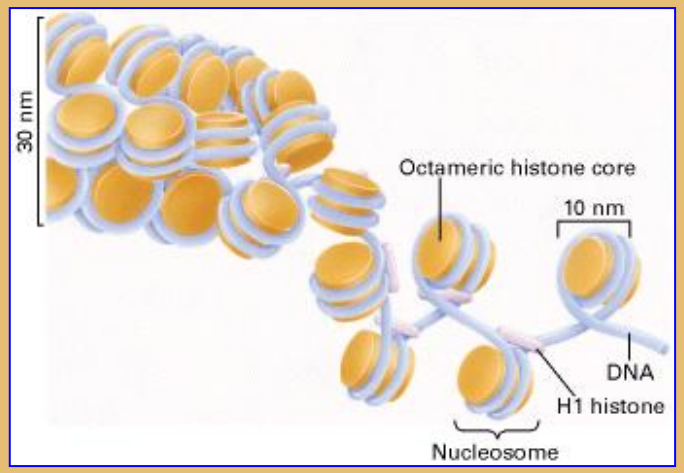
➢正超螺旋(positive supercoil):盘绕方向与双螺旋方同相同，使DNA环更加紧密。自然界中不存在正超螺旋DNA。但与碱基大小相似的多环芳香族分子（溴化乙锭，EB）可以插入到DNA双螺旋两个相邻的碱基对之间，促进产生双螺旋

➢负超螺旋(negative supercoil):盘绕方向与双螺旋方向相反，减少双螺旋内部扭曲压力，有利于DNA的复制和转录。





DNA 和蛋白质复合物——核小体



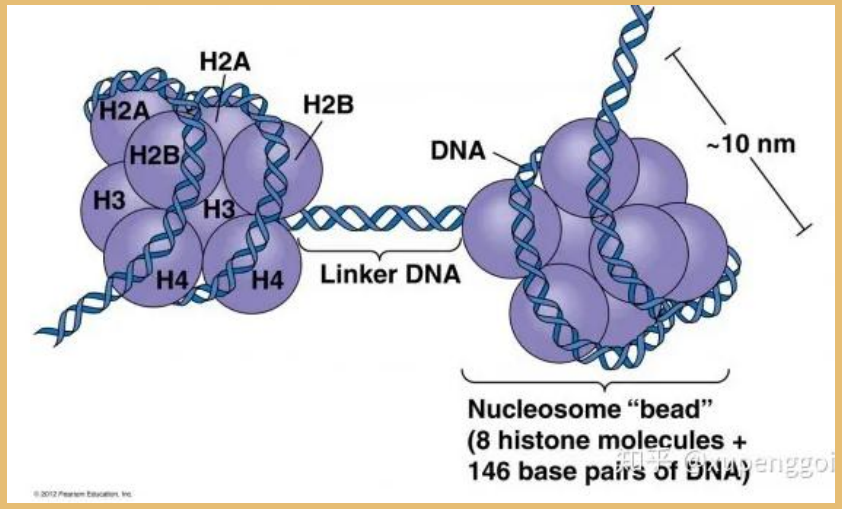
真核生物内，DNA以致密形式存在于细胞核的染色体中。

染色体的基本单位是核小体(nucleosome)

核小体：由DNA和组蛋白共同构成。

核心组蛋白：4种组蛋白（H2A，H2B，H3，H4）形成的8聚体

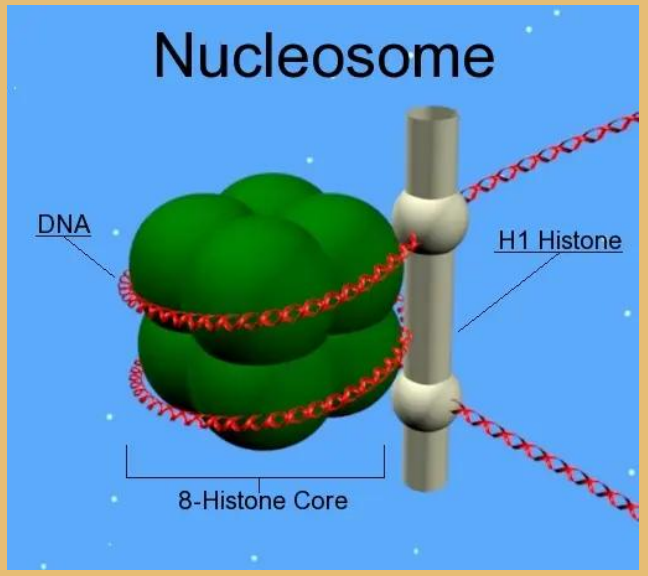
DNA：以负超螺旋缠绕在核心组蛋白上

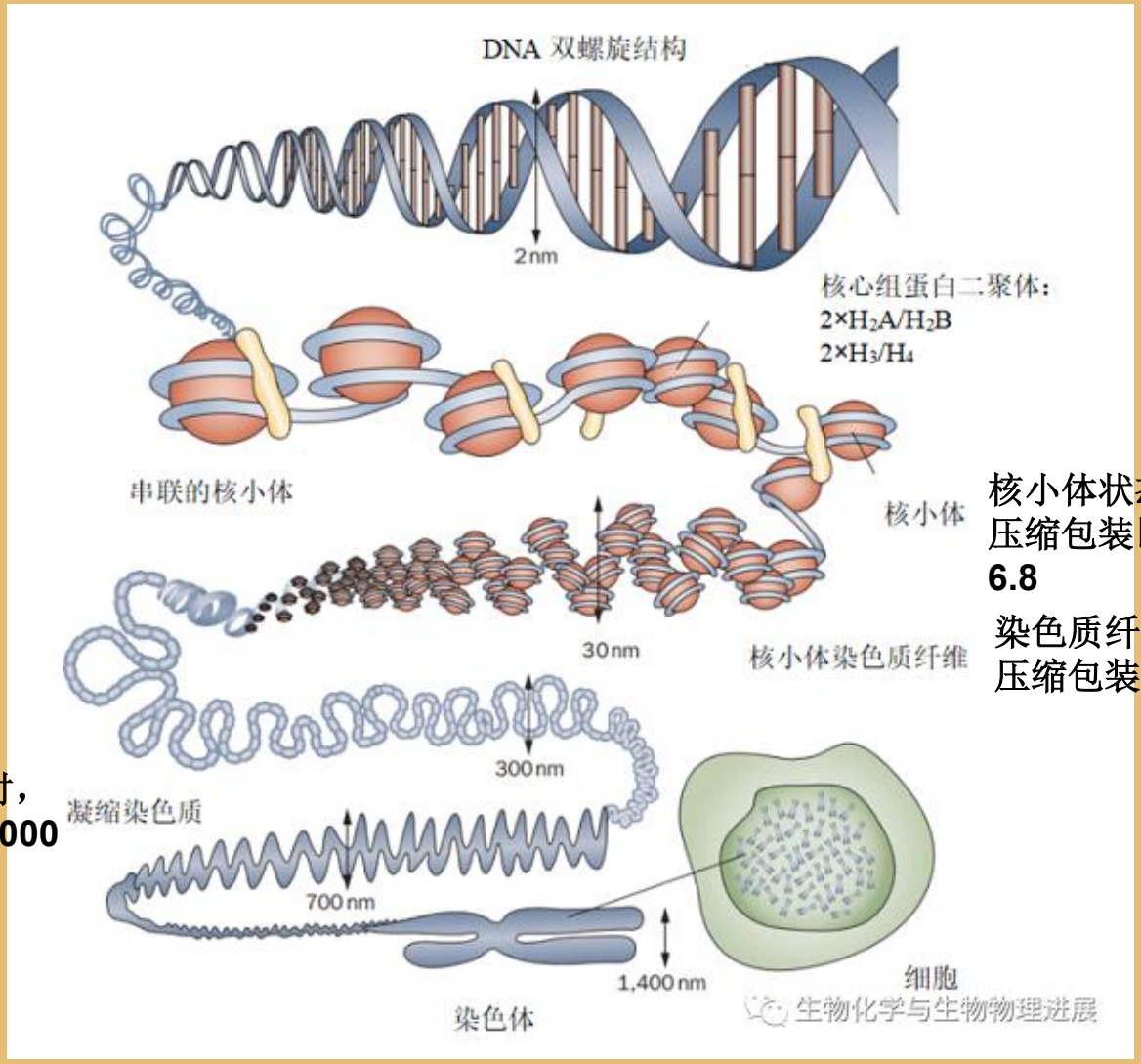


H1，连接组蛋白，在核心颗粒外结合额外20 bp DNA，锁住核小体DNA的进出端，起稳定核小体的作用；结合到linker DNA上帮助核小体反复折叠缠绕形成染色质结构

H1的功能：

- 组蛋白H1通过调控染色质结构来影响表观遗传修饰H3K27me3和H3K36me2的丰度，从而影响基因表达的机制。
- 在发育和疾病进程中有重要作用
- 帮助招募损伤修复蛋白，影响DNA损伤修复过程
- H1 可以作为染色质区室化、DNA 甲基化和转录之间的接头（拟南芥）





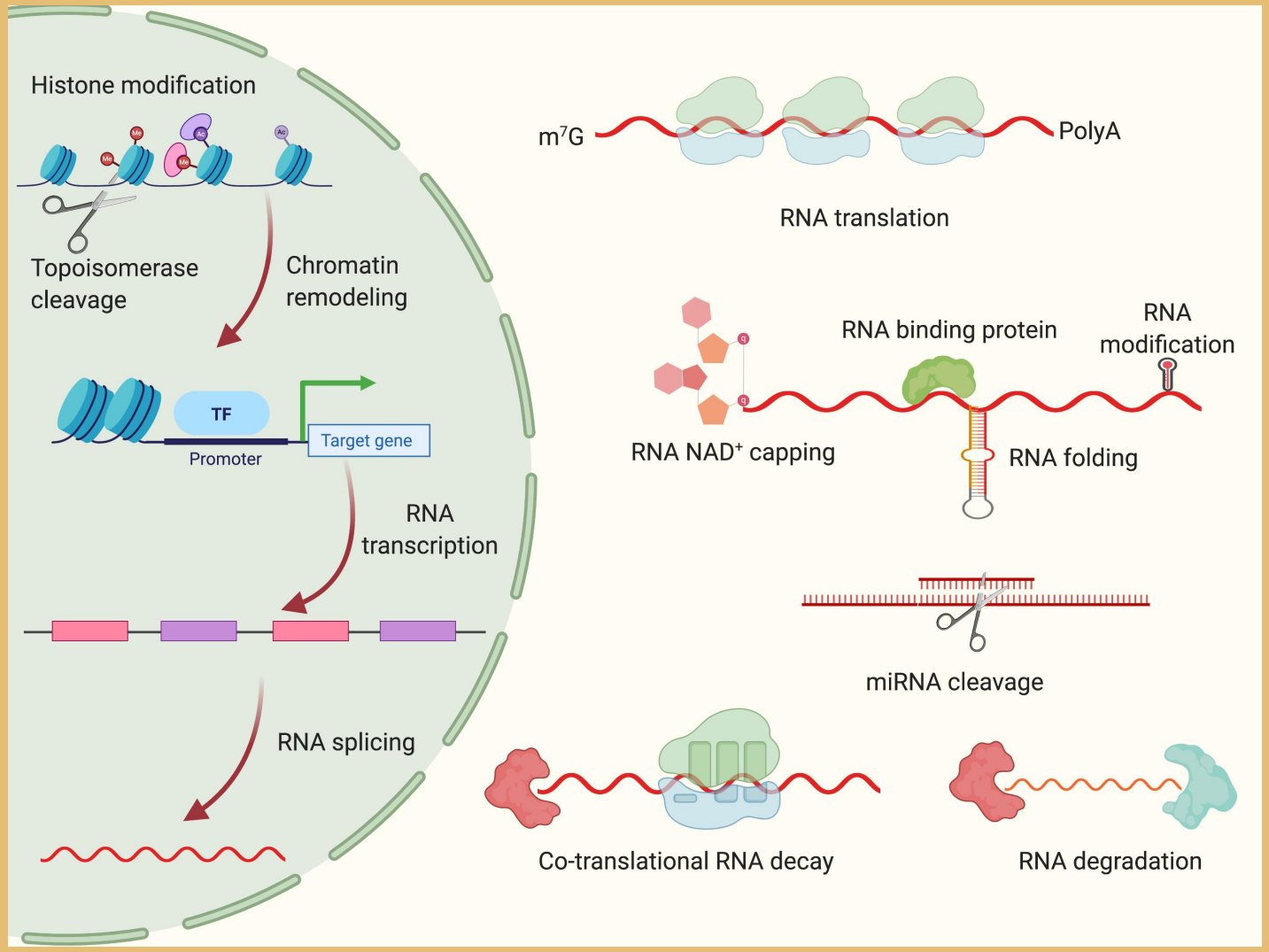
核小体状态时，
压缩包装比约为
6.8

染色质纤维状态时，
压缩包装比约为**40**

常染色质的状态时，
压缩包装比约为**1000**

有丝分裂时染色质进一步压缩为染色体，压缩包装比高达**8400**，即只有伸展状态时长度的万分之一

DNA的转录


Histone modification
Topoisomerase cleavage
Chromatin remodeling
TF
Promoter
Target gene
RNA transcription
RNA splicing
m7G
PolyA
RNA translation
RNA binding protein
RNA modification
RNA NAD+ capping
RNA folding
miRNA cleavage
Co-translational RNA decay
RNA degradation

3.5 RNA的分类、结构与功能

3.5.1 RNA的组成与分类

RNA的碱基组成：A、G、C、U, 含少量的稀有碱基

RNA分子的类型：mRNA、rRNA、tRNA

mRNA：占细胞中RNA总量的3%-5%，分子量大小不一，不稳定，代谢活跃，更新迅速，是合成蛋白质的模板。

rRNA：细胞中含量最多的RNA，核糖体的组成成分。

tRNA：约占细胞中RNA总量的15%。约由75-90个核苷酸组成。蛋白质合成中携带活化的氨基酸

3.5.2 RNA的功能

- 核心功能：是遗传信息由DNA传递到蛋白质的中间体，参与遗传信息的表达，控制蛋白质的合成。
  - tRNA：识别密码，携带转运氨基酸
  - rRNA：起装备和催化作用
  - mRNA：携带遗传信息并作为蛋白质合成的模版
- 其它功能：与遗传信息的表达和表达调控有关
  - 作用于RNA转录后的加工与修饰
  - 基因表达与细胞功能的调节
  - 生物催化与其它细胞持家功能
  - 遗传信息的加工与进化

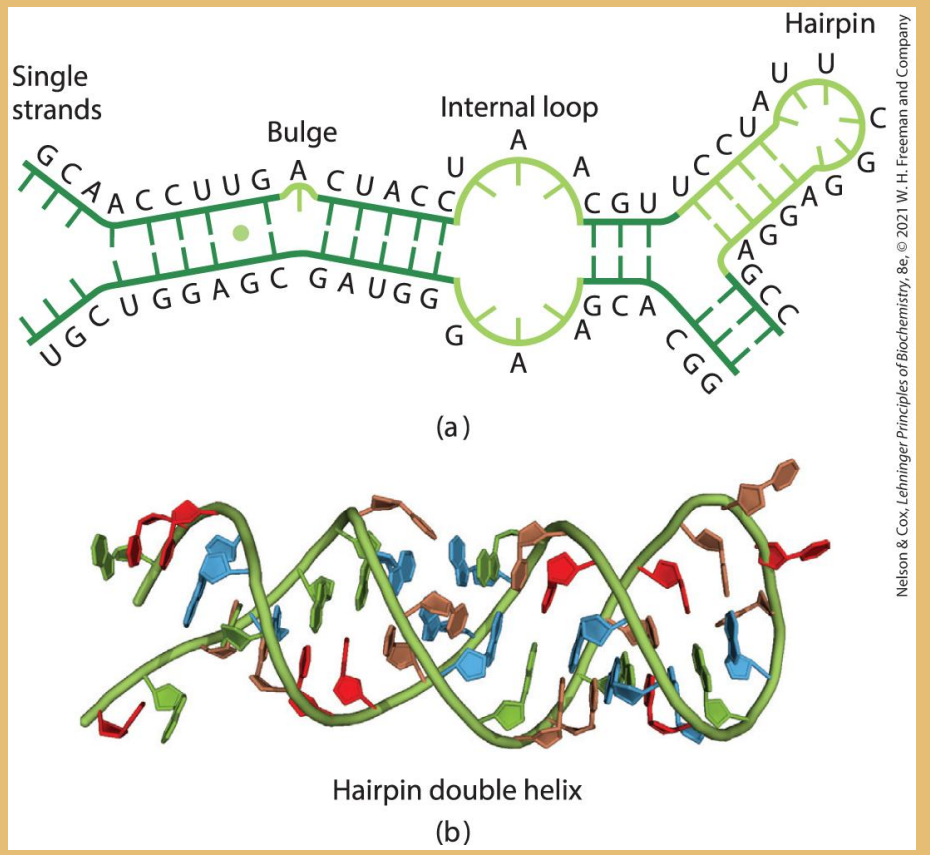
3.5.3 RNA的结构

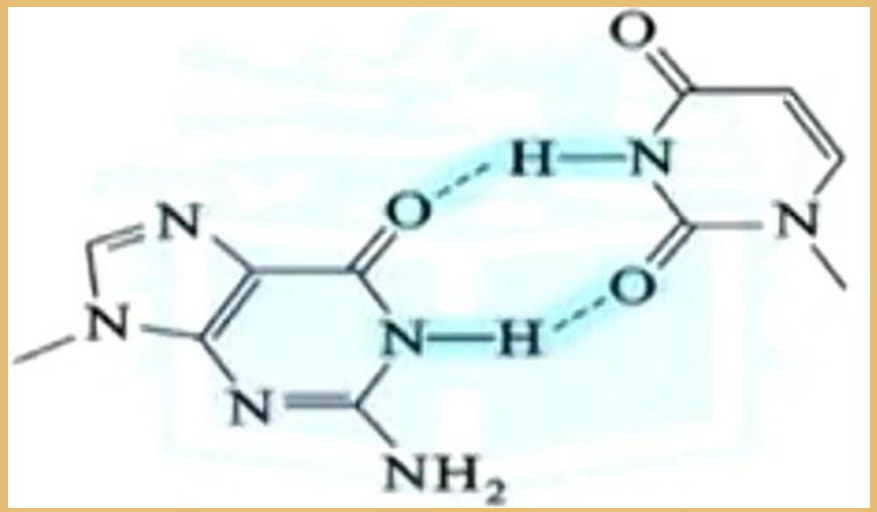
➢一级结构：通常为单链，由AMP、UMP、CMP、GMP四种核苷酸分子以3′-5′磷酸二酯键相连，碱基组成没有严格的规律性。其戊糖为D-核糖，同时还含有较多的稀有碱基。

➢二级结构： RNA分子是一条单链，通过自身回折使可以配对的碱基相遇，形成氢键，由双螺旋区和环状突起构成

➢“茎环”结构 “发卡”结构

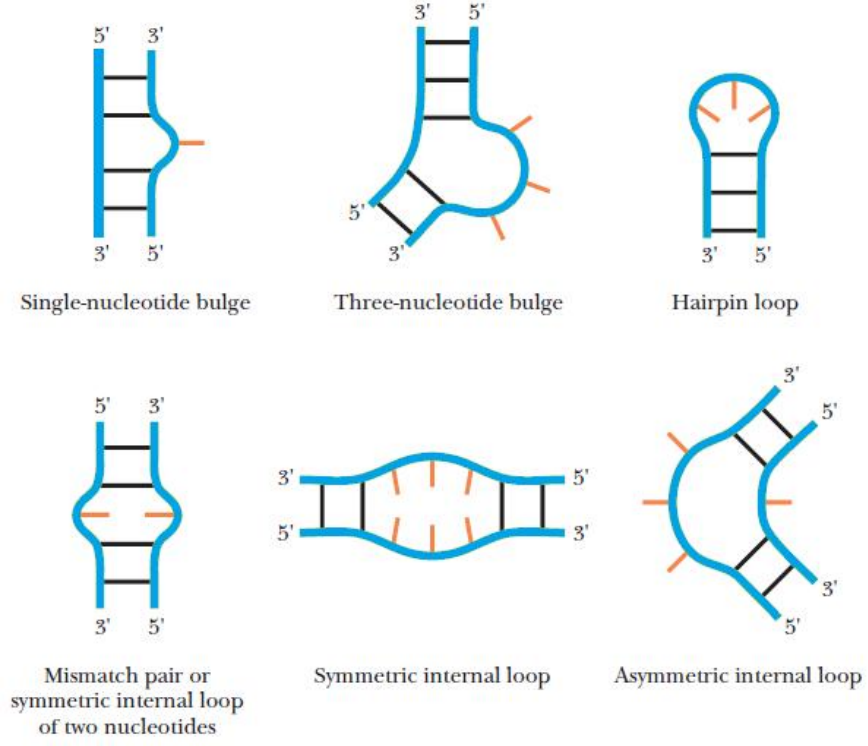
➢G可以和U配对。

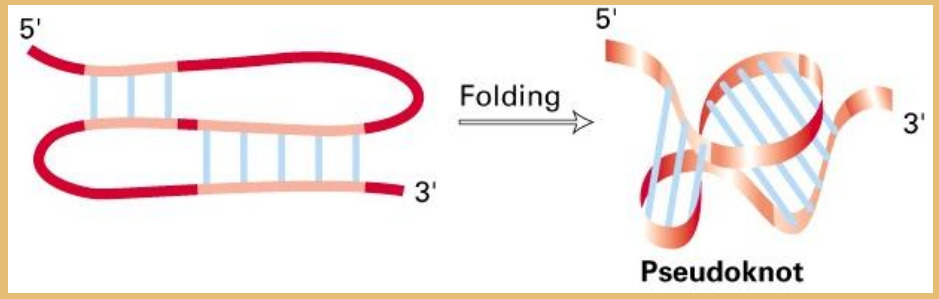


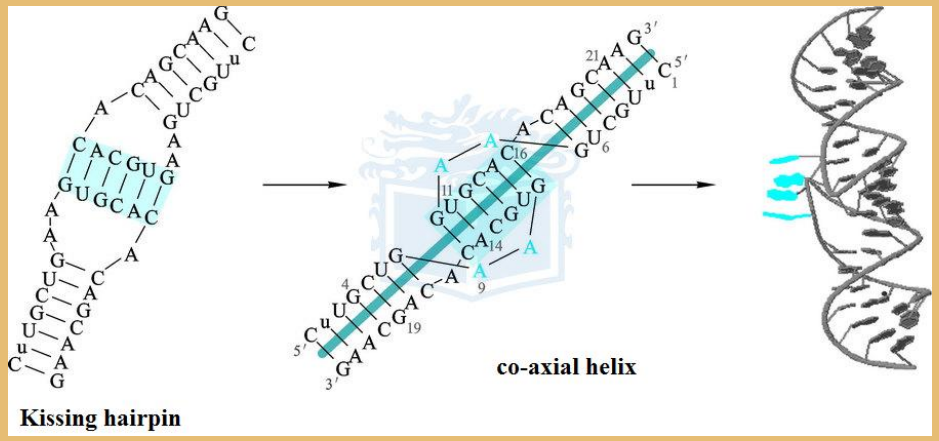


安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Secondary structure and tertiary structure in RNA







3.5.4 mRNA

概述:

（1） 占细胞中RNA总量的3%～5%；

（2） 细胞内每一种多肽都有一种特定的mRNA负责编码，所以细胞内mRNA种类很多，分子大小不一。

（3） mRNA是三类RNA中最不稳定的，代谢活跃，寿命较短。

功能:

（1）作为蛋白质合成的模板， 直接指导蛋白质的合成。

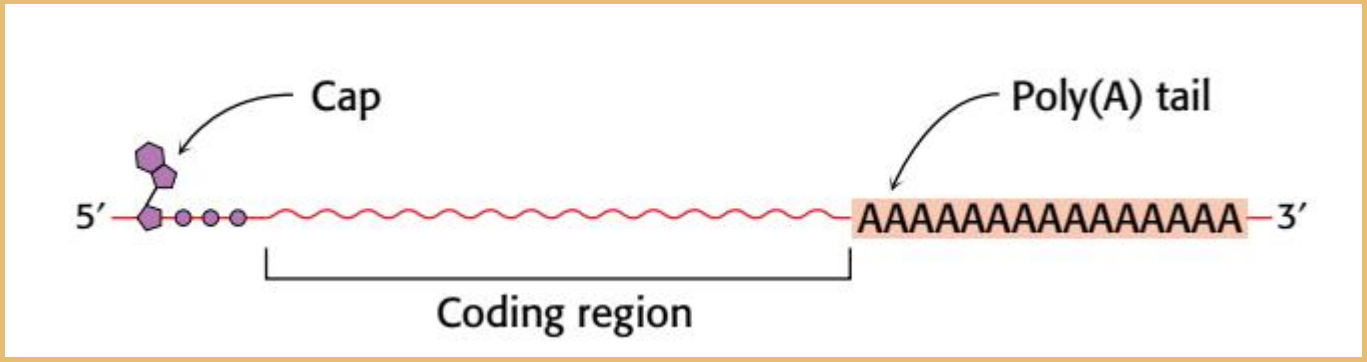
mRNA是以DNA为模板合成的，又是蛋白质合成的模板，mRNA序列中每三个核苷酸序列决定一个氨基酸，这三个氨基酸称为三联体密码或密码子，可以与转运RNA上的反密码子环反向互补。

（2） hnRNA（ 核内不均一RNA ）：真核生物mRNA的前体。在细胞核内合成，包括内含子、外显子全部转录，形成分子大小极不均一的hnRNA。hnRNA被加工成成熟的mRNA，进入细胞质指导蛋白质合成。

原核生物和真核生物的mRNA

两者结构有所不同，其特点区别如下：

- 原核生物的mRNA是多顺反子；真核生物mRNA为单顺反子（在一条mRNA中只含有一个翻译起始点和一个终止点，编码一个基因片段）
- 极大多数真核细胞的mRNA在3末端有一个200个核苷酸的polyA。
- 极大多数真核细胞mRNA5′末端具有一个特殊的结构m7G-5′ppp5′-N-3′p，称5′帽子结构。



mRNA的比较

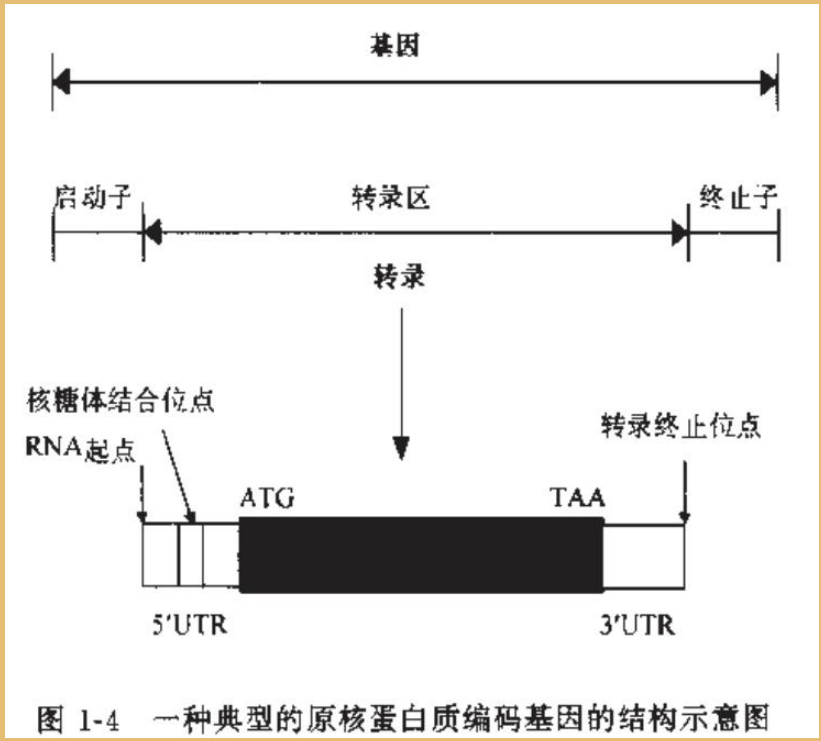


图 1-4 一种典型的原核蛋白质编码基因的结构示意图

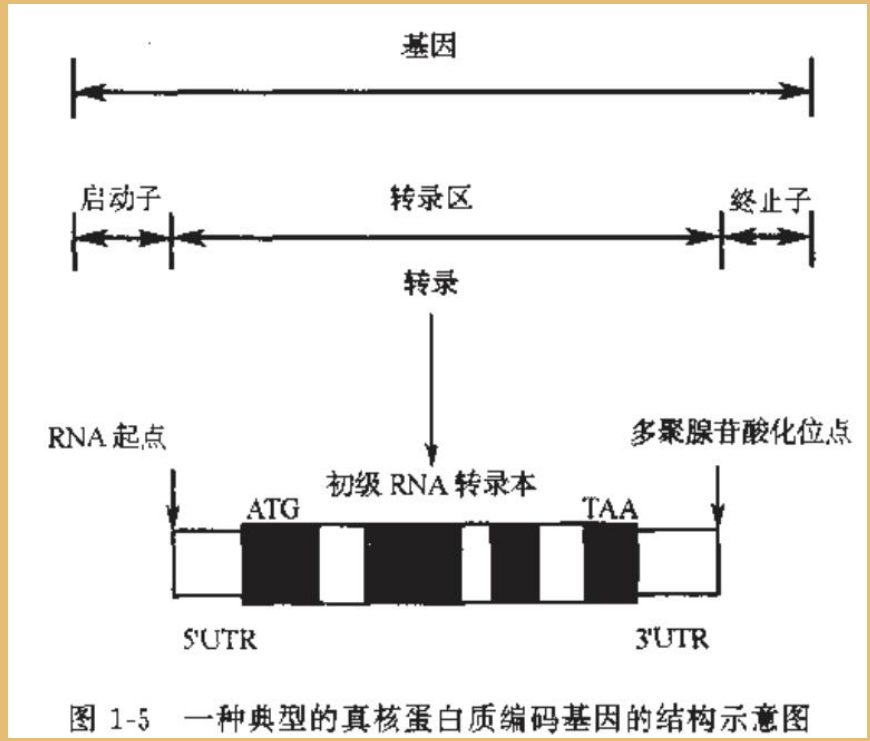
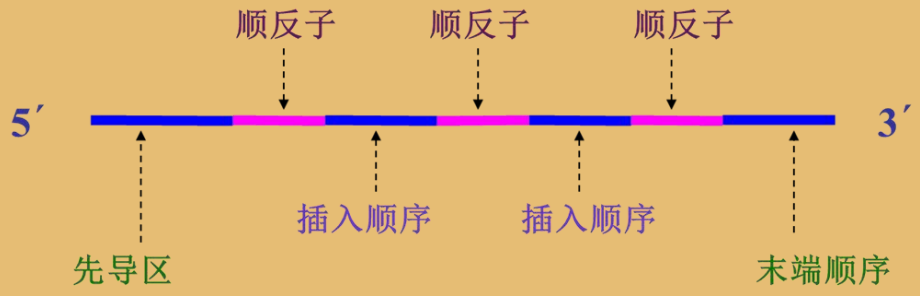
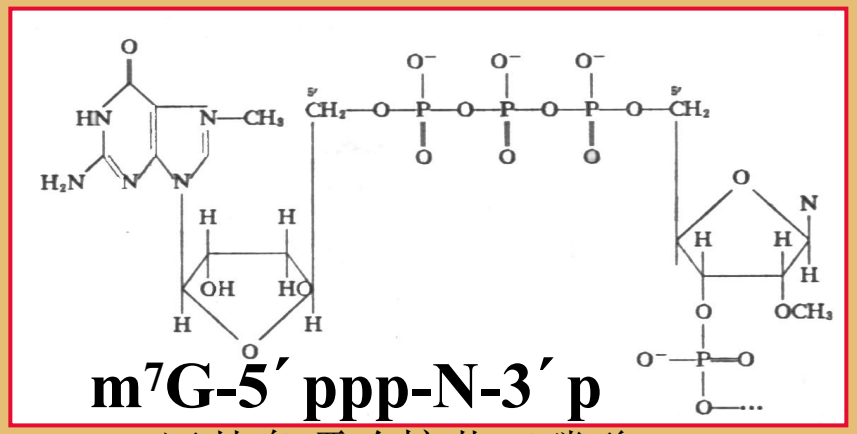


图 1-5 一种典型的真核蛋白质编码基因的结构示意图



真核细胞mRNA的结构特点





m^{7}G-5′ppp-N-3′p

7-甲基鸟嘌呤核苷三磷酸

◆ polyA尾巴

功能很多，与mRNA从细胞核到细胞质的转移有关，也与mRNA的半衰期（稳定性）有关，新合成的mRNA polyA长，衰老的则短。

◆ 5′帽子

大多数真核细胞mRNA的5′末端具有一个特殊结构m7G-5′ppp5′-N-3′p，称5′帽子结构。

1. 作为一种保护装置将mRNA 5’端封闭起来，可使mRNA免受核酸外切酶的水解破坏；

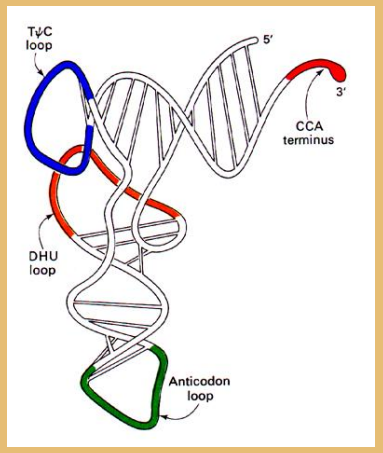
2. 作为蛋白质合成起始的辨认信号，启动和加速翻译过程

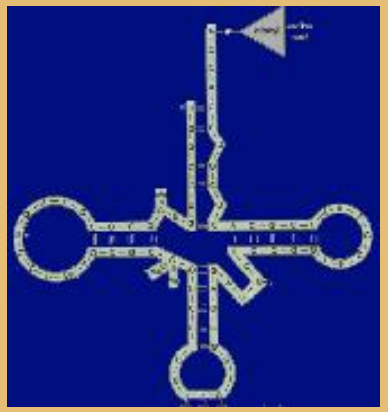
tRNA

1.功能：识别密码子，转运氨基酸

2.特点

- 占整个细胞RNA含量的15%
- 一种氨基酸可以有一种以上的tRNA，种类较多
- 含有较多的修饰碱基
- 分子较小，平均沉降系数为4S。（注：沉降系数是指单位离心力场中沉降分子的下沉速度，常用描述核酸分子、蛋白质分子核核糖体的大小。）





tRNA一级结构

- 一般由74～93个碱基组成单链，大多数为76个核苷酸组成，增加的核苷酸分别位于第17、20和47位。
- 3′末端为－CCA，用来接受活化的氨基酸，所以这个末端又称之为接受末端。
- 5′末端大多数为G，也有C的。
- 有十几个位置的核苷酸在几乎所有的tRNA中都是不变的，即为恒定核苷酸，如第八位的U，第18，19位上的G等，这些恒定核苷酸对于维持三级结构和实现生物学功能起着重要作用，也说明tRNA在进化上的保守性。

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Secondary structure of tRNA – the clover-leaf structure

二级结构：四环四臂的三叶草形状

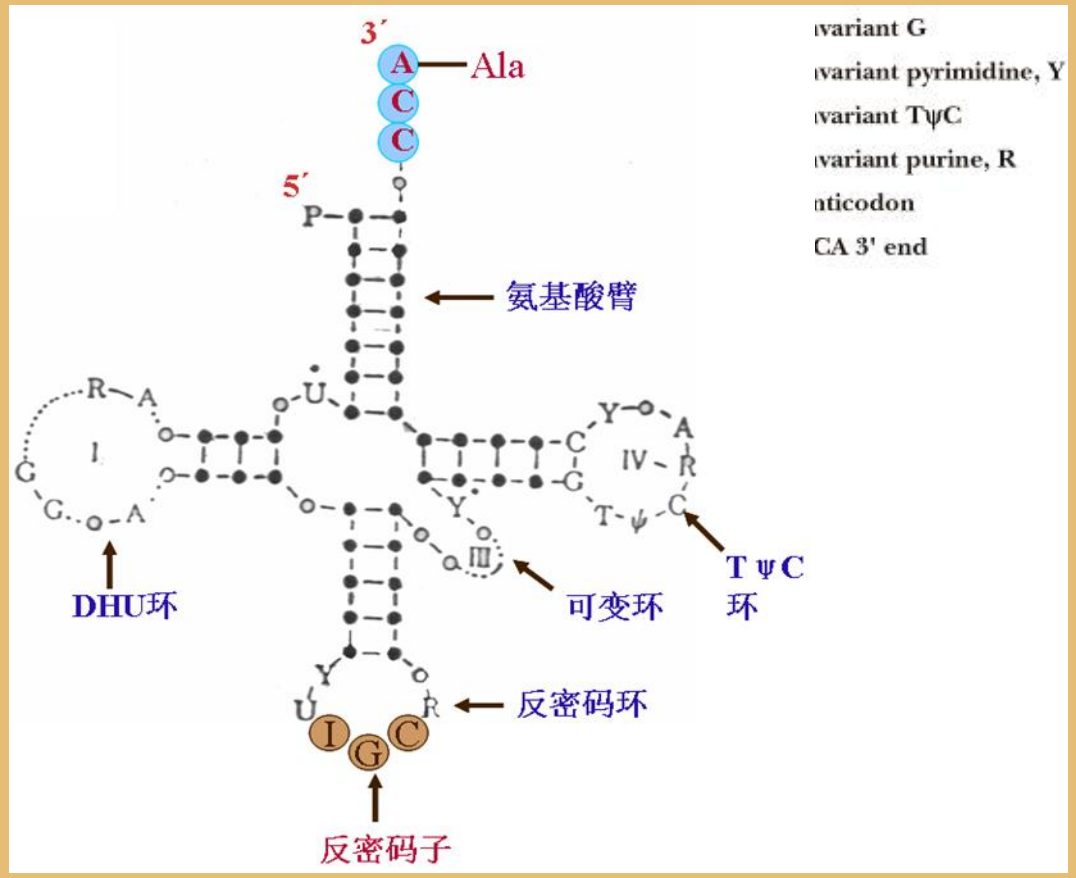
氨基酸臂（7 bp），富含鸟嘌呤，3′端有共同的CCA结构，其羟基可以接受活化的氨基酸，故称之为氨基酸臂；

D环（8~12 bp）与D臂（3~4 bp），D环一般是胺酰-tRNA合成酶的结合位点；

反密码子臂（5 bp）和反密码子环（7 bp），反密密码子环可以与mRNA的相应密码子反平行配对结合；

可变环（3~18 bp）：不同的tRNA具有不同大小的可变环，所以是tRNA分类的重要指标；

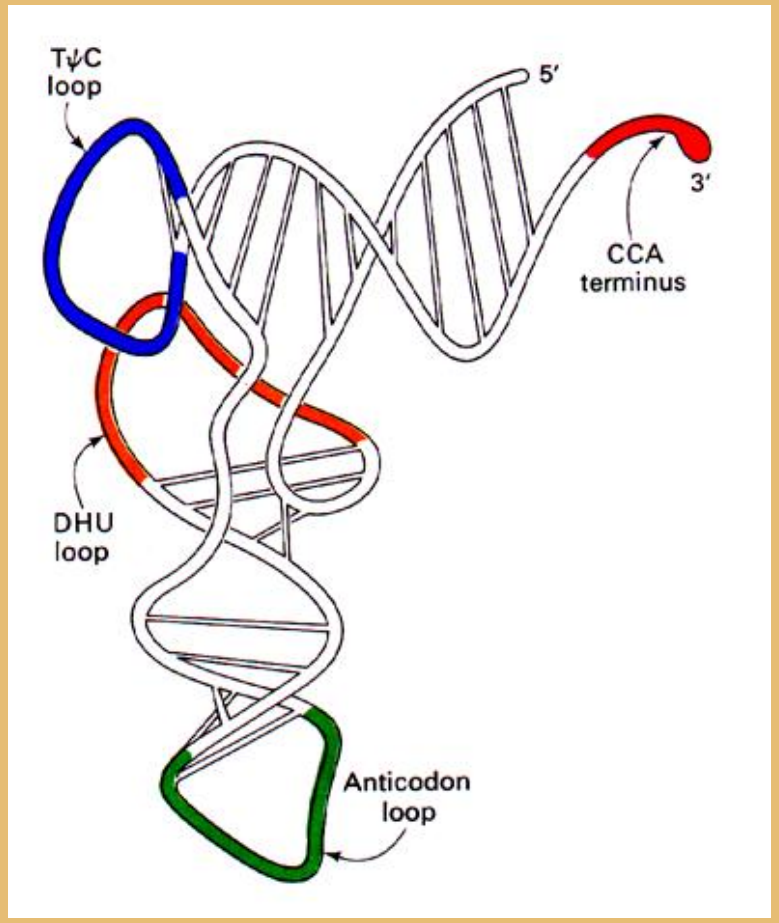
TψC环（5 bp）和TψC臂（7 bp），在形成三级结构时TψC环中G TψC与核糖体中5srRNA相应区段互补。



tRNA的三级结构

结构

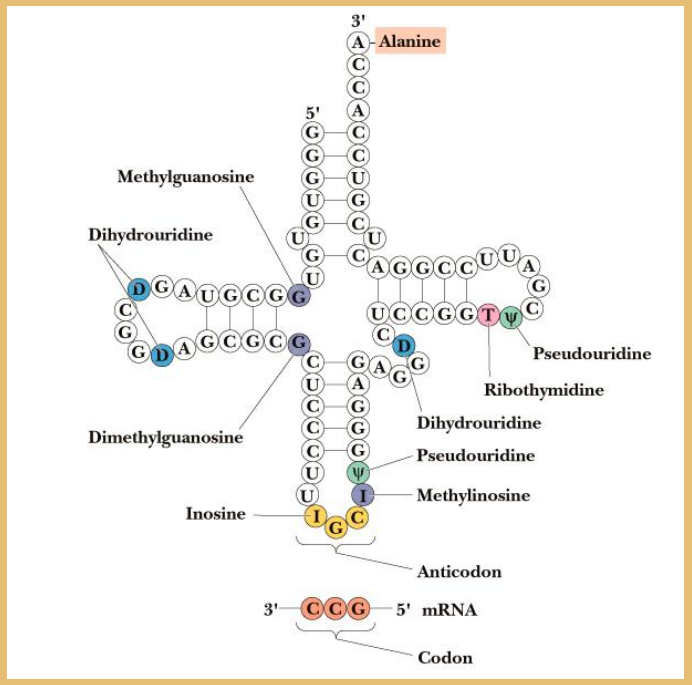
tRNA的三级结构是倒L型，其中氨基酸臂CCA序列和反密码子处于倒L型的两端，两者相距7nm，D环和TψC形成了倒L型的角，许多三维结构的氢键形成都涉及固定碱基，说明tRNA具有相同的三级结构。



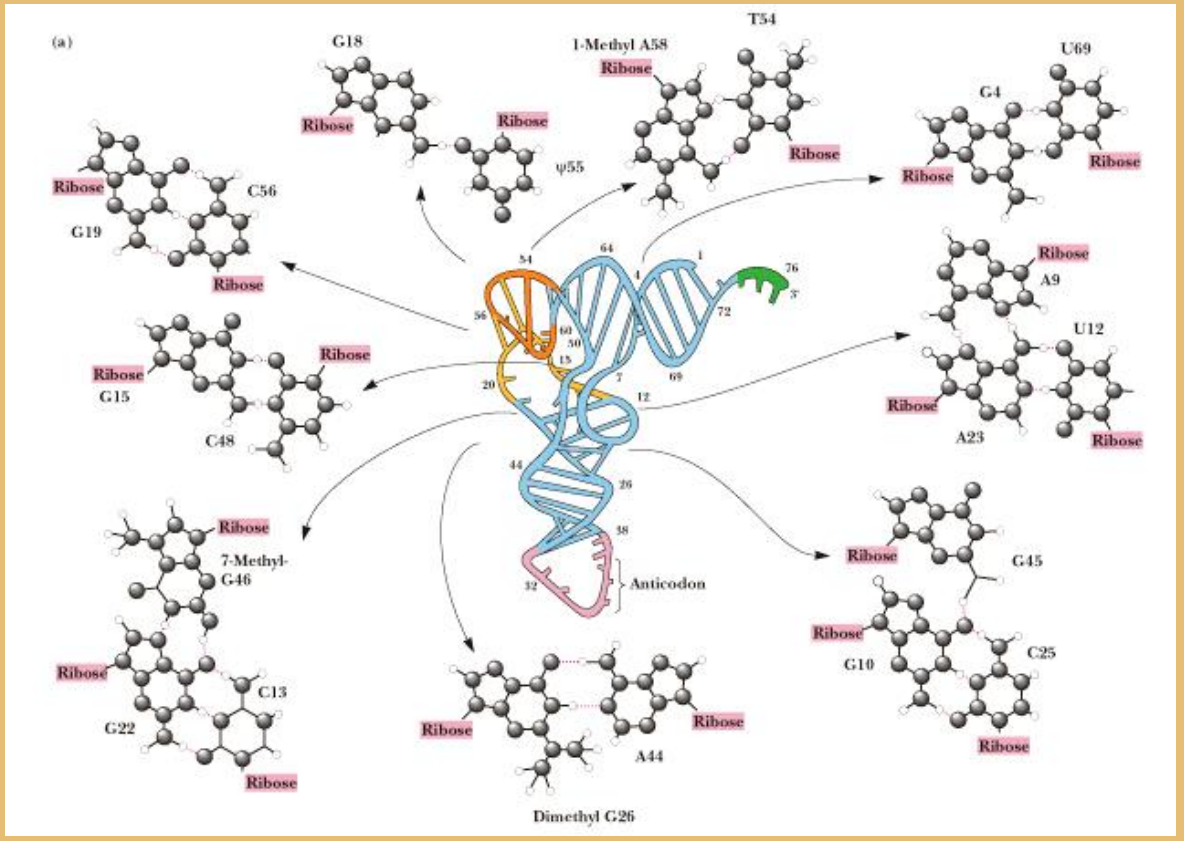
功能

所有的tRNA折叠后形成大小及三维构象都是相似的三级结构，有利于携带的氨基酸tRNA进入核糖体特定部位。

安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY



Modified bases in tRNA^{Ala}

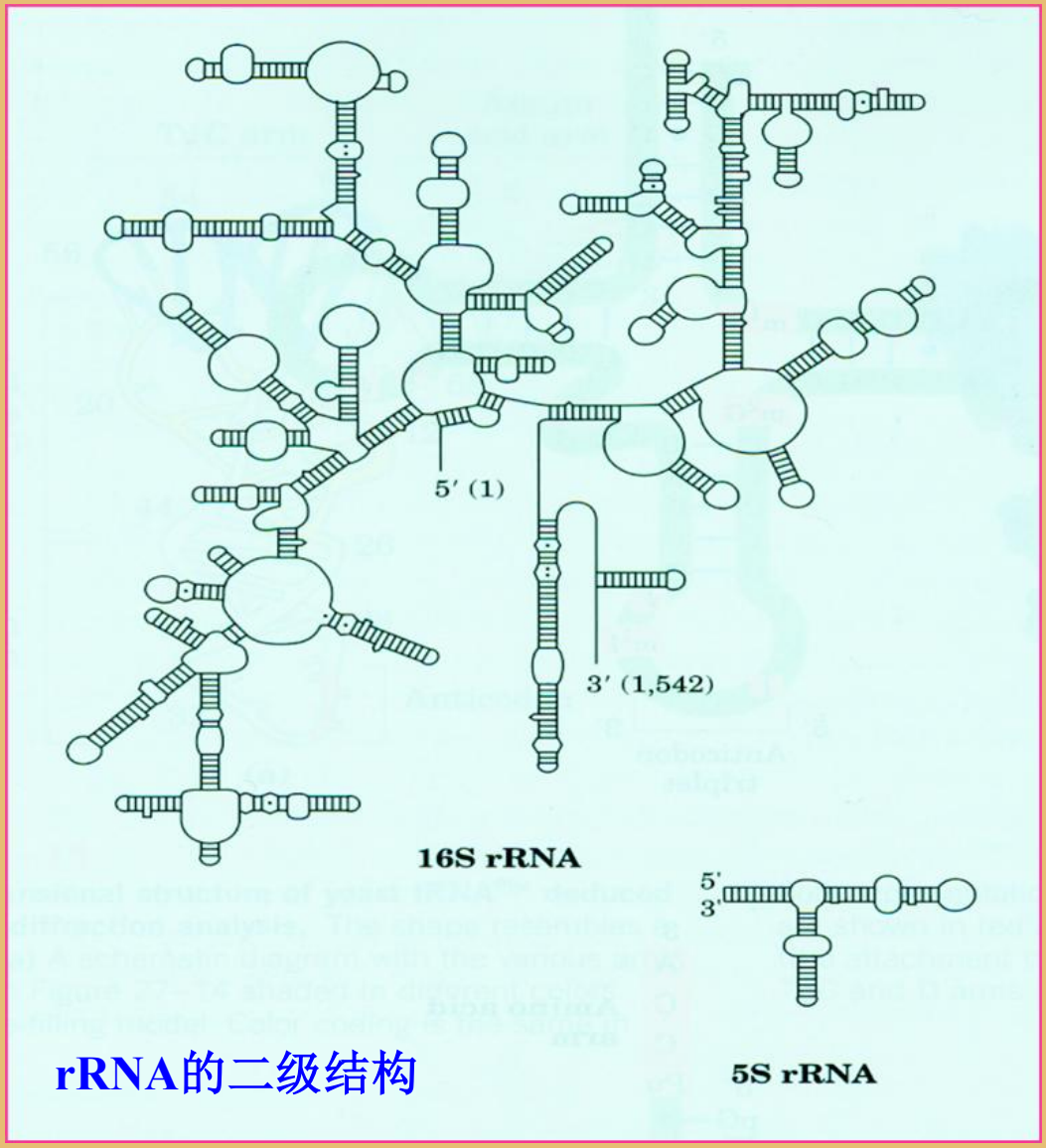


Non-Watson Crick base pairs in the tertiary structure of tRNA

rRNA

rRNA是核糖体的主要组成部分，rRNA占整个细胞RNA含量的80%，是细胞内含量最多的一类RNA。核糖体可分为大小两个亚基，真核细胞核原核细胞不同。

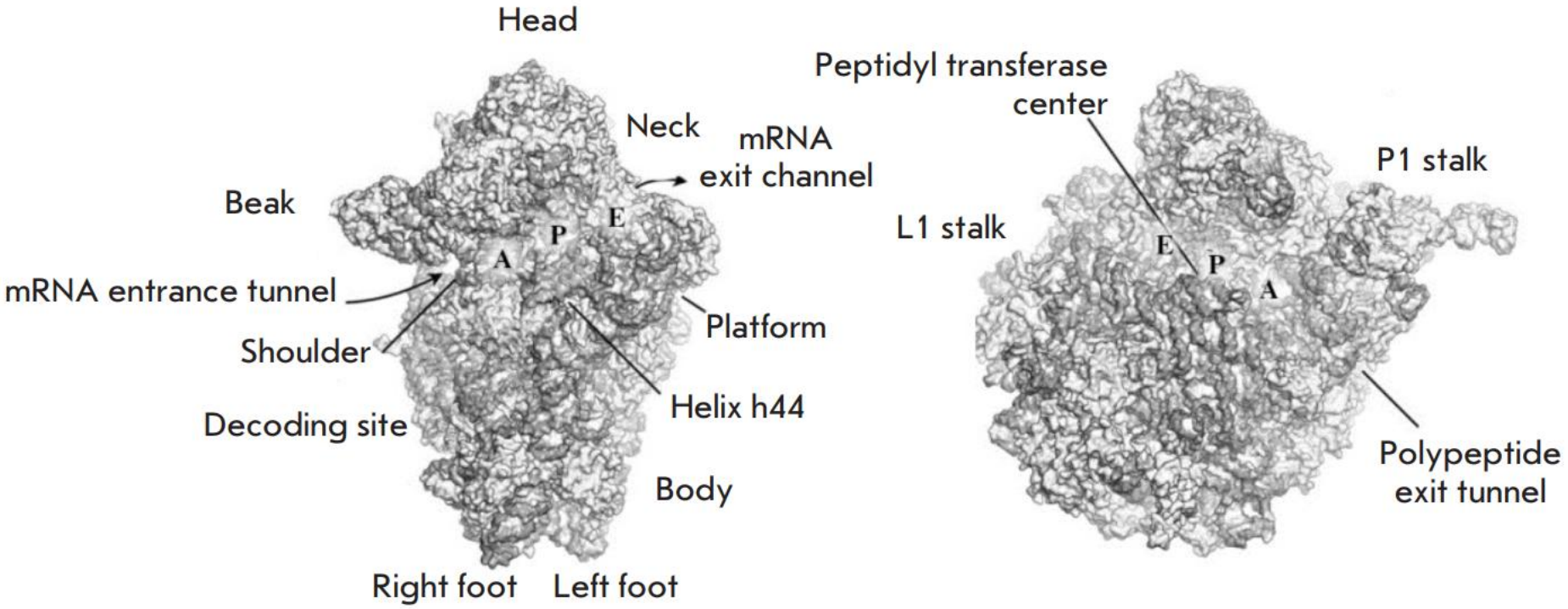
研究表明rRNA的二级结构也是通过单链自身折叠形成的茎环结构，分子越大，茎环结构越复杂。



rRNA的二级结构

rRNA

rRNA的三级结构



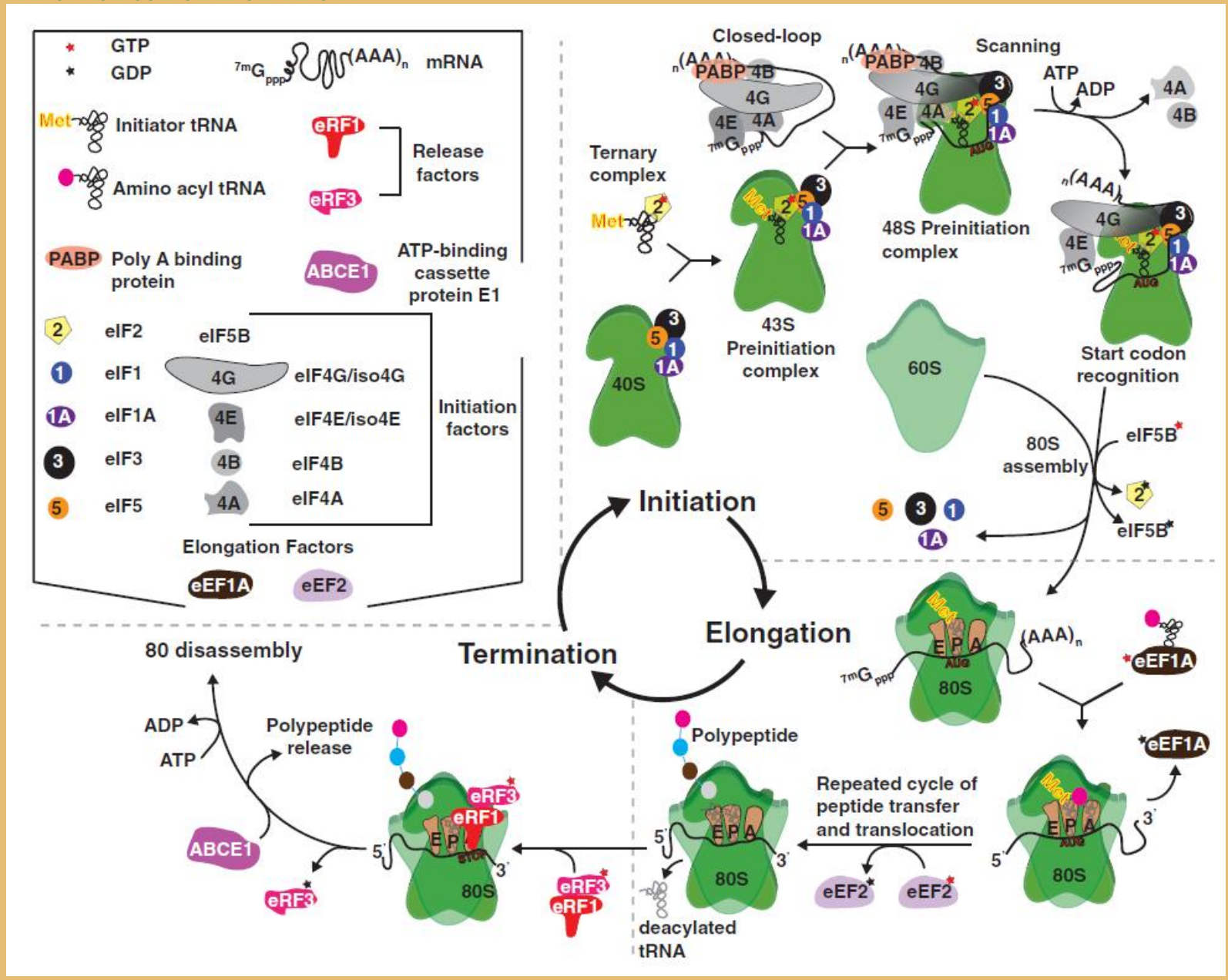
rRNA的种类（根据沉降系数）

真核生物	原核生物
5S rRNA	5S rRNA
28S rRNA	23S rRNA
5.8S rRNA	16S rRNA
18S rRNA	

核蛋白体的组成

	原核生物（以大肠杆菌为例）		真核生物（以小鼠肝为例）	
小亚基	30S		40S	
rRNA	16S	1542个核苷酸	18S	1874个核苷酸
蛋白质	21种	占总重量的40%	33种	占总重量的50%
大亚基	50S		60S	
rRNA	23S 5S	2940个核苷酸 120个核苷酸	28S 5.85S 5S	4718个核苷酸 160个核苷酸 120个核苷酸
蛋白质	31种	占总重量的30%	49种	占总重量的35%

蛋白质合成


GTP
GDP
mRNA
Initiator tRNA
Amino acyl tRNA
eRF1
eRF3
Release factors
PABP
Poly A binding protein
ABCE1
ATP-binding cassette protein E1
eIF2
eIF1
eIF1A
eIF3
eIF5
eIF5B
4G
eIF4G/iso4G
4E
eIF4E/iso4E
4B
eIF4B
4A
eIF4A
Initiation factors
Elongation Factors
eEF1A
eEF2
Closed-loop
Scanning
ATP
ADP
Ternary complex
Met
48S Preinitiation complex
43S Preinitiation complex
40S
60S
Start codon recognition
80S assembly
Initiation
Elongation
Termination
80 disassembly
Polypeptide release
Polypeptide
Repeated cycle of peptide transfer and translocation
deacylated tRNA
80S

4. 核酸的性质

4.1 核酸的分子量

DNA的分子量一般为10^6～10^{10}。
RNA的分子大小不同，在数百至数百万之间。

4.2 溶解性

溶于偏碱的溶剂中，可以为乙醇沉淀，容易受机械作用力而断裂。

- 一定盐浓度（1/10体积的3M醋酸钠，pH=5.2），水相中的核酸可被2.5~3倍体积的无水乙醇沉淀（若沉淀RNA，则使用异丙醇）。
- 盐的作用：阳离子中和磷酸基团所带的负电荷
- 醇的作用：降低溶液极性，有利于阳离子和磷酸基团的结合

4.3 黏性

DNA溶液有高度的黏性

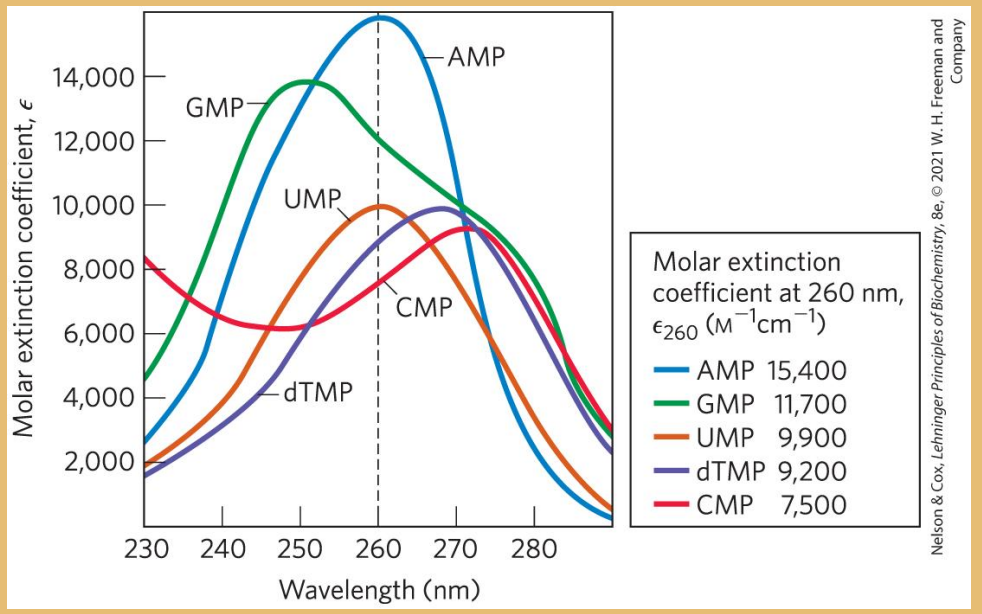
- 生物大分子都具有一定黏性，尤其是细长且具有刚性的大分子；变性后粘度降低

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

4.4 核酸的紫外吸收

嘌呤和嘧啶在260 nm有特异的吸收峰，这个性质用于核酸的分析。

碱基具有共扼双键



1.0 OD = DNA concentration of 50 mg/mL (double stranded DNA) or 38 mg/mL (single-stranded DNA or RNA)

A260/A280 : dsDNA--1.8；pure RNA--2.0； protein--0.5

4.5 核酸的酸碱性质

两性电解质，有等电点。通常表现为酸性（DNA的*pI*为4~4.5； RNA的*pI*为2~2.5 ）。

磷酸根负离子可与金属离子成盐，增加溶解度。

在*pH*4~11之间碱基对最稳定。

4.6 核酸水解

酸水解

核酸分子内各种化学键对酸的敏感程度：糖苷键>磷酸酯键，嘌呤糖苷键>嘧啶糖苷键。

DNA被稀酸（pH 3-4）脱嘌呤，而脱嘧啶则需要更剧烈的条件。

核酸在高温下被强酸完全水解为碱基、核糖/脱氧核糖和磷酸盐

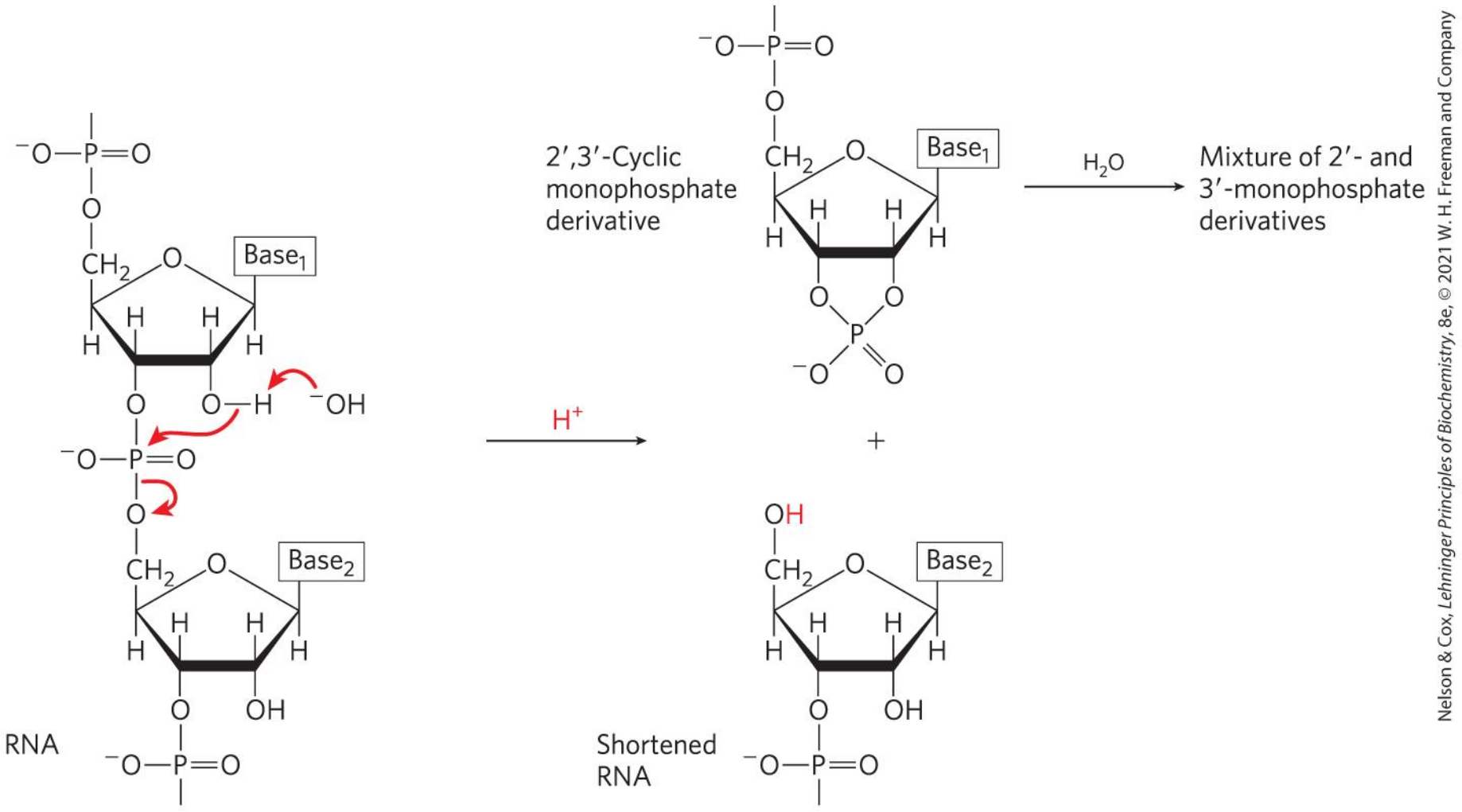
碱水解

RNA对稀酸有抗性但被稀碱水解。RNA，尤其是mRNA的磷酸二酯键对碱异常敏感。

DNA对碱不敏感，但高pH值会改变碱基的互变异构体状态。由于碱基互变异构体状态的变化，碱基配对不再稳定，导致DNA变性。

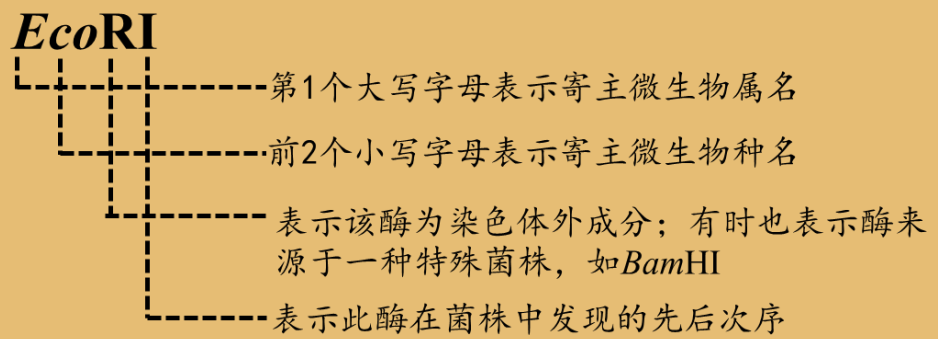
互变异构体

RNA的碱水解


RNA
Base1
Base2
H+
2′,3′-Cyclic monophosphate derivative
H2O
Mixture of 2′- and 3′-monophosphate derivatives
Shortened RNA
Nelson & Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 8e, © 2021 W. H. Freeman and Company

酶水解

DNA酶（DNase）；RNA酶（RNase）；磷酸二酯酶；限制性核酸内切酶



限制性内切酶的识别序列等信息：https://www.neb.cn/

Enzyme	DNA, RNA, or Both	Specificity
Exonucleases		
Snake venom phosphodiesterase	Both	Starts at 3′-end, 5′-NMP products
Spleen phosphodiesterase	Both	Starts at 5′-end, 3′-NMP products
Endonucleases		
RNase A (pancreas)	RNA	Where 3′-PO_4 is to pyrimidine; oligos with pyrimidine 3′-PO_4 ends
Bacillus subtilis RNase	RNA	Where 3′-PO_4 is to purine; oligos with purine 3′-PO_4 ends
RNase T_1	RNA	Where 3′-PO_4 is to guanine
RNase T_2	RNA	Where 3′-PO_4 is to adenine
DNase I (pancreas)	DNA	Preferably between Py and Pu; nicks dsDNA, creating 3′-OH ends
DNase II (spleen, thymus, *Staphylococcus aureus*)	DNA	Oligo products
Nuclease S1	Both	Cleaves single-stranded but not double-stranded nucleic acids

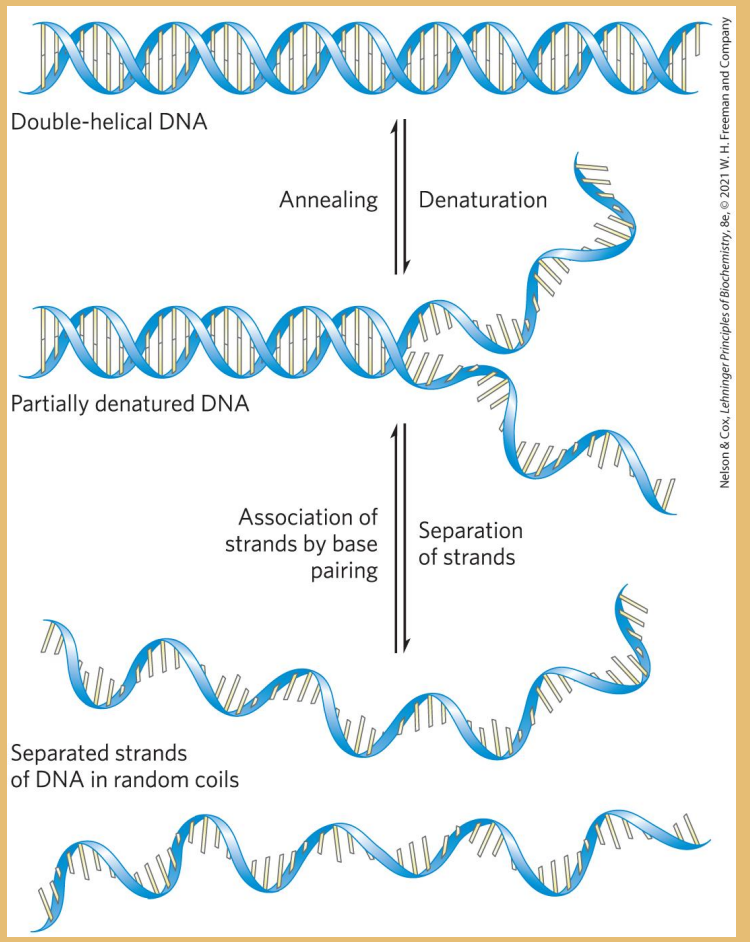
限制性核酸内切酶

Enzyme	Common Isoschizomers	Recognition Sequence	Compatible Cohesive Ends
*Alu*I		AG↓CT	Blunt
*Apy*I	*Atu*I, *Eco*RII	CC↓G(A/T)GG	
*Ava*I		G↓PyCGPuG	*Sal*I, *Xho*I, *Xma*I
*Bam*HI		G↓GATCC	*Bcl*I, *Bgl*II, *Mbo*I, *Sau*3A, *Xho*II
*Bcl*I		T↓GATCA	*Bam*HI, *Bgl*II, *Mbo*I, *Sau*3A, *Xho*II
*Bst*XI		CCANNNNN↓NTGG	
*Dde*I		C↓TNAG	
*Eco*RI		G↓AATTC	
*Hae*I		(A/T)GG↓CC(T/A)	Blunt
*Hind*III		A↓AGCTT	
*Hpa*II		C↓CGG	*Acc*I, *Acy*I, *Asu*II, *Cla*I, *Taq*I
*Kpn*I		GGTAC↓C	
*Mbo*I	*Sau3*A	↓GATC	*Bam*HI, *Bcl*I, *Bgl*II, *Xho*II
*Not*I		GC↓GGCCGC	
*Pst*I		CTGCA↓G	
*Sac*I	*Sst*I	GAGCT↓C	
*Sal*I		G↓TCGAC	*Ava*I, *Xho*I
*Sau3*A		↓GATC	*Bam*HI, *Bcl*I, *Bgl*II, *Mbo*I, *Xho*II
*Sfi*I		GGCCNNNN↓NGGCC	
*Sma*I	*Xma*I	CCC↓GGG	Blunt
*Xho*I		C↓TCGAG	*Ava*I, *Sal*I
*Xho*II		(A/G)↓GATC(T/C)	*Bam*HI, *Bcl*I, *Bgl*II, *Mbo*I, *Sau*3A

限制性内切酶的识别序列等信息：**https://www.neb.cn/**

4.7 DNA分子的变性

DNA双螺旋的有序结构受各种理化因子，如热、酸碱、变性剂、有机溶剂以及稀释的作用，转变为无规则的线团结构。



变性：

不完全变性和完全变性

- DNA变性的本质： DNA双链间氢键和碱基堆积力的破坏；
- DNA变性的实质：DNA空间结构的破坏

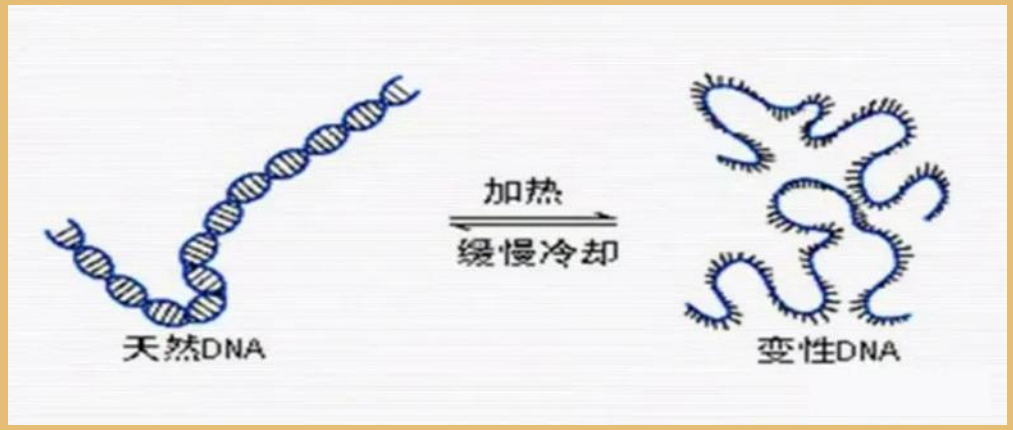
变性的特征

增色效应，

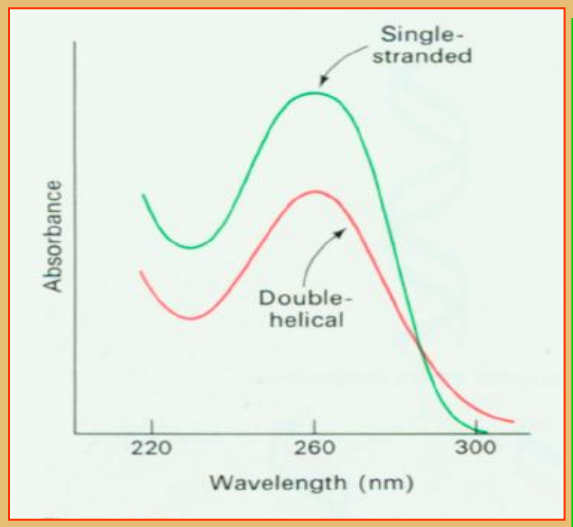
黏度和比旋下降，

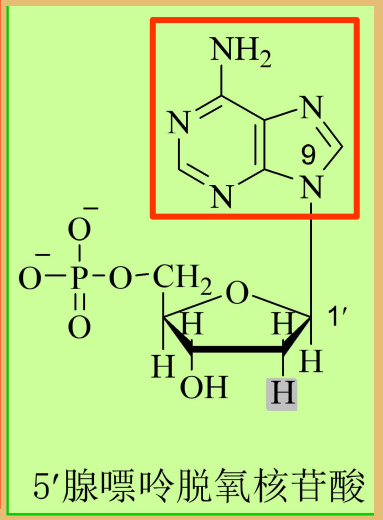
沉降系数/浮力密度增加，

生物学活性丧失



增色效应（**hyperchromic effect**）：核酸分子加热变性时，其在260 nm处的紫外吸收急剧增加的现象。





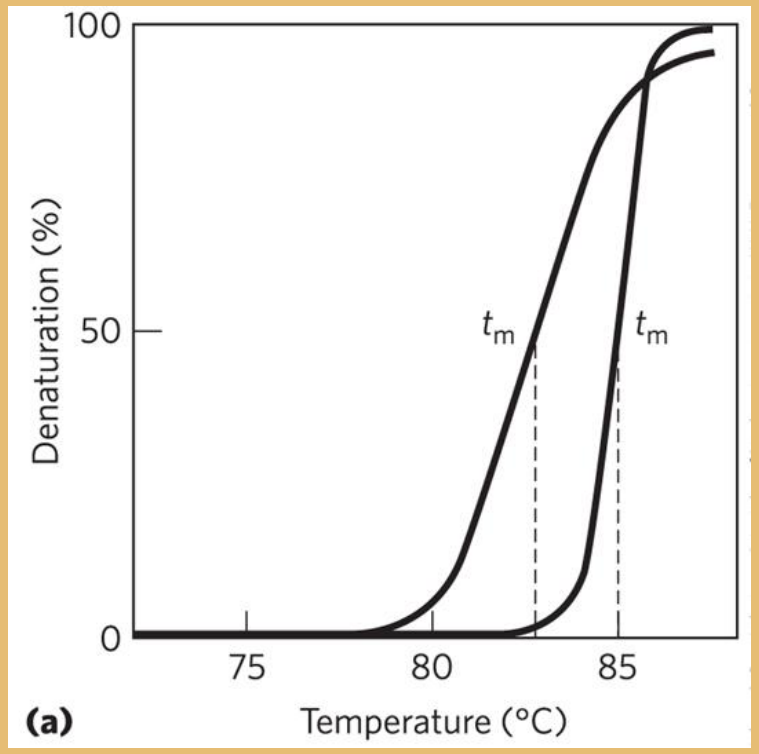
5′腺嘌呤脱氧核苷酸

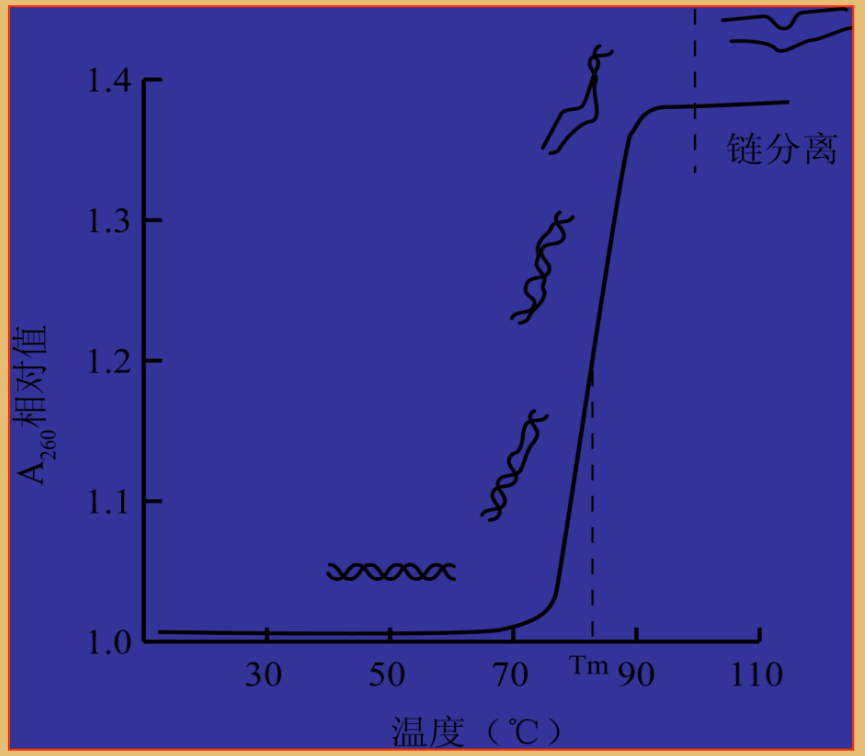
变性的**DNA**紫外吸收如何变化？

相同摩尔数的**DNA**和**RNA**的紫外吸收能力顺序如何？

热变性和Tm值

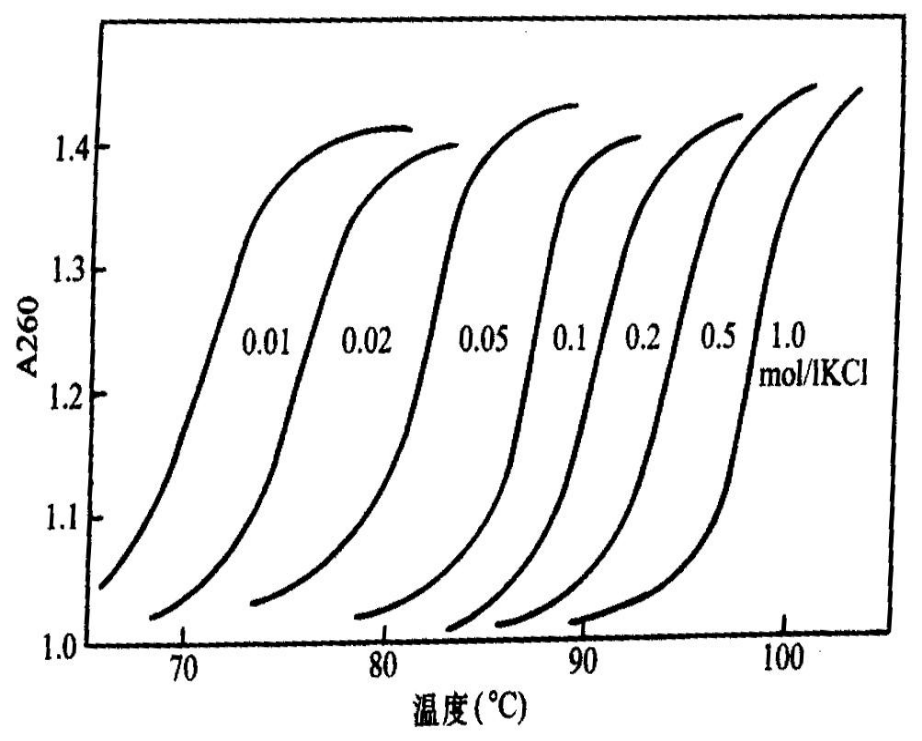
Tm值：对DNA进行热变性时，有一半的DNA分子变性或当紫外吸收变化达到最大变化的半数值时所对应的温度称为熔解温度（Melting temperature，Tm）、变性温度或中点解链温度。



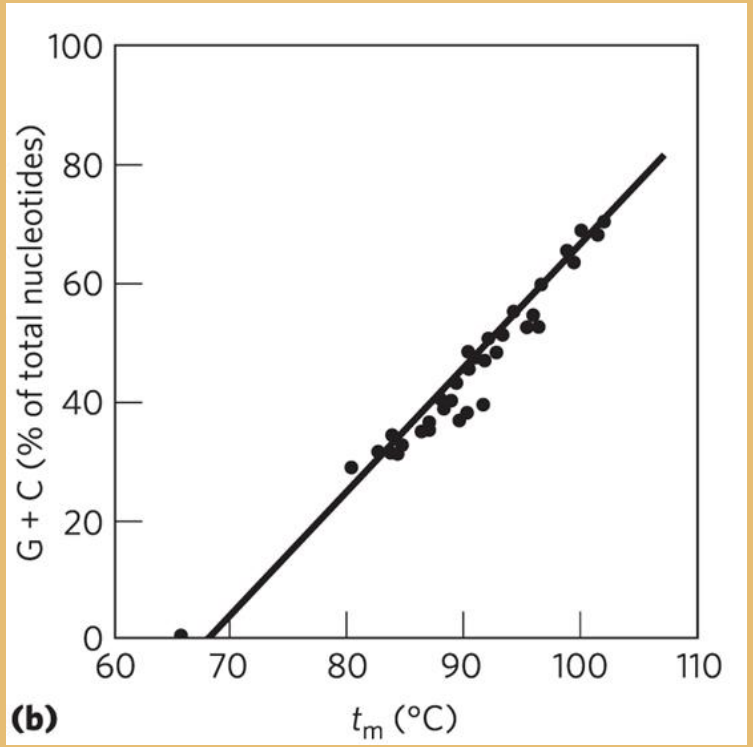


影响Tm值的因素

1.溶液的性质



2.DNA中碱基组成的影响



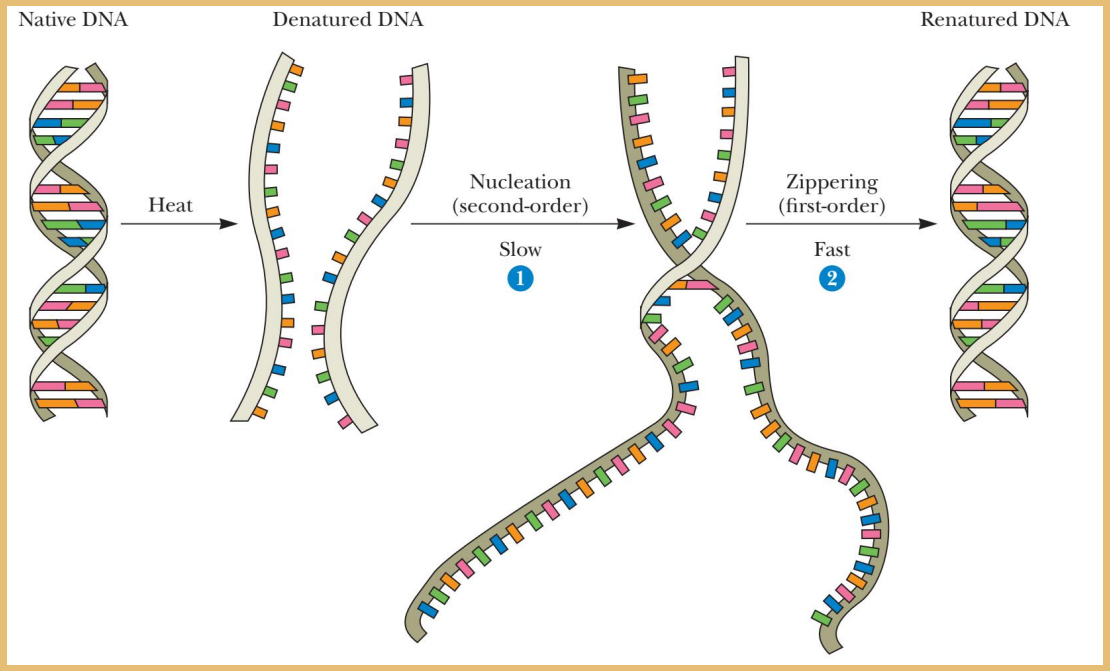
大肠杆菌DNA在不同浓度KCl溶液下的熔融温度曲线

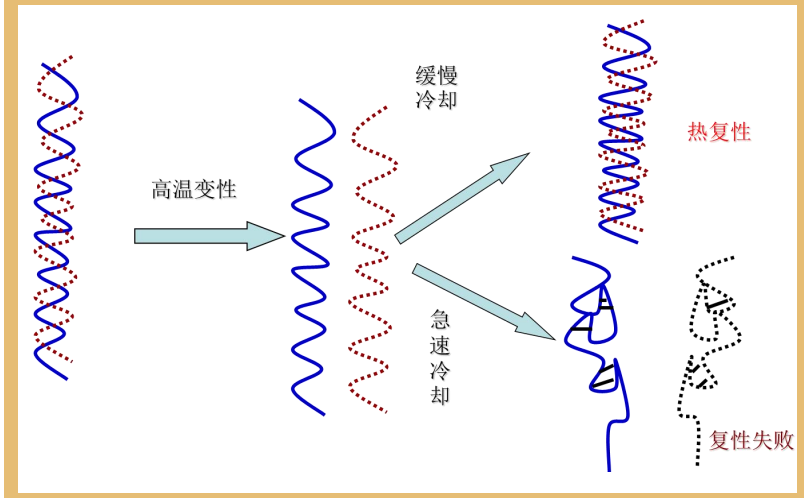
离子强度可以中和位于双螺旋外侧的磷酸基团的相互堆积排斥

4.8 复性

复性：变性DNA分开的两股链在适当条件下重新生成双链结构的过程

退火（annealing）:热变性的DNA经缓慢冷却复性的过程。



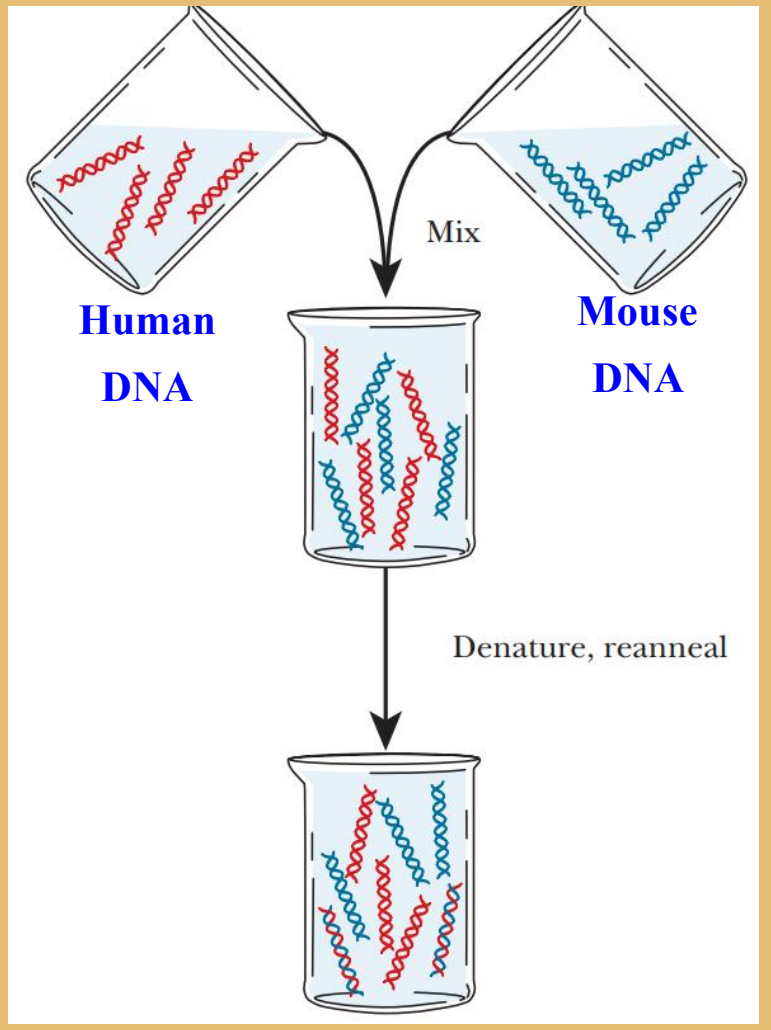


快速降温和缓慢降温对DNA复性的影响？

4.9 分子杂交

当两条不同来源的DNA（或RNA）链或DNA链与RNA链之间存在互补的碱基序列时，在一定条件下可以通过互相配对形成双螺旋分子，这种分子称为杂交分子。形成杂交分子的过程称为分子杂交（molecular hybridization）。

核酸探针（nucleic acid probe）:某一具有特定序列并且用同位素或其他化学方法标记的DNA或RNA片段。通常是人工合成的。



分子杂交图

分子杂交技术的应用

利用核酸探针，可以：

- 通过同源性比较，研究不同物种或个体DNA之间的亲缘关系；
- 通过杂交的严紧性，发现基因的缺失或突变；
- 通过标记信号的强度，测定某种遗传信息量的多少；
- 证明某种疾病（如肿瘤）是否与某种基因（如病毒基因）有关。

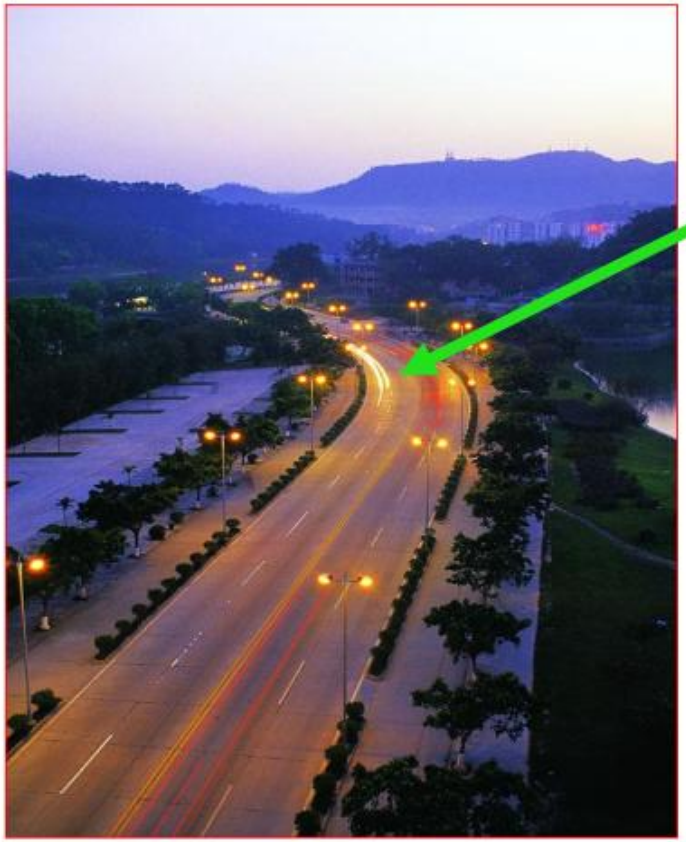
以分子杂交为基础建立起的分子生物学研究技术有：

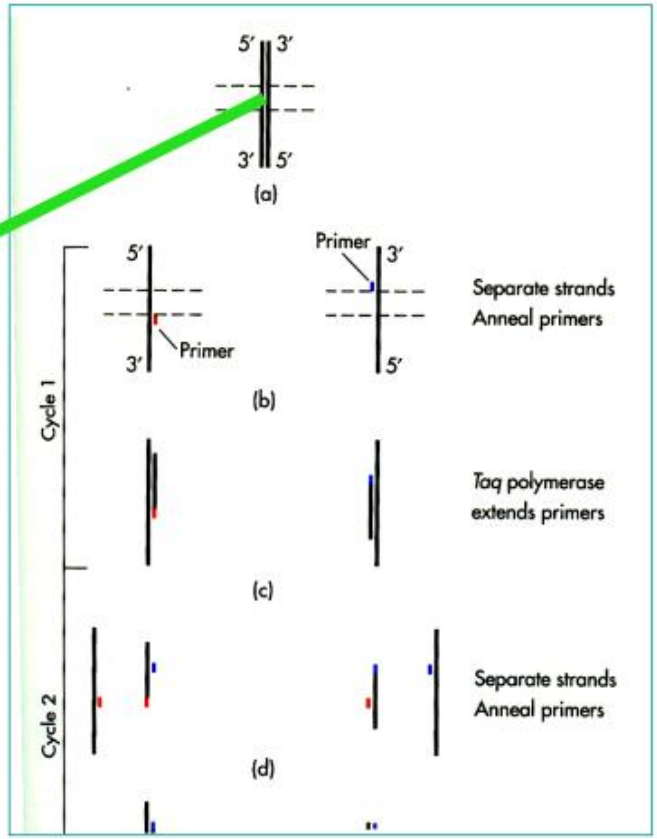
- 用于鉴定DNA的Southern印迹技术
- 用于鉴定RNA的Northern印迹技术
- 原位杂交技术
- 基因芯片技术等

5. 核酸分离纯化及测序

- 超速离心
- 核酸的凝胶电泳
- 核酸的柱层析
- RNA的分离纯化

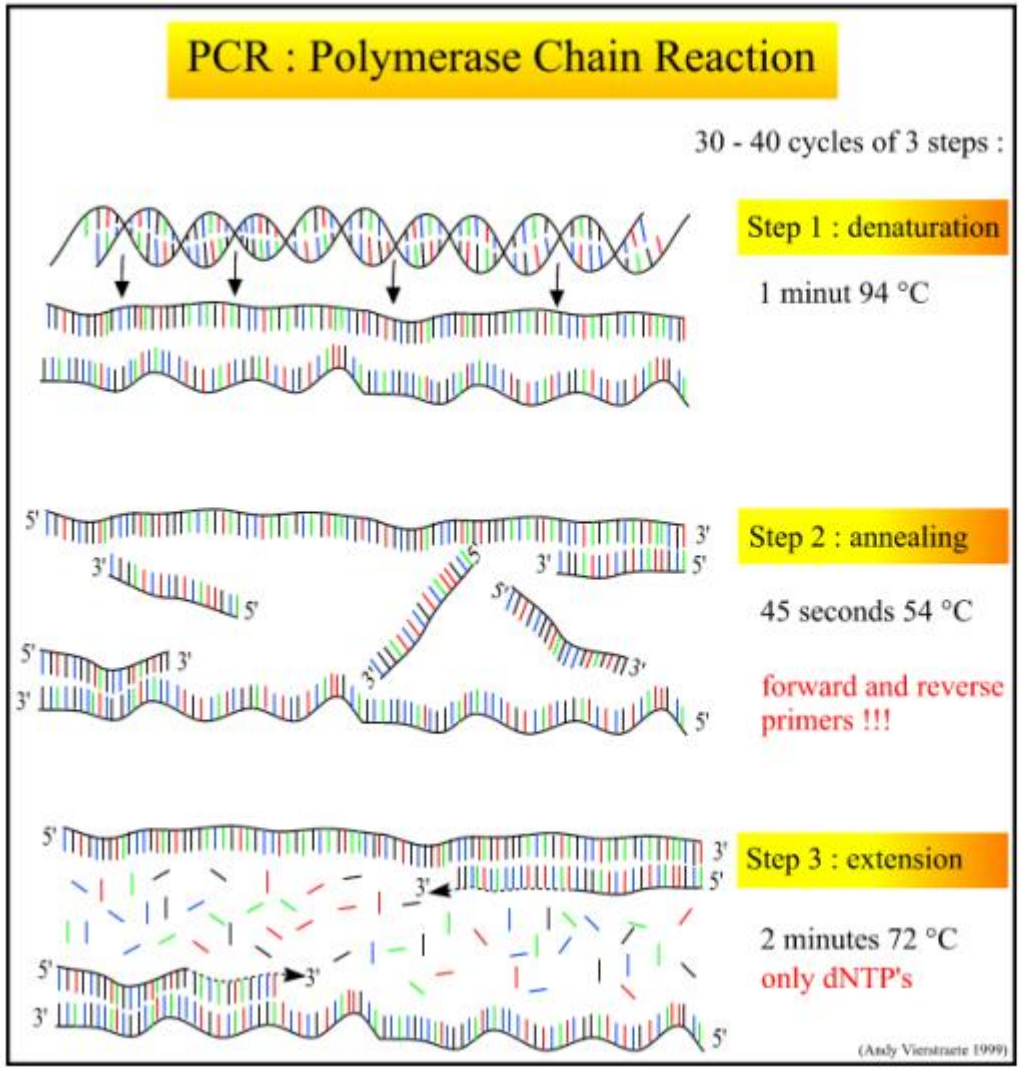
5.1 PCR原理





原本是要合成DNA引物来进行测序工作， 却常为没有足够多的模板DNA而烦恼。

1983年春夏之交的一个晚上， Mullis开车去乡下别墅的路上，瞬间感觉两排路灯就是DNA的两条链，自己的车和对面开来的车象是DNA聚合酶，面对面地合成着DNA

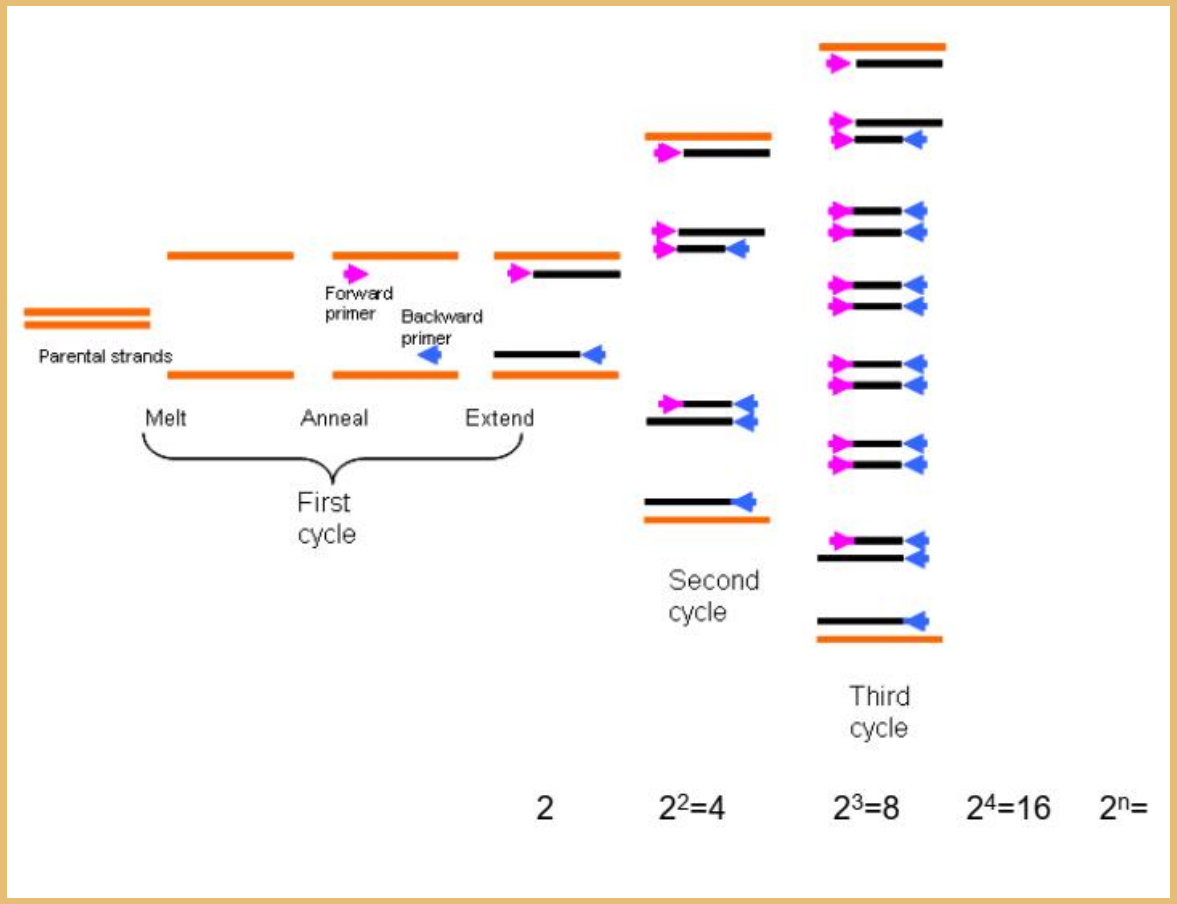


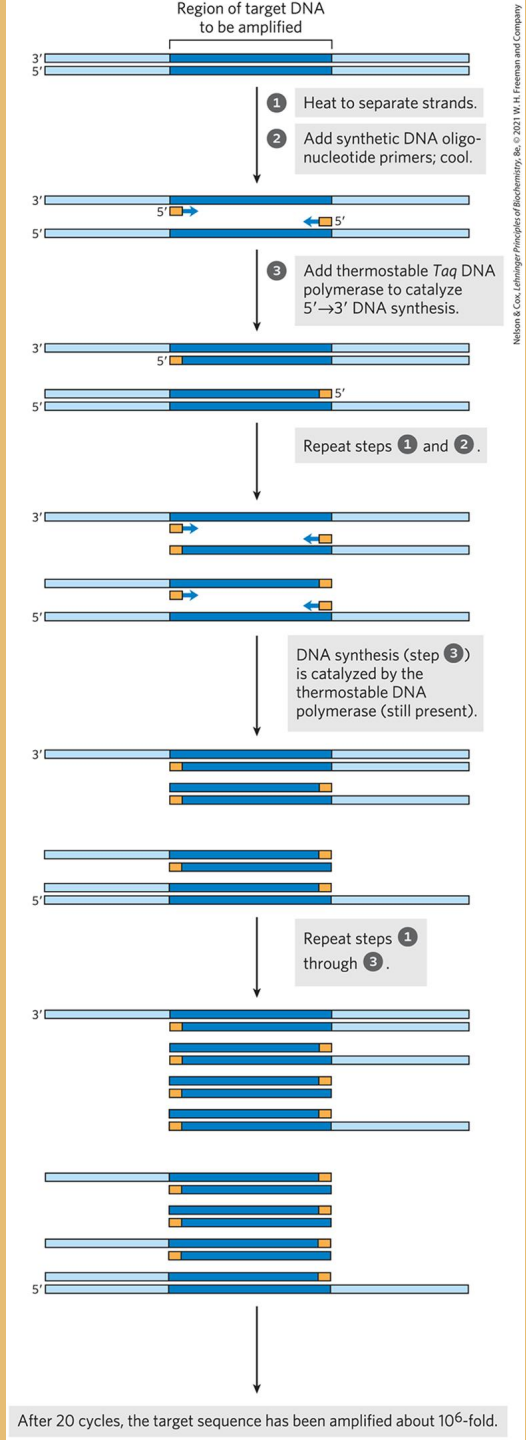
变性 (Denaturation)：通过加热使DNA双螺旋的氢键断裂，双链解离形成单链DNA 。

退火 (Annealing)：当温度降低时，反应体系中引物和其互补的DNA模板在局部形成杂交链。

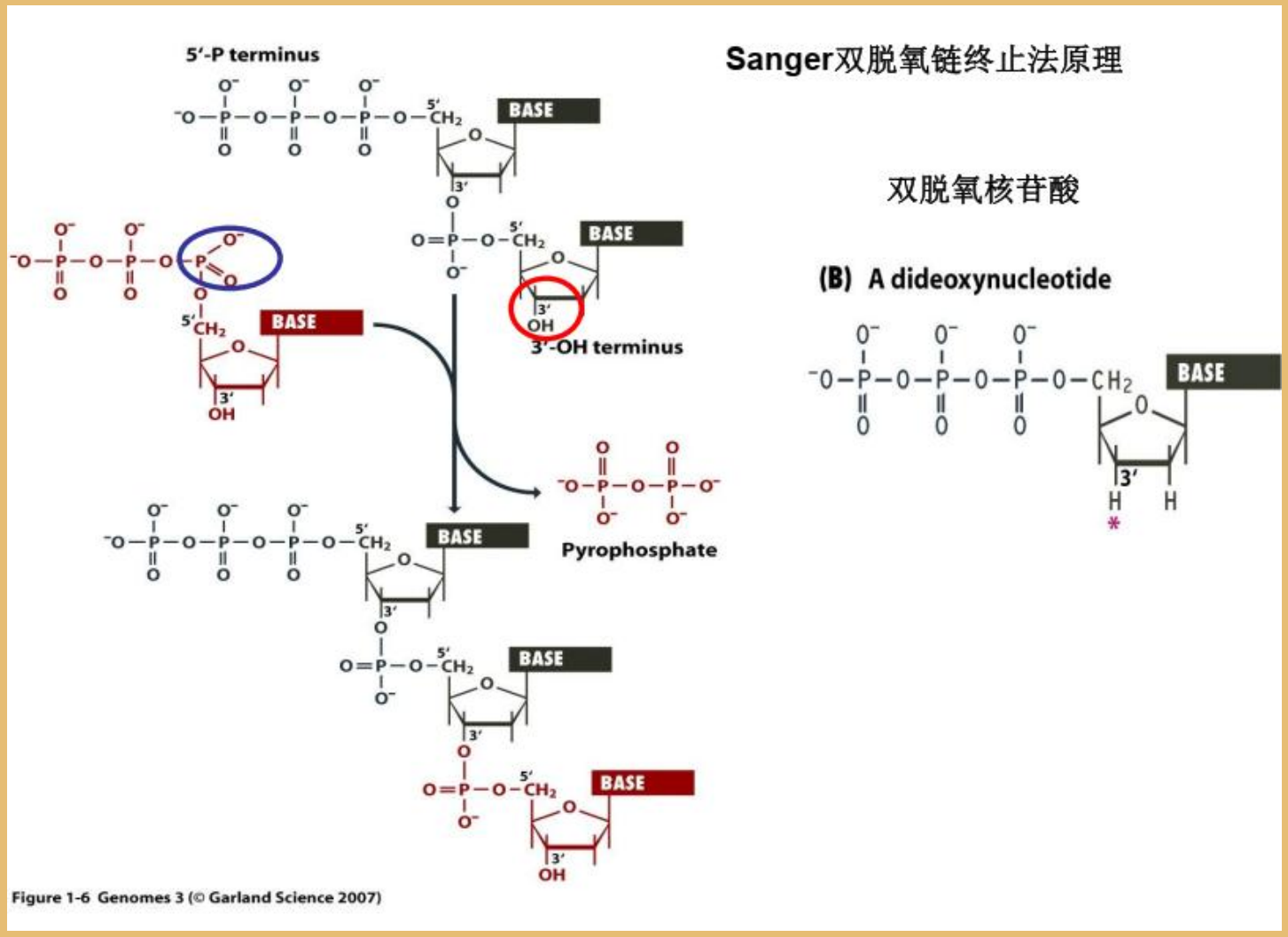
延伸 (Extension)：在DNA聚合酶和4种脱氧核苷酸(dATP、dCTP、dGTP、dTTP)及Mg^{2+}存在条件下，5’→3’的聚合酶催化以引物为起始点的DNA链延伸反应。

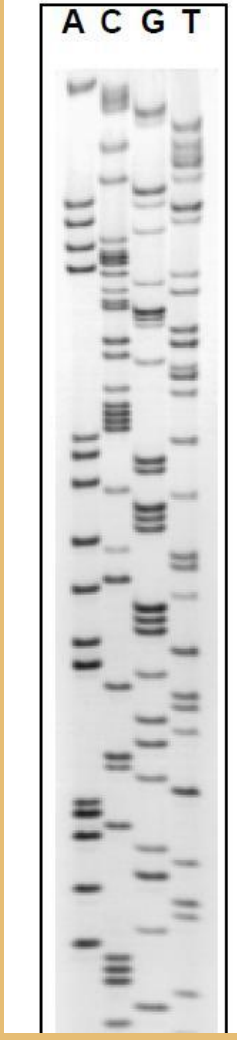
安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

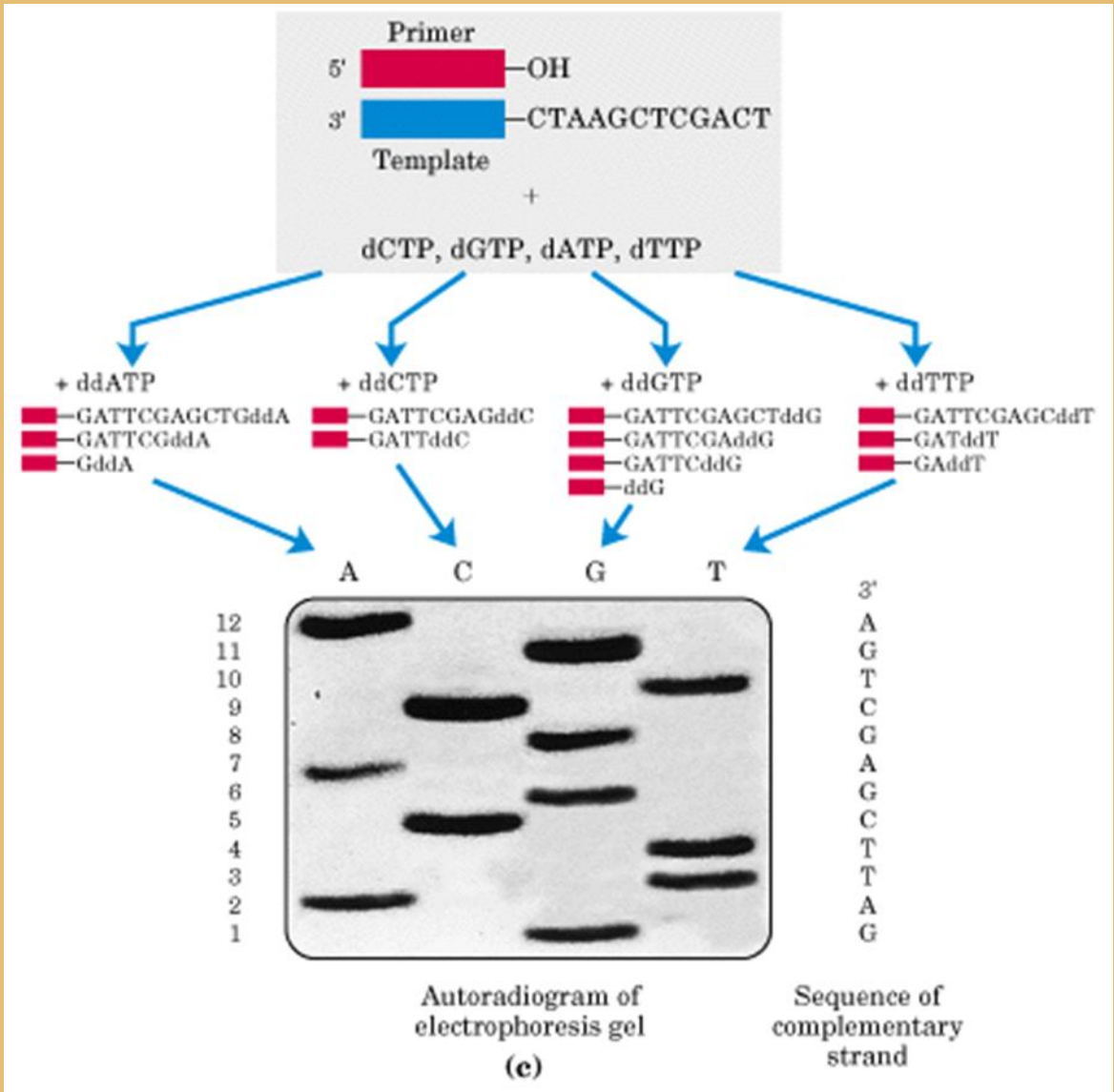




5.2 Sanger双脱氧链终止法原理






Primer
5'
OH
3'
CTAAGCTCGACT
Template
+
dCTP, dGTP, dATP, dTTP
+ ddATP
GATTCGAGCTGddA
GATTCGddA
GddA
+ ddCTP
GATTCGAGddC
GATTddC
+ ddGTP
GATTCGAGCTddG
GATTCGAddG
GATTCddG
ddG
+ ddTTP
GATTCGAGCddT
GATddT
GAddT
A
C
G
T
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3'
A
G
T
C
G
A
G
C
T
T
A
G
Autoradiogram of electrophoresis gel
(c)
Sequence of complementary strand

每种双脱氧核苷酸用
不同的荧光基团标记

电泳过程通过荧光检测器，
信息被传到成像系统

打印的**DNA**序列，每个
峰代表一个核苷酸

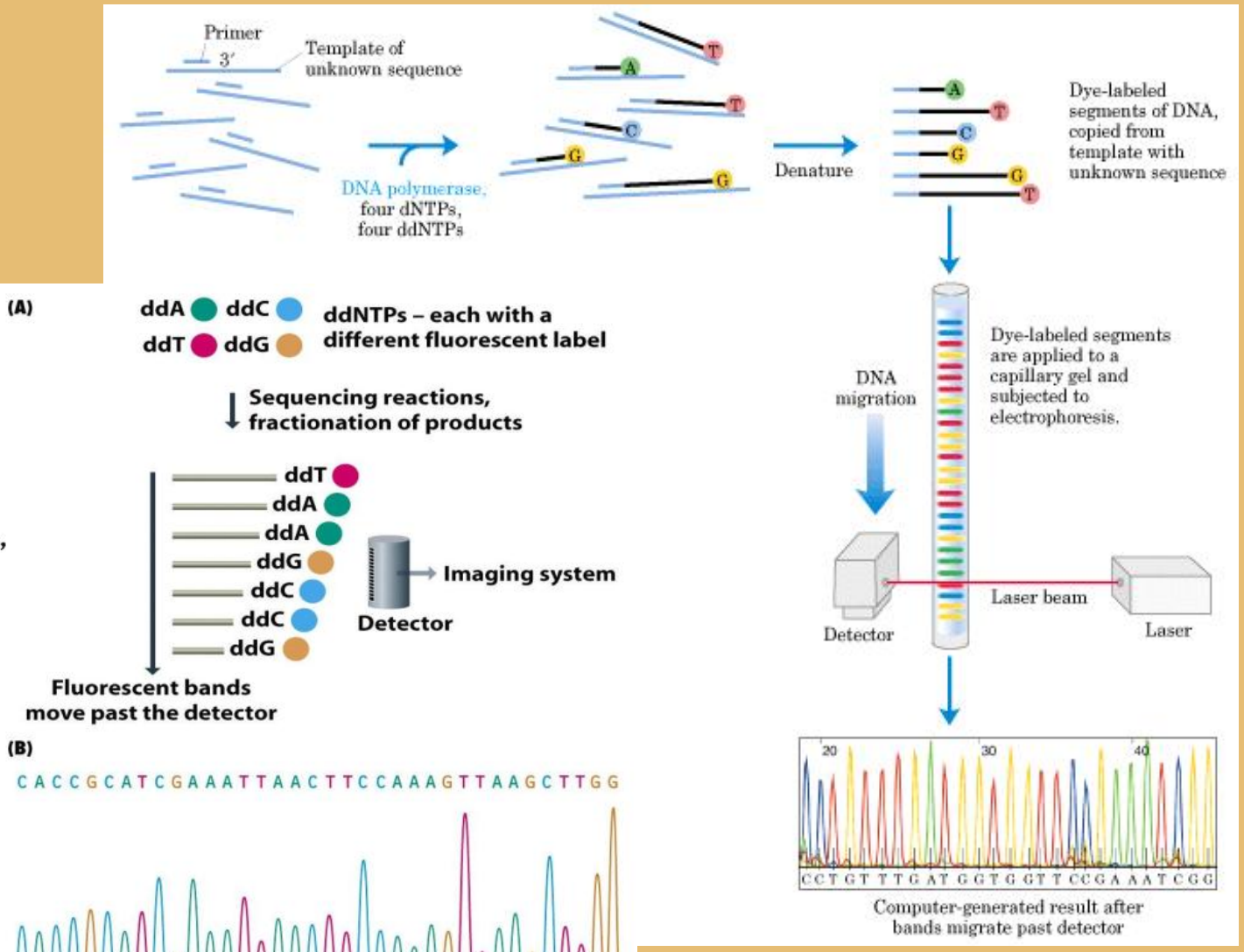


Figure 4-3 Genomes 3 (© Garland Science 2007)

本章小结

- ✓ DNA 和 RNA 在细胞内的分布和特点
- ✓ A 、 T 、 G 、 C 和 U 的化学结构及其与核糖或脱氧核糖的连接方式；核酸中核苷酸的连接方式（ 3’,5’- 磷酸二酯键），多聚核苷酸的表示法
- ✓ DNA 双螺旋结构的内容要点；碱基互补配对原则及其生物学意义； DNA 的超螺旋结构
- ✓ 核酸的理化性质； DNA 变性（ Tm ）、影响 Tm的因素，复性、分子杂交、探针等概念
- ✓ RNA 的类型、作用和结构特点

本章结束